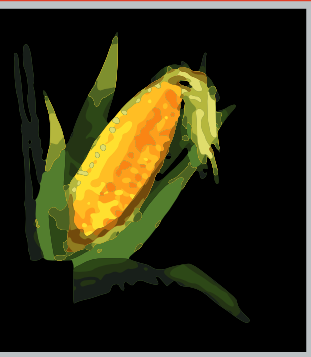
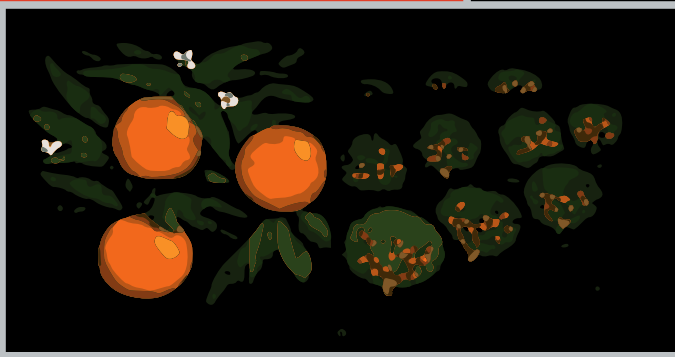
十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

少 年 儿 童 出 版 社





植物

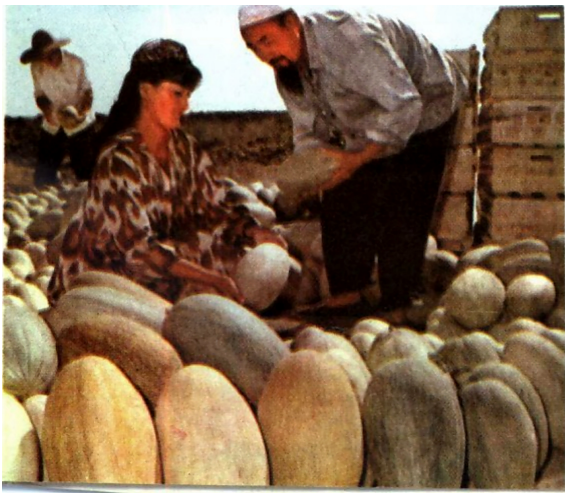
2

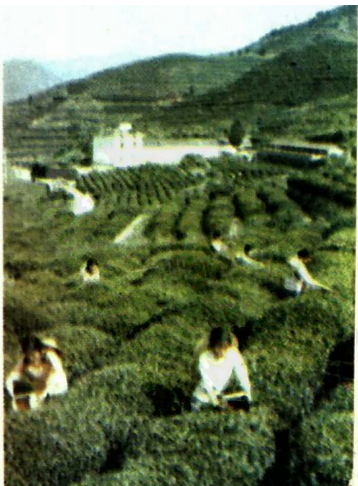
上　收割

中　水稻工厂化无土育秧

左下　哈密瓜

右下　采茶





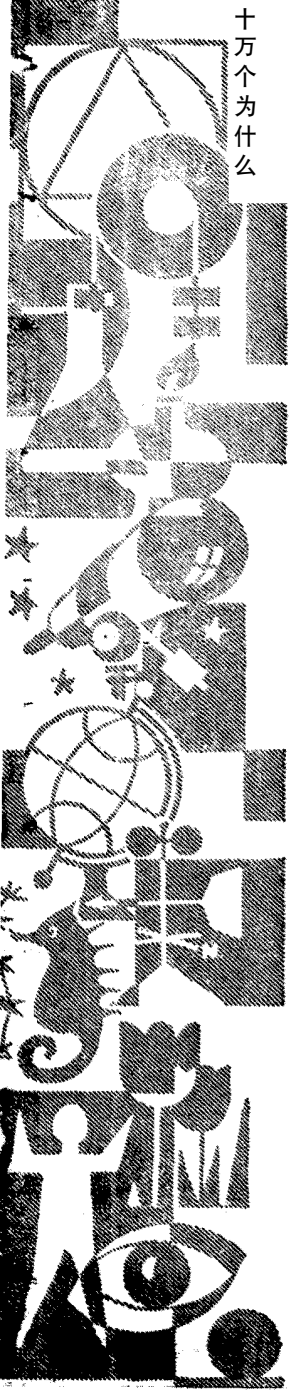
◀试管植物

◀瓢虫在捕食蚜虫

菜叶上的害虫▲

蔬　菜▶

十万个为什么



十万个为什么

植　物

❷

少年儿童出版社

插　图

赵白山　王贤统等

装　帧

张 之 凡

十万个为什么

植　　物

(2)

本 社 编

少年儿童出版社出版

(上海延安西路 1538 号)

新华书店上海发行所发行

上海中华印刷厂排版　　上海中华印刷厂印刷

开本 787×1092　1/32　印张 8.875　插页 1　字数 150,000

1962 年 10 月第 1 版　1980 年 12 月第 3 版　1982 年 4 月第 1 次印刷

印数 1—182,000

统一书号：R 18024 · 88　　定价：(科二) 0.66 元

编 者 的 话

自然界里千变万化的事物，吸引着每一个好奇、爱问的少年儿童。在他们的脑海里，有着许许多多的“为什么”，多么希望能够及时得到解答啊！

为了满足广大少年儿童的需要，帮助他们逐步认识自然界的客观规律，插上幻想的翅膀，去探索大自然的奥秘，为人类造福，我社从一九六一年四月起，编辑出版了《十万个为什么》，共八册。出版后受到广大读者的欢迎，并被翻译成维吾尔文、哈萨克文、蒙文、朝鲜文等兄弟民族文字出版。同时，我们收到了全国各地和国外侨胞寄来的几千封信件，有些写的是热情洋溢的读后感；有些指出书中的不足之处，并提出更多的“为什么”，要求我们增加内容，继续出版。

一九六四年，我们根据读者的要求，对这套书作了修订，于一九六五年出版第二版，把原来的八册扩充为十四册。

在十年动乱期间，《十万个为什么》这套少年儿童读物被改为工农兵读物出版，并增订到二十一册。

粉碎“四人帮”以后，少年儿童读物又获得了新生。

许多读者纷纷来信，要求把《十万个为什么》这套书恢复少年儿童读物特点，重新出版。由于现代科学技术的飞跃发展，这次修订除了对原有内容作补充修改以外，还增加了不少新题目。今后我们将不断增加新内容，陆续编辑新的分册，为此，特将这套书改为按数学、物理、化学、天文、气象、地学、动物、植物、医学等学科分类编号出版。

这套书的修订编辑出版工作，得到了我国广大教师、科技工作者和有关科学研究部门、高等院校的热情支持和帮助。第二版曾得到我国许多著名科学家的支持，并分别对各个分册进行审订。我们特在此表示感谢。

由于我们水平有限，工作中存在着不少缺点和错误，热诚地希望读者提出批评和建议，并请把你们迫切需要了解的“为什么”寄到编辑部来，以便我们改进工作，努力提高书籍质量，陆续出版新的分册。

编　者

一九八〇年一月

目　　录

为什么农作物要适时种植 …… 1
为什么种庄稼要合理密植 …… 3
为什么种子要选粒大饱满的 …… 5
为什么低温、干燥能使种子延长寿命 …… 7
为什么磁化水能促使种子萌发 …… 9
为什么引种必须经过试种 …… 12
为什么杂交种会有优势 …… 14
为什么用化学方法也能杀雄 …… 16
为什么辐射能育种 …… 18
为什么辐射育种要经过几代才能稳定 …… 20
为什么花粉培养也能育种 …… 23
为什么盐水能选种 …… 26
为什么稻种要孵芽 …… 28
为什么无土也能育秧 …… 30
为什么杂交水稻要“三系”配套 …… 33
为什么杂交水稻要年年制种 …… 36
为什么水稻也怕涝 …… 38
为什么稻田养萍能增产 …… 41
为什么“吊露水”的水稻长得好 …… 44

为什么水稻抽穗时怕热燥风 46
为什么晚稻要养谷老而“麦熟不过桥” 48
籼米、粳米、糯米有什么不同 50
为什么立春前的麦地不怕脚踩 52
为什么寸麦不怕尺水，尺麦倒怕寸水 53
为什么冬小麦冬天耐寒，春天怕冷 55
为什么冬小麦在春天播种就不会抽穗或抽穗很迟 56
为什么有些小麦能在夏天播种 59
小黑麦是一种什么麦 61
为什么棉花要采取宽窄行种植 63
为什么棉籽脱绒播种有好处 65
棉花育苗移栽有什么好处 67
为什么棉花会落蕾落铃 69
为什么要给棉花整枝 72
为什么棉花的野生种也能利用 75
为什么同一株棉花上有几种不同颜色的花 77
为什么棉稻轮种有好处 78
玉米和大豆间种为什么能增产 80
同一个玉米棒上为什么会有不同颜色的籽粒 83
为什么有的玉米棒子会缺粒和“秃顶” 84
为什么有时会长出天花玉米 86
为什么高粱既抗旱又抗涝 88

种甘薯为什么要做垄 89
为什么甘薯会越藏越甜 91
为什么会有僵甘薯 92
为什么说马铃薯的薯块是茎而甘薯的薯块是根 93
为什么马铃薯和甘薯不宜混合贮藏 95
马铃薯怎样选种 96
发了芽的马铃薯为什么不宜吃 99
为什么豆类植物的根部会长“瘤” 100
为什么种蚕豆时要放些灰 103
蚕豆、豌豆会“自己”生虫吗 105
赤豆、绿豆生了虫怎么办 107
粮食贮藏不好为什么会发热霉烂 108
为什么花生又叫“落花生” 110
光暗的时候花生的叶子为什么会合起来 112
为什么发霉或发芽的花生不宜吃 113
油菜开花时放蜂有什么好处 115
什么时候收油菜籽最好 117
发了芽的油菜籽为什么榨不出油来 119
为什么油瓜到晚上才开花 121
为什么油棕称为“世界油王” 123
橄榄油是从橄榄里榨出来的吗 125
为什么蓖麻籽在播种前要先在水里浸泡 127

为什么蓖麻要分批收获 128
为什么蓖麻籽不能吃 130
为什么葵花会朵朵向太阳 131
向日葵生长时为什么要摘掉一些叶子 134
为什么向日葵幼苗的子叶碰伤了就长不大 136
为什么向日葵会有秕籽 137
漆树里的漆是从什么地方流出来的 139
为什么从松树里能取出松香 140
皂荚树的荚果为什么能洗衣服 141
桑树为什么不见开花而会长出桑果来 143
为什么三叶橡胶树只能在南方种植 144
为什么剑麻的花梗上会长出许多小植物来 147
为什么檀香树旁要种上别的植物 149
木棉为什么称作“英雄树” 150
为什么茶树适宜种在酸性土壤上 153
为什么除虫菊的花能杀虫 155
为什么有些木本植物能产糖 157
甜叶菊为什么能制糖 158
为什么甘蔗老头甜 161
为什么甘蔗用梢头做种比较好 163
果树的收成为什么有大小年 165
果树为什么要修剪 168

为什么果树要经过嫁接 170
两棵果树移接为什么会生两种果子 172
果树种子在播种前为什么要和湿沙一起贮藏 173
桃子长到梅子般大小时为什么会大量掉落 176
苹果园里为什么要种一些传粉树 178
为什么梨和桧柏不宜种得很近 180
为什么公园里的碧桃只开花不结桃子 182
为什么酸枣能接大枣 184
无花果真的没有花吗 186
香蕉果实里有没有种子 187
甜橙和柑橘有什么不同 189
为什么有的柑橘没有核 191
为什么香榧子称为“三代果” 193
为什么柿子有的涩有的不涩 195
枇杷、桃、杏的种仁为什么不宜生吃 197
为什么夏季多雨一般瓜果就不大甜 199
怎样培育无籽西瓜 201
怎样鉴别西瓜的生熟 203
哈密瓜为什么特别甜 205
梅子为什么特别酸 207
为什么吃菠萝时最好先蘸盐水 208
为什么菠萝蜜长在树干上 210

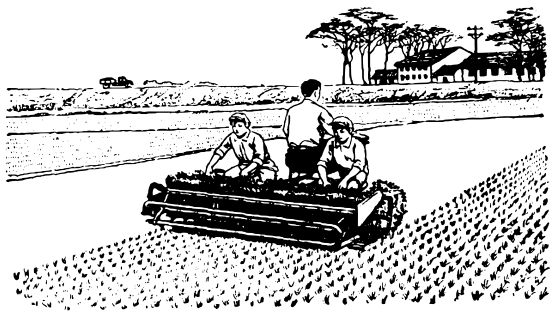
杧果生长在什么地方 212
为什么有些番木瓜树不结果 214
为什么椰子树大都长在热带沿海和岛屿周围 217
水果为什么有香味 219
怎样贮藏水果 221
霜降后的青菜为什么比较甜 224
有的萝卜为什么到春天会出现空心 225
为什么萝卜的皮比肉辣 226
为什么有的瓠瓜、黄瓜会发苦 228
为什么韭菜割了以后还能再生长 231
为什么洋葱干了还会发芽 232
为什么会形成独瓣蒜 234
为什么葱蒜一般不用种子繁殖 236
为什么切开了的茄子放久了表面会发黑 238
为什么胡萝卜富含营养 239
茭白会开花吗 241
香菇、冬菇和花菇有什么不同 242
春笋、冬笋、毛笋、鞭笋、退笋、扁尖，它们的
差别在哪里 245
黄花菜是植物的花朵，为什么也是蔬菜 249
阴雨天多为什么南瓜就结不好 251
为什么有些南瓜蔓上只开雄花不开雌花 253

为什么能使不受精的番茄花朵结出无籽果实 255
为什么“隔夜愁”的番茄能变成“百日鲜” 256
为什么种在阴暗处的菜叶子颜色会发白 259
为什么大蒜有抑菌作用 260
为什么青菜会得病毒病 261
不在土壤里种蔬菜行不行 263
除草剂为什么能杀死杂草 266
为什么杂草年年除而又年年生 269
为什么能以菌治虫 272
为什么能以虫治虫 274
为什么能用昆虫激素杀虫 276
为什么利用不同的气味能诱杀不同的害虫 278
为什么年年打药治虫还年年有虫害 280
庄稼田里为什么要点“黑光灯” 283
为什么种子、苗木要经过检疫才能用 284
为什么森林可以调节气候 286
为什么森林里的树木都很直 289
为什么山上松树特别多 292
为什么杨树只见开花不见结籽 293
造林有哪些速生树种 295
为什么毁林造田会造成不良后果 299
为什么有些微生物能固氮 302

为什么种绿肥能改良土壤.....305
种稻为什么能改良盐碱地.....307
为什么说大米草是“攻占”海滩的先锋作物 310

为什么农作物要适时种植？

任何作物的生长都离不开外界的各种条件，象气温、水分、光照等等。但不同的作物，对外界条件的适应性却不一样。水稻适宜于温暖多水，可是冬麦却耐寒怕浸。所以作物的播种，首先必须考虑到这些因素。



冬小麦在发棵之前需要 0 ～ 5℃ 的低温，这样经过了 40 ～ 50 天之后，正好逢上天气转暖，日照增强，于是花儿开了，结出丰硕的子实来，因此，冬麦播种总是在十月底、十一月初；然而水稻出秧却需要在 15℃ 左右的气温里，并且随着它的成长，越来越需要有强烈的日照，所以我国南方在四五月间播种早稻。要是冬麦在春天播种，虽然它也会长出叶片来，可别望有什么收获；如果水稻在冬

初落谷，压根儿不会出芽。

冬麦在春天播种，水稻在冬天播种，固然时间不对，得不出什么结果，那么，播种的时间前后差得短些，例如差 20 天、半个月，那总不至于有问题吧？不，还是会有影响的。

一棵作物，就说是一棵麦子吧，从播种到收割，在正常情况下如果说要 200 天，那么十一月初播种，到五月中旬就可开镰了。在这 200 天里，麦子生长发育得很好，植株壮实，营养积累充分。要是迟种了半月、20 天呢，情况就两样了。迟种的麦棵还没有充分发育，但因受到外界条件的催促，也不得不过早地开花结实。这样，就会因先天不足，而必然带来穗小籽粒少的后果，使得收成受到损失。在豆、麦、菜籽快成熟的时候，可以看到有一些豆花、菜花正在开放，这正是迟种的缘故。

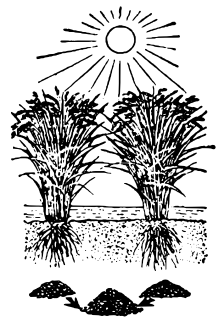
这是不是说作物种得越早就越好呢？不。播种过早，不是因气温太高，前期生长太快，致使枝叶柔弱，耐不得后期的低温（或者养分在前期消耗太多），就是因地气还未转暖，而种子发不出芽来，受到菌害霉烂，结果同样会造成损失。所以，只有“不失农时”，才能丰收。

（混介）

为什么种庄稼要合理密植？

种庄稼最好能在一块土地上得到尽可能多的产量，密植是一个好方法。

增加密度为什么能够增加产量呢？这是因为增加密度可以提高植物对土地资源的利用。所谓土地资源，在地下是土壤水分和无机质养料如氮、磷、钾等；在地上是太阳光和空气中的二氧化碳。在稀植的田里，植物之间空隙很大，叶子盖不满地面，很多阳光直接照到地面上，变成热量而白白浪费了；同时，土壤里的养分也因为根系伸展不到而没有充分吸收利用。密度提高以后，植物的枝叶、根系茂密了，对日光和营养的利用率也提高了，也就能形成更多的有机物质来增加产量。

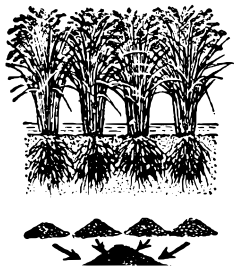


密度太低

密度过高

是不是密度可以无限度地提高，

越密越好呢？那也不是。超过一定的界限，增加密度带来的不利因素就会超过有利因素，反而使产量下降。那么，不利因素是什么呢？



合理密植

首先，密度增加以后，除了通风成问题外，许多枝叶挤在一起，彼此遮荫而受不到足够太阳光的叶子也增多了，尤其是下面的枝叶，几乎没有光照的机会，这样，就会有一部分有机物质花费在下层无用的叶子和枝条上，造成浪费。其次，植物有一个特性，在密集遮光的时候，得不到充分的光照，体型变得瘦长、细弱，当有大风、大雨时就容易倒伏。

在农业生产上还要考虑一个农业成本问题。增加密度就要多播种子。合理密植，就是要使产量的增加超过播种量的增加。举例来说，如果增加 10 公斤播种量能增产 50 公斤、100 公斤的话，那就值得；相反，如果只能增产 5 公斤，那就得不偿失了。

所以，决定合理密度时必须把增加密度的各种有利因素与不利因素综合起来考虑。而有利因素与不利因素在不同作物与不同地区又是不一样的，例如，密度增加了，影

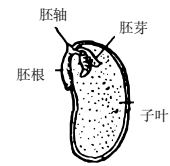
响了光照和通风，使植物变得细弱，对多数植物是不利因素，但对麻类作物来说，它起了减少分枝、增加纤维长度的作用，就成为有利因素了。密植的密度，能增加产量和质量的，才算是合理。

（王天铎）

为什么种子要选粒大饱满的？

“春种一粒粟，秋收万颗子。”春天，是播种的季节。在农村，人们忙着选种、播种。春播是非常重要的工作。

在选种时，人们总是选出那些粒大饱满的作为种子，播到田里去。



每一颗种子，差不多都是由种皮和胚两个部分组成，或种皮、胚与胚乳三个部分组成。种皮的“任务”是保护种子，不使它受伤损坏。胚是种子的“命根子”，幼苗就是由胚发育而成的。胚乳是养料的“仓库”，幼苗是依靠从胚乳里取得营养物质，才逐渐长大的。双子叶植物，如四季豆、黄瓜、南瓜、向日葵等，种子里没有胚乳，它们的养料是贮藏在肥厚的子叶里的。

在幼苗的发育过程中，种子“仓库”里的养料越搬越空。所以小麦、稻子发芽后，胚乳渐渐消瘦，最后全部萎缩。四季豆、南瓜的子叶，也会慢慢地收缩而凋萎。当胚乳或者子叶里的养料差不多用完时，幼苗也正好长大了，根部伸入土壤，象婴儿长大断奶一样，可以“独立营生”，能用自己的根从土壤里吸收养料，成长发育了。

在种子里，胚乳或者子叶的重量常常占 95% 以上。我们平常吃米饭或者黄豆，其实就是吃谷子的胚乳（即米粒）或者黄豆的子叶（即豆瓣）。

人们在选种时，要选出那些粒大饱满的作为种子，主要是因为它们的胚乳或者子叶发达，“仓库”里的存货多，可以使幼苗茁壮地成长。另外，这些粒大饱满的种子里，胚也比较发达，将来成长后，能继承母体的优良性质，结出粒大饱满的果实来。

俗话说：“母壮儿肥，种好苗壮。”这句话，是挺有道理的。

（叶永烈）

为什么低温、干燥能使种子延长寿命？

种子是有生命的东西，而且它们都有一定的寿命。有的种子寿命很长，有的种子寿命则很短。

种子寿命的长和短，主要取决于两个条件。一个是种子的内在因素，如种子大小，饱满度和完整性，籽粒的生理状态，种子的化学成分，种子的结构等。另一个就是外在因素，如温度，水分，空气，微生物以及病虫害等。如果是相同的种子，那么，寿命长短主要取决于贮藏期间的外界环境。

让我们做几个实验。第一个试验，用同样的水稻种子，分成两份，一份贮藏在一般条件下，而另一份充氮气密封贮藏。前一份一年后发芽率只 70%，后一份即使过了五年，发芽率仍保持 99%。第二个试验，先将小麦种子用氯化钙吸湿，使种子含水量降低到 4.3%，然后密封贮藏在常温室内无光照条件下。经十五年后，发芽率仍可达 80% 以上。第三个试验，用含水量 9% 的大豆种子，分两份，一

份放在 30℃，另一份放在 10℃ 中贮藏。结果前一份一年后就没有生命力了，而后一份，十年后仍有生命力。

上面几个实验已经很清楚，只要将种子贮藏在没有氧气，或低温，或干燥的地方，就会大大延长种子寿命。如果两者或三者结合，种子的寿命会更长。因为低温、干燥的条件较易做到，所以目前一般用低温、干燥的措施来贮藏种子。有人推测，如将水稻种子的含水量降低到 4%，在 - 10℃ 中贮藏，经过一千六百年后，发芽率仍可保持 90%。

低温、干燥为什么能使种子延长寿命呢？因为任何生物，只要有生命，就有呼吸。种子也不例外，它要维持生命，必需从体外吸收氧气，通过酶的作用，将糖类或其衍生物氧化，释放出能量，同时将二氧化碳和水排出体外。如果把种子贮藏在低温、干燥的地方，强迫种子睡觉——休眠，它的呼吸作用就微乎其微，养分消耗就很少很少。这跟蔬菜、水果保鲜一样，呼吸作用越低，保鲜时间也就越长。有人研究，贮藏温度每相差 5℃，种子的呼吸作用就会增高或减弱 50%；同样，种子含水量每减少 2%，呼吸作用也就减少 50%。呼吸作用减弱一半，寿命就会延长一倍。那么，能不能将种子的寿命延长到没有期限呢？这

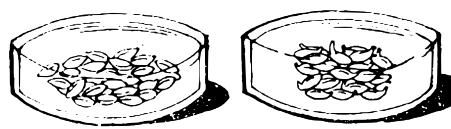
要看科学事业的发展了。

（赵庆华）

为什么磁化水能促使种子萌发？

让我们来做一个小实验。桌上放着两杯同样纯净的清水，每一杯清水里各放一百粒小麦种子。2 天后把种子拿出来分别进行催芽。过 3 ～ 5 天后，就可以看到这些小麦种子有许多发芽了，还有一些没有发芽。再仔细看一看，我们又发现在这两个不同杯子里浸过的小麦种子，发芽数是不同的。其中一个杯子里的小麦种子发芽较早，已发芽的种子也较多，而且幼芽、幼根也都比较粗壮；另一个杯子里浸的麦子，相比之下就比较差。重复几次都是这种情况。为什么这两杯“相同”的清水，会出现不同的结果呢?

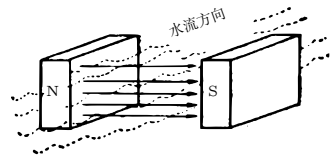
原来，这两杯水外表“相同”，实际上是不同的。其中一杯清水是经过磁化的水，另一杯是普通的清水。也就是说，用磁化水浸过的小麦种子，发芽可较早、较多、较好。



什么是磁化水呢？磁化水就是用磁场处理过的水。当普通的河水、井水或自来水以垂直于磁力线的方向流过一

个稳定的磁场时，水就被磁场磁化。这种被磁化的水就简称磁化水。

磁化水的磁化程度是和水的流速、水流通过磁场的次数以及磁场强度等有关的。不同磁化程度的磁化水，对农作物的效应是不相同的。



水经过磁化以后，水的许多物理化学性质会发生变化。由于磁场的作用，水的渗透性、扩散能力、表面张力增大了，光吸收性增强了，水的冰点、沸点发生移动。水中的固体微粒、胶体团粒和离子的状态也相应发生变化。这些变化又引起了水的其他一系列性质的改变，比如，提高了水的电导率、含氧量、对各种矿物盐的溶解能力等等。水的 pH 值也有一些改变。总的趋向是，水经过磁场处理后，它的化学活性和生物活性都有所提高。种子在这样的条件下，发芽就比较快，并且发芽的质量也比较好，芽也比较粗壮。对一些发芽比较困难的种子来说，效果就更明显。如治疗气喘、咳嗽的药用植物桔梗，通过磁化水浸种可提高种子发芽率达 40%。

据试验，用磁化水来灌溉，也能促进植物的生长，提高产量，如豌豆、大豆、萝卜、番茄、黄瓜、玉米等开花

和成熟期提前 1 ～ 3 天，产量提高 10 ～ 45% 左右。

磁化水的制造非常方便。只要在一个水槽里装一个磁场，可以用电磁铁，也可以用永久磁铁，水在磁铁的两极中通过，就成为磁化水。如果需要量大，可以在较大的水槽里装两组、四组或六组磁铁。至于磁场强度的强弱，可以调节磁铁两极的距离或增减磁铁块的体积来控制。用什么强度磁化的水好些，可以通过实验来决定。制备磁化水的成本很低，所需设备也容易办到，适宜在农村推广应用。因为磁化水在农业生产上的效果显著，世界各国都在广泛地应用。

磁化水不但可以促进农作物种子发芽，还可以阻止水中碳酸钙、碳酸镁的凝结、沉淀。因此，在工业上可应用于防止锅炉结垢，在医学上可用于防治尿道结石症等等。

水不象有些金属那样，磁性能在磁化后滞留一段较长的时间。水一经磁化后，不久磁化的作用就会消失。因此，要用新鲜的磁化水。也就是什么时候用，就什么时候进行磁化处理，不能隔几天后再用。

（陆振清）

为什么引种必须经过试种？

当我们知道外地有一个优良品种，是否就可以马上大量地引种到我们这里来，而且也一定能得到高产呢？事情可不那么简单，有时不但得不到高产，甚至还会落得颗粒无收。例如，1952 年把河南省的冬小麦引种到广东，1971 年把福建省的晚稻引种到湖北，都没有能够抽穗，给生产带来了一定损失。

农作物是有生命的生物体，它的生长、发育和繁殖等一切生命活动，都是与周围的温度、阳光、水分、土壤等环境条件密切相关的。植物长期生长发育在某种环境条件下，就逐渐形成了某些特性，称为遗传性。在植物的个体发育中，有两个最为重要的阶段，第一个是以温度为主导因素的阶段，叫做感温阶段或春化阶段；第二个是以光照为主导因素的阶段，叫做感光阶段或光照阶段。这是植物遗传性中很重要的一个部分。在感温阶段，作物对周围环境中的温度条件反应最敏感，如果在这一阶段得不到所要求的温度条件，它就不能完成这个阶段的发育，也就无法进入下一个发育阶段。植物生育前期对温度的要求，可分

为冬性、半冬性和春性三类，例如我国北方高纬度寒冷地区的冬小麦，属冬性类型，晚秋播种出苗后气温较低，它长期适应了这种低温的环境条件，形成了生育前期需要低温的习性，在 0 ～ 5℃ 下经过 30 ～ 70 天才能通过感温阶段，假如不了解这一点而把它盲目地引种到温暖的南方低纬度地区，由于冬季气候温暖，生长前期得不到它原来所要求的那种低温条件，因而就只能一直停留在枝叶生长阶段，虽然长得很茂盛，但却始终不能抽穗、开花、结实。在感光阶段，作物对每天光照和黑暗时间的长短反应最敏感，如果在这一阶段得不到所要求的光照条件，也就无法开花结实。植物对光照时间的要求，可分为长日性和短日性两类，例如我国南方的晚稻，属短日性类型，它长期适应了光照时间较短的环境条件，形成了需要在日照时间少于 12 ～ 14 小时的条件下才能通过感光阶段而开花结实的习性。我国在水稻生长期间，越是往北，日照越长；越是往南，日照越短，假如不了解这一点而盲目地把南方的短日照水稻引种到长日照的北方地区，就会因光照时间太长而不抽穗。我国幅员辽阔，南北气候差异很大，在北种南调和南种北调的时候，如果不考虑作物的这种特性和各地的具体气候条件，就会发生许多问题。在世界范围内引种，情况当然就更复杂了。所以在大面积引种之前，一定要先进行引种试验。

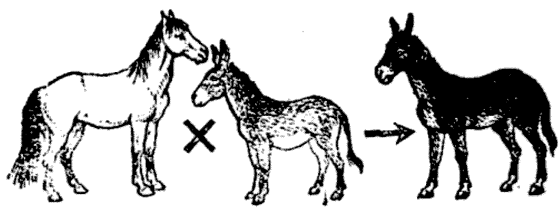
试种的目的是要观察新品种在本地的适应性和各种经济性状、生物学特性的表现，作为生产上能否直接应用的依据。试种一般要进行两年，假如两年中各种性状表现优良，又比本地品种增产，第三年才可向原产地大量引种，投入大面积生产。

此外，引种还必须严格执行植物检疫制度，防止引进新的病虫害。

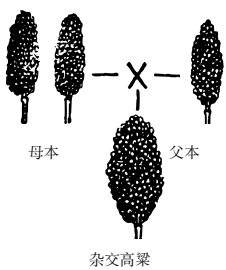
（蒋志华）

为什么杂交种会有优势？

大约在一千五百年前，人们就开始将母马和公驴杂交，结果母马生出来的“小宝贝”既不是马，又不是驴，而是一个杂种，取名叫骡。它既具有马的灵敏、有劲、善跑的优点，又具有驴的抗病、耐粗饲料的特点。所以骡子比马和驴优越得多，也就是说，它表现了杂种的优势。

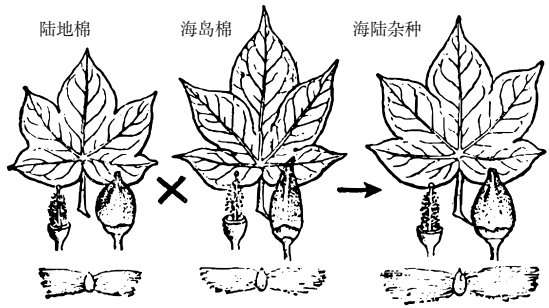


以后，根据长期的实践和研究，发现杂种优势是生物界的普遍现象。不仅动物有，植物当中也有，只要我们把两种不同类型的动物或植物品种通过杂交，获得的杂种往往比它的父母亲要优越得多。在农作物方面，杂种往往表现生长茁壮、抗灾力强、适应性广、产量高、品质好等特征。譬如目前已经大面积推广的玉米和高粱杂交种，一般都比普通品种增产 30 ～ 50% 以上，甚至成倍增产。所以有人称玉米和高粱杂交种为庄稼中的“骡子”。其实，何止玉米、高粱中有“骡子”，棉花中的海陆杂交种也是很不错的，它是由产量高、早熟的陆地棉，与品质好、绒长的海岛棉进行杂交得到的。它的杂种优势很明显，产量不仅显著的超过了海岛棉，甚至还可比陆地棉高，而绒长却达到或超过海岛棉的标准。目前正在研究如何产生和利用这些“庄稼骡子”的问题，使粮食生产来一个飞跃。



杂交种为什么会有优势呢? 这个道理现在还没有完全搞清楚。现在通常的解释是: 任何两个不同类型的动、植物品种，它们内部的遗传基础是不同的，通过杂交，就把不同的遗传基础组合在一起，取长补短，使一个亲本带来的弱点，被另一个亲本带来的优点所弥补；同时，不同的遗传

基础在杂种体内又会发生相互作用，相互影响，提高了生活力，表现出杂种的优势来。



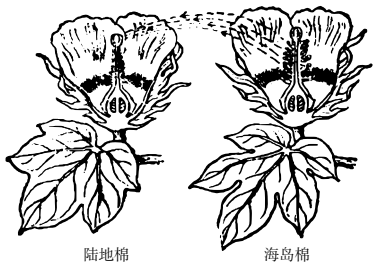
杂种优势主要表现在杂种第一代。到第二代就会长得不整齐，产量下降，表现为优势减退。这是由于杂种第二代产生分离的缘故。我们生产上要利用的就是指杂种第一代的优势。第二代及以后各代一般就不用了，因此，必须根据不同农作物的特点，研究各种经济有效的办法，年年配制杂交种子供生产上应用。

（许复华）

为什么用化学方法也能杀雄？

在自然界中，大多数植物都是雌雄同株的，其中有的是雌雄异花，有的是雌雄同花。雌雄同花的植物，在一朵花里有雌蕊和雄蕊。为了利用杂种优势，有人曾经设想：

能不能用化学药剂杀死雄蕊或抑制它的发育，使植物变成只有雌蕊的“母植株”呢？如果成功的话，再将其他品种的花粉授上去，创造杂种，这样利用杂种优势该有多方便啊！现在，理想已逐步变成现实了。



现在人们将 2，3 二氯异丁酸钠（又名 232 的化学药剂）喷到棉花植株上，它很容易就渗透到植物体内，如喷药时期选择得好，药量用得恰当，棉花的雄蕊会被杀死，而雌蕊仍旧正常。在进行海岛棉与陆地棉的杂交过程中，运用化学方法杀雄可以大大提高制种的效率。

采用化学方法杀雄和选育雄性不育系相比较，方法简单易行，便于试验。

我们来做一个试验，用放射性同位素 C^{14} 标记的“232”喷施在棉花植株上，就会发现“232”在棉花的植株中不是平均分布的，而是大量聚积在雄蕊中，由此可见，化学杀雄药剂对雄蕊确有特殊的作用。

不同的植物或同一植物的不同品种，对于化学杀雄药剂的反应不完全相同，譬如，“232”在棉花上杀雄效果很好，但用到水稻和小麦上并不能成功。目前世界上没有一种万能的化学杀雄剂，想寻找到每种作物的化学杀雄药剂，还需要我们去探索、去研究。

（许复华）

为什么辐射能育种？

长期以来，农作物的育种，常常采用杂交、系统选育等方法。近几十年来，随着原子能和平利用的发展，才开始了辐射育种的新方法。

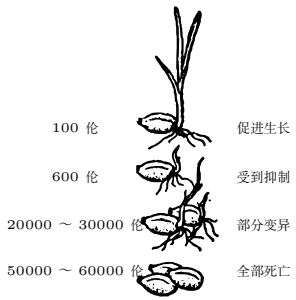
辐射育种就是利用放射线（如 X 射线、γ 射线或中子线等），来照射作物的种子或植株，也可以照射离体组织和细胞，促使它们的内部起变化，这种变化有的能遗传给下一代，因而发生了遗传的变异，再经过人为的选择，就可以培育出新的品种。

放射线对动物、植物都有伤害作用，但是，如果我们使用得当，不仅不会伤害作物，而且还能利用辐射来育种哩。

我们知道，生物有机体是由细胞组成的。在显微镜下，你可以看到每个细胞中都有一个细胞核，当核分裂的时候，在核内可以清楚地看到有一些棒状的小体——染色体；染色体是由蛋白质和核酸组成的，每一生物都有它一定数目的染色体。当生物体吸收高能量的 X 射线、γ 射线或中子线时，引起细胞内染色体的各种变化，但变化太大就引起死亡，变化不太大可能表现植物遗传性的改变，也就是发生了变异，这对育种提供了条件。

自然界中，有天然的放射性物质存在，还有宇宙线的照射等等，因此，人们和一切动植物平时都受到了放射线的照射，不过剂量很低。一般用伦（伦琴）作单位，表示射线的剂量。譬如人们每天所受到的放射线，只有 0.004 ～ 0.0016 伦，这种照射对人体是毫无害处的。如果剂量高了就不行。拿植物来说，用 100 伦的 X 射线照射小麦的干种子，可以促进小麦的生长；用 600 伦，它的生长就会受到抑制；用 20000 ～ 30000 伦会使一部分麦苗死去，一部分活下来的植株会发生各种变异；用 50000 ～ 60000 伦时，全部都要死掉了，这是一般的情况。不同生理状况的植物，对射线的反应是不一样的，以种子来说，种子的

含水量越高，反应也越大；一般生长速度快的，耐受力就差些。



从育种的要求来看，作物的变化越多，能育出新品种的希望越大。这里就产生了一个矛盾，剂量低了变异就少，剂量高了死亡又多，所以许多人认为用半致死剂量处理植物比较合适。也就是说，所用的剂量要能使大约半数的植物生存下来，另一半死亡。这样，既能保证有一定量的植株活下来，也有相当多的植株发生变异。一般来说，水稻和小麦的干种子用 20000 ～ 30000 伦，棉花用 15000 伦左右的射线照射效果较好。

（李文安）

为什么辐射育种要经过几代才能稳定？

如果你走到良种繁育场，有时可以看到在同一块田里，出现着各种奇形怪状的植株。例如，在同一块水稻或麦田里，有的水稻（或麦子）长得很高，有的很矮，有的

甚至匍匐在地面上象野草一样。从叶子的形状来看，有的是正常的，有的特别宽，有的特别窄，有的卷曲呈镰刀状。叶子的颜色，有的深，有的淡，有的甚至完全变成白色，有的是白色或黄色的条纹等等。穗形也不一样，有的大，有的小，有的谷粒挤得很紧，有的散得很开，有的空秕粒很多。成熟期的差别也很大，有的已经成熟，有的才刚抽穗，有的甚至才开始孕穗，还有的根本不开花结籽，有的开了花也不能结籽。可称五花八门，各种各样。

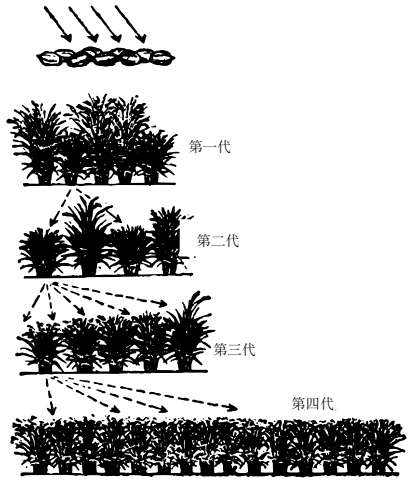
也许你在想：这是怎么搞的，良种繁育场的田里，怎么会混杂得这样厉害?

其实，这不是混杂，这是良种繁育场专门的辐射育种选种田。

也许你又会想：这些长得很不正常的作物，怎么能够培育出好品种呢?

一般说来，照射过的当代是看不出什么优良性状的。因为照射过的当代所表现出来的，是受过伤害的面貌。用射线处理过的种子（或植株），它们的遗传特性和生理特性，都产生了剧烈的变化，有些植株由于变化太剧烈，吃不消，因而死掉了；有些虽然能活下来，但就象生了一场大病似的，元气大伤，长得很不正常。所以，在这一代一般是不选的，只是从每一株上取下几粒种子，供第二年播种。在第二代植株的整个生育期内要进行仔细的观察，因

为在第二代植株上，已经改变的遗传性会表现出来，这时可根据我们所定的育种目标，加以选育了。



当我们从辐射第二代中选出较为理想的植株，如茎秆矮化、能抗倒伏，我们把这一株的种子全部收下，在第三代种下去。第三代的表现也是不一致的，这种表现不一致，我们称它为“分离现象”。在第三代中，大部分植株与第二代所选的那株一样矮秆；但是也有一部分植株仍然和照射前一样的高秆。这时把矮秆植株保留下来，再把高秆植株淘汰掉。把留下的矮秆种子种第四代，这时基本上一致，高秆很少了。到第四、五代后就很整齐，也就是说，遗传性状稳定了。

一般由于发生突变或进行杂交后的植株，它们的遗传性状就变得“混杂”了。这种遗传性的“混杂”在下一代中各株间表现出不同的性状，经过有目的的选择，遗传性状就一点点纯化，分离也越来越少，以致后来达到基本稳

定。

种子经辐射后，第二代分离最大，从中就可以选出我们所需要的单株，以后经系统选育，遗传性就逐渐稳定，分离越来越少。在分离严重时，不能用于生产。要育成一个新品种，必须等它基本稳定后才行。从辐射育种来看，一般到第四代才能基本稳定。

辐射育种有许多特点，它的育种时间短、变异多、稳定快，在这些方面是杂交育种和系统选育法所不及的；还能在较短时间内改良品种的某一不良性状，而使品种的丰产性状保持不变；增加品种的抗病性和改进作物品质等等，是一种多快好省的育种方法。

（王光远）

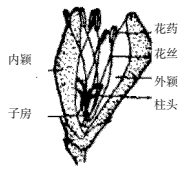
为什么花粉培养也能育种？

任何作物的种子一旦发芽生根以后，经一定时间的生长发育，一般都能开花结实。你看，稻浪千重，麦浪翻滚，油菜结荚累累，棉花白絮如云，一派丰收景象。

就拿水稻来说，一粒稻谷，在开花受精以前，叫作颖花。这颖花，有外颖、内颖、花药、子房等。花药，就是花粉囊，里面有很多花粉。花粉，因为是雄性细胞，与体细

胞相比来说，染色体是单倍性的，即染色体数是体细胞的一半。以水稻来说，体细胞染色体数是 24 条，那么，它的花粉染色体数就是 12 条。

水稻花药在孕穗时，里面花粉的发育阶段正处在单核靠边期。如果这时将水稻花药（取出花粉极为困难）在无菌条件下取出来，接种在人工合成的叫脱分化培养基上，在 25 ～ 28℃ 条件下黑暗培养，过一段时间后，花药逐渐变成褐色，中间长出一个或几个叫愈伤组织的细胞团。待细胞团长到 1 毫米大小时，转入另一种叫做分化培养基上，仍在 25 ～ 28℃ 的温度和一定的光照下培养，不过二十来天就分化出水稻苗来，再细心移植，就能长成植株。这种水稻植株，是从花粉培育出来的，所以染色体数仍是单倍性，叫作单倍体植株。这样的植株不能正常开花结实，必须用秋水仙素处理，使单倍体变成二倍体，就能正常结实了。

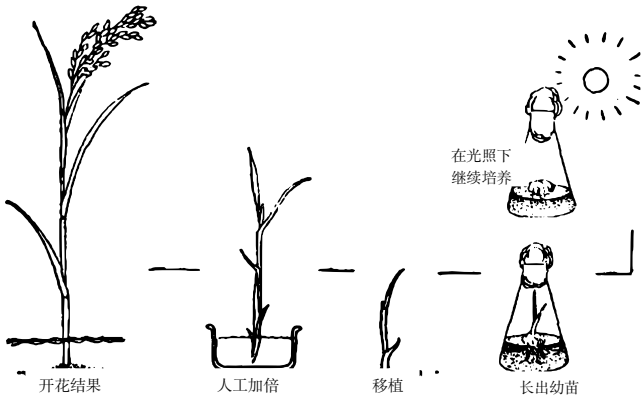


人工培养

长出愈伤组织

为什么花药经这样两步培养后，能形成完整的植株呢？这是由于细胞的全能性，即一个植物细胞有长成一株

完整植株的能力。因此，任何作物植株器官的外植体以及花粉和培养细胞等，只要培养条件适当，就能分化出完整的植株。在实验室，花药培养一般在试管里进行。



诱导出的植株，由于不同材料来源和培养条件，恢复成二倍体后，种植田间，我们会发现它们之间也有不同。如植株有高矮，成熟有早迟，籽粒有大小，抗性有强弱等。有差异，就有可能选择，选择符合人们所需要的那些植株，先育成株系，最后成为一个群体——新品种。这就是平常所说的花粉培养育种。

用一般品种的花药进行培养，由于种性本来已经很纯，培养出来的植株差异就不大，很难选育出新品种。因此，不用稳定品种的花药，而用杂种一代的花药来培养。我们知道，一切栽培植物的性状，多数是通过性细胞的结合来遗传给后代的，杂种一代由于包含有双亲的遗传性，

有丰富的遗传变异。因此，不同杂交组合和花粉之间，差异很大，培养出来的植株也就多种多样，可以任我们选择。花粉培养还有一个特点，一旦选中的优异单株，基本就能稳定不变，还能缩短育种年限呢。

我国的花粉培养育种发展最快，烟草、水稻、小麦等作物，已用这种方法培育，在生产上推广种植，成效卓著。

（赵庆华）

为什么盐水能选种？

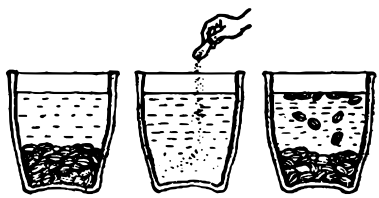
俗话说：“好种出好苗。”可见，种子是农业生产中很重要的一关。在播种前，必须做好种子的精选和处理工作。除用风选外，主要用盐水和泥水来选种。

用盐水和泥水来选种有什么好处呢?

要知道，一种庄稼的种子，不是粒粒都是一样的，它们有大有小，有轻有重。选种是为了选那些粒大饱满的作为种子。用盐水和泥水选种，能使粒大饱满的种子沉在下面，使瘪瘦的种子浮在上面，这样就很容易把好的种子与不好的种子分开来了。

盐水或泥水选种法，实际上就是利用比重来拣选种子的简便方法。由于各种种子的比重不同，因而所用盐水

或泥水的浓度，必须因种子的种类、品种而有差异。拿盐水的比重来讲，粳稻和大麦约在 1.13 左右，糯稻 1.08 ～ 1.10 左右，小麦和裸麦在 1.22 左右。盐水或泥水的比重可用比重计来测定，也可以采用小样来处理。所谓小样，就是在盐水或泥水配好后，取出部分放在碗内，然后投入一小部分要选的种子，如果种子全沉下去，说明盐水或泥水太淡，应继续加食盐或泥土；如果全部种子漂浮起来，说明太浓，还应加水，直到大部分种子恰好斜卧在碗底为止。盐水或泥水连续使用多次，应再加食盐或泥土，以免降低浓度，影响选种的质量。



泥水能选种的道理也是同样的。

要正确地懂得这个原理，我们可以来做一个实验。拿一碗清水和一碗盐水，再取一个鸡蛋，把蛋放在清水里，就沉下去了，把蛋放在盐水里，就浮起来了，而且盐水越浓，蛋浮得越高。

另外，还应该注意一点，盐分会使种子的芽受伤。所以选种后不能久放，立即要用清水把种子漂洗干净，然后才能播种。

至于油料作物的种子，是不能用盐水和泥水来选种

的，因为油比水轻，所以用这个方法是选不出好种来的。

（陆时万）

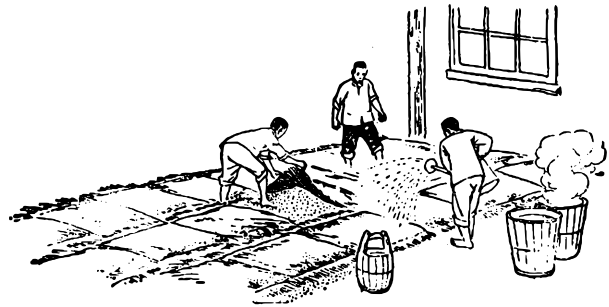
为什么稻种要孵芽？

稻种发芽要有足够的温度、水分和空气（空气不足虽也能发芽，但不健壮）。在摄氏 10 度以下，稻种不会发芽；在摄氏 11 ～ 12 度才能发芽；在摄氏 25 ～ 35 度发芽最快。

要是温度不够，把稻种播下地也不发芽。就是能发芽，也很缓慢。如果发芽时间拖得长了，就会有不少害处：一方面种子里藏着的营养物质渐渐地消耗掉，种芽变得弱小；一方面种子很长时间在露天日晒夜露，免不了风吹雨打，扰乱漂走；还有天上飞的鸟呀、地上走的鼠呀来侵害，把谷种当点心吃。因此，不经过孵芽就播种，要想达到出苗齐快、不受损失、长成壮苗、不误农时是很难办到的。

孵芽就是给它适当的温度、水分和空气，并且日夜当心看护，因此发芽齐快，而且粗壮，不会受到自然界的各种灾害。孵了芽的稻种趁晴天播种，幼根和幼芽刚刚生长发旺，下地后就很快扎根和抽叶。等到扎牢根、抽出叶就不怕风雨吹打刮走。种早稻或是寒冷地方种水稻，因为气

温低，天气不好，长苗很慢，种子下地后极容易受到烂秧、倒秧等损失，所以都孵芽后播种。中稻也都催芽。



孵芽还有一个很大的作用，能够缩短生育期，使寒冷地区来得及种稻，使双季早稻早种早收，后季稻也早种早熟。当天气还比较冷的时候，先把稻种孵出芽，等到温度适宜长苗时，马上把孵了芽的稻谷播种，稻芽就很快生长。孵芽的办法可以同大自然争夺时间，争夺粮食。

但也有例外。象晚稻“落干谷”就不必孵芽。这是因为晚稻播种时间迟，温度已很高，种子下地很快就能发芽，不必人工加温孵芽了。但为了稳当起见，也有把种子浸到破嘴露白才播种的。

（崔寿柏）

为什么无土也能育秧？

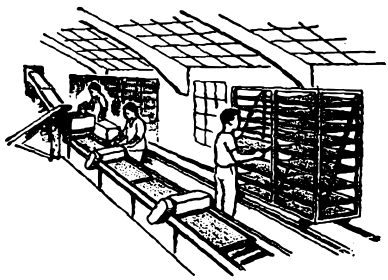
在一幢幢玻璃温室里，陈放着一排排木架子。木架的每一格，都有一只能抽进抽出的木框。木框里，稻苗翠绿，叶片吐水，生气勃勃，十分健壮茂密。

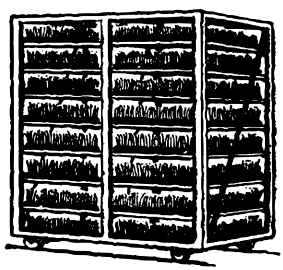
如果拨开秧苗底部一看，却没有一点泥巴。呀，原来是温室无土育秧。这种无土育秧，好处很多，不仅能在短时间内育出健壮的秧苗，移栽后秧苗不落瘫，活棵快，分蘖早，分蘖多，有利高产；而且不受外界气候影响，省工、省种、省秧田、省资金；更重要的是可以实现育秧工厂化，栽秧机械化。目前广大栽稻地区，早稻育秧一般都采用这种方法。

任何作物的种子，只要具备三个条件，就能发芽生根。一是适当温度；二是足够水分；三是充足的空气。这三个条件，温室无土育秧远比大田优越。

水稻种子虽在 10 ～ 12℃ 就能发芽，但发芽很慢。发芽最适温度是 32℃。早春天气还很冷，冷空气时常侵袭，气温也极不稳定。早稻秧苗的烂秧，最大的原因就是气温低而且又时高时低。温室，既能保温，又可以人工加温，

可以控制水稻秧苗发芽、生长的最适当温度。就说水分吧，水稻虽说老家生长在沼泽地区，生长发育离不开水，但是，如果把水稻一直泡在水里，水稻也长不好。因为在深水条件下，得不到氧气，我们看到只能长芽，不能长根，幼苗也是又细、又长、又黄，十分瘦弱。相反，如果让稻种先喝足水，再播种在无土的木框框里，经常浇浇水，始终保持湿润状态，不但能满足幼芽生长的要求，而且由于幼根不浸泡在水里，有充足的氧气，幼根的生长同样非常健壮。





没有土壤，秧苗没有依靠，不就倒了，怎能生长呢？别急，这个问题好解决。水稻的根系，是属于禾本科的须根系，十分发根。根据这个特点，可以增加种子的播种量，使根系互相盘结，相互依靠，上面的幼苗就会挺立起来。还有个办法，把种子播种在塑料窗纱上，在木框的底部留一点空隙，里面加水或营养液，使塑

料窗纱浮在上面，种子在塑料窗纱上发芽生根，不但有依靠，而且既有水，又有营养和空气，相当理想。

还有一个营养和光照问题。水稻幼苗的初期，营养是由胚乳中的贮藏养分供给的，一般胚乳养分到幼苗三叶期时才全部消耗完毕，所以三叶期称为种子幼苗生长的离乳期。如果水稻无土育秧的秧苗在三叶期移栽，幼苗生长的营养完全可以由贮藏在胚乳中的养分供给，不必施肥。如果在三叶期之前移栽，胚乳中的养分还可以留到大田继续供给秧苗生长。如果三叶期之后移栽，问题也不大，用 1% 的尿素和过磷酸钙浸出液，象水一样喷洒，完全可以满足幼苗对矿物质营养的需要。秧苗生长离不开光照，平时可以利用阳光，如果阴天、雨天，可以用人工补光，更对秧苗生长有利。

由于温室无土育秧的温度、水分、空气、营养、光照都可以人工控制，所以都能充分满足秧苗生长的要求，既能防止大田育秧中所发生的倒秧、烂秧等情况，还能促进秧苗健壮生长。

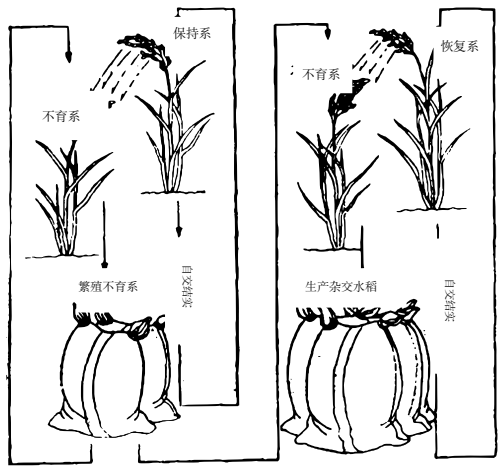
（赵庆华）

为什么杂交水稻要“三系”配套？

在田头上，我们可以见到一种新的水稻，这种品种长得植株高大、茎秆粗壮，生长特别旺盛。当抽穗成熟的时候，它的穗型也特别大，最大的主穗要结四百多谷粒，这种新的品种就是杂交水稻。

要获得大量的杂交水稻种子却不是容易的事，在育种上要完成“三系”配套，生产上才能推广应用。

什么是“三系”配套呢?

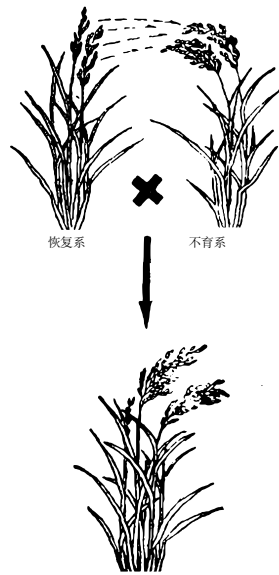


杂交水稻是通过不同稻种相互杂交产生的，水稻自花授粉的特点，对配制杂交种子不利。要进行两个不同稻种杂交，先要把一个品种的雄蕊进行人工去雄或杀死，然后将另一品种的雄蕊花粉授给去雄的品种，这样才不会出现去雄品种自花授粉的假杂交水稻。可是，如果我们用人工方法在数以万计的水稻花朵上进行去雄授粉的话，工作量极大，实际并不可能解决生产的大量用种。因此，研究培育出一种水稻做母本，这种母本有特殊的个性，它的雄蕊瘦小退化，花药干瘪畸形，靠自己的花粉不能受精结籽。为了不使母本断绝后代，要给它找两个对象，这两个对象的特点各不相同；第一个对象外表极象母本，但有健全的花粉和发达的柱头，用它的花粉授给母本后，生产出来的是女儿，长得和母亲一模一样，也是雄蕊瘦小退化，花药干瘪畸形，靠自己没有生育能力的母本。另一个对象外表与母本截然不同，一般要比母本高大，也有健全的花粉和发达的柱头，用它的花粉授给母本后，生产出来的是儿子，长得比父、母亲都要健壮，这就是我们需要的杂交水稻。一个母本和它的两个对象，人们根据它们各自不同特点，分别起了三个名字：母本叫做不育系，两个对象，一个叫做保持系，另一个叫做恢复系，简称为“三系”。有了“三系”配套，我们看一看上页图就知道在生产上是怎样配制杂交水稻的了；生产上要种一块繁殖田和一块制种田（即

图左框与右框），繁殖田种植不育系和保持系，当它们都开花的时候，保持系花粉借助风力传送给不育系，不育系得到正常花粉结实，产生的后代仍然是不育系，达到繁殖不育系目的。我们可以将繁殖来的不育系种子，保留一部分来年继续繁殖，另一部分则同恢复系制种，当制种田的不育系和恢复系都开花的时候，恢复系的花粉传送给不育系，不育系产生的后代，就是提供大田种植的杂交稻种。由于保持系和恢复系本身的雌雄蕊都正常，各自进行自花授粉、各自结实，仍然是保持系和恢复系的后代。

（刘金龙）

为什么杂交水稻要年年制种？



既然杂交水稻能获得高产，为什么不能象普通水稻那样自花传粉繁育后代，而要年年进行杂交制种呢？因为杂交水稻是由两个不同遗传特性的品种杂交产生的，由于它们之间遗传特性上的不同，通过杂交产生的杂交水稻，在体内结合了两个品种的不同特性，一方面使不同特性在杂

交水稻体内相互补充，取长补短，另一方面使杂交水稻体内产生一定矛盾，因此，杂交水稻能够表现出较优的性状和较强的生活力。例如，我们培育的不育系是温带地区的粳稻品种，它的特点生育期短、穗型较大，而分蘖较差。找到的恢复系是国外的热带地区籼稻品种，它的特点是生育期长、分蘖较强、穗型较小。这两个具有不同遗传特性的品种杂交，得到的杂交水稻表现生育期比不育系长，比恢复系短，分蘖力强，穗型特别大，使原来两个品种的特点相互补充。此外，还表现生长特别旺盛，生长速度快，分蘖早等特点，人们把这些特点叫做杂种优势，利用这种优势来提高水稻产量。

但是，杂种优势只表现在第一代，杂种一代自身结的种子，只能作为粮食，不能传宗接代。如果把杂种一代结的种子留种，种植下去就是第二代，这第二代的生长情况是怎样的呢？植株有的象不育系，有的象恢复系，也有的象杂种一代，群体生长极不整齐，植株有高有矮，生育期有长有短，分蘖特性有强有弱，穗型有大有小，甚至还要出现不能结种子的不育系水稻。这将要严重影响水稻的产量，人们把杂种第二代的这种退化规律，叫做分离现象，在生产上一般没有利用价值。为了争取水稻高产，利用水稻杂种一代优势，所以杂交水稻要年年制种，才能不断提

供生产上的需要。

（刘金龙）

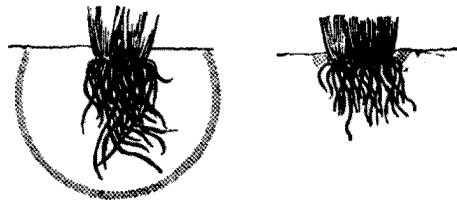
为什么水稻也怕涝？

水稻是沼泽生植物，它的老祖宗并不是生活在水中，而是生活在沼泽地带，这是一种时而淹水缺氧、时而干旱无水、时而泥泞的多变环境。水稻世世代代生活在这样的环境里，它的器官、组织以及物质代谢的途径等等，都与周围环境中的水和氧气发生了复杂的关系。

水稻也和其他动、植物一样，需要进行呼吸。呼吸作用可分为有氧呼吸和无氧呼吸，水稻以有氧呼吸为主，由于沼泽环境关系，有时淹水缺氧，水稻体内便形成了发达的通气组织，它的叶片可以吸收空气中的氧气以及光合作用中释放的氧气，通过叶鞘和茎秆的通气组织输送到根系，供根系呼吸。水稻的根系接受地上部输送来的氧气，除供自己呼吸消耗外，还能向周围水层分泌氧气，形成一个小小的“氧化圈”，把水层中还原的黄色二价铁，氧化成无色。凡稻株生长茁壮、根系生命活动旺盛的，根系泌氧能力强，氧化圈大，二价铁的氧化作用能在远离根系的地方进行，使根系始终保持鲜白色；凡是生命活动微弱的

老根，分泌氧气很少，二价铁就在根表氧化，或附着在根表上，就形成老黄根；这时如果有硫化物存在的话，就会使根系中毒，形成黑根。农谚所谓“白根有劲、黄根保命、黑根送命”就是这个意思。所以，水稻只能在一段时间忍受缺氧的环境。如果长期淹水缺氧，就会使水稻遭受涝害，导致黑根增多，生长不好，严重的还会烂秧、死苗，这是水稻作为沼泽植物所具有的遗传特性所决定的。但是，水稻在不同生育阶段以及各个不同的器官组织，对水和氧气的需求是不一样的，因而水稻怕涝的情况在不同时期的表现也各不相同。稻苗在三叶期以前，体内尚缺乏健全的通气组织，因此从播种到三叶期，水稻就特别怕涝。生产上一般采用浅水勤灌、间隙灌溉，逐步加深水层，或前期育“半旱秧”以后灌水等方法来培育秧苗。如果淹水灌溉，就很容易发生烂种、烂秧，造成大量死苗。水稻的分蘖芽对缺氧是非常敏感的，如缺乏氧气，分蘖芽就会闷死，所以分蘖期只能浅水勤灌。如果水层过深了，分蘖的出生就要受到抑制，使穗数减少，就要造成减产。这一特点，在有些地方也被用来作为调节群体的手段。当分蘖的出生达到需要的数量以后，灌以深水，就会使以后生出的分蘖芽闷死，从而达到控制无效分蘖的目的。水稻的幼穗对缺氧也很敏感，所以在幼穗开始分化以后，稻田一般都要间歇灌溉，而不能长期淹水。水稻的最后三张叶片通常不分化通

气组织，所以，在开花后更要注意间歇灌溉。每灌一次水，等自然落干后再灌第二次，如果淹水灌溉，根系缺氧，就会早衰、烂根、倒伏而减产。



总之，水稻起源于沼泽植物，它与陆生植物不同，它的生长需要灌水，它能够忍受一段时间的缺氧环境，对涝害有一定的抵抗力。这种抵抗力是通过体内发达的通气组织和无氧呼吸的物质代谢途径来实现的。在发芽初期抗涝能力最强，随着生育的进展，抗涝能力越来越减弱。它和水生植物也不同，它不能长期一直生活在淹水环境中，它对缺氧环境只是一种忍受，所以水稻也很怕涝。

但是，在水稻中也还有抗涝能力特别强的“深水稻”和“浮水稻”，这种稻由于长期生活在深水中，形成了特别耐涝的遗传特性。在我国南方的江河下游的低洼地带和湖泊沿岸积水地区都有种植。当山洪暴发，洪水浸没，即使水位升高达 3 米左右时，这种稻却能随水上涨，获得正常产量。

深水稻一般在苗高 20 厘米时茎部开始拔节，以后如果遇到水位上涨，茎秆也会随之伸长，但水退后仍然直立

生长。浮水稻的茎秆特别长，水退后便呈匍匐状态。无论深水稻或浮水稻，生长过程中只有叶尖露出水面，茎秆能随水位的增涨而长高，如果每昼夜水涨 2 ～ 3 厘米，株高也能长高 2 ～ 3 厘米，有时水位涨得太快，稻苗一时不能赶上，叶尖被淹没三到四天，仍可正常生活，并剧烈长高以至叶尖穿出水面，茎秆的长可达 3 ～ 6 米。孕穗期间只要穗部不受淹没；即使抽穗结实期淹浸穗颈等地还有一定收成。深水稻和浮水稻体内通气组织特别发达，在淹没叶尖时，叶片可以在水中进行光合作用，释放的氧气可以运输到鞘、茎、根等各部，供呼吸消耗，也能进行无氧呼吸维持生活，所以抗涝能力特别强。但如果水涨得太快，叶尖被淹没的时间过久，稻叶较长时间不能穿出水面，则也会遭受涝害，这是因为它们对淹水缺氧，毕竟是一种“忍受”，它们不能象水生植物那样，完全适应在淹水中生活，因而它们也还是怕涝的。

（丁昌龄）

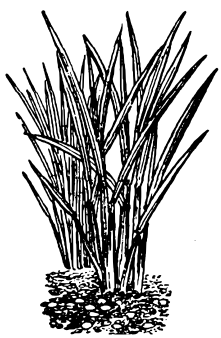
为什么稻田养萍能增产？

“浮萍是个宝，肥田又除草，省工省成本，坏田能变好。”这是我国南方农村里流行的一段农谚。这几句话，充

分表现了农民对浮萍作为肥料的高度赞扬。的确，根据研究试验和实践，养萍的稻田可以增产 10 ～ 16%，甚至高达 40 ～ 50%。并且，这种“肥料”一经繁殖起来以后，只要管理得当，年年有效。所以，它被誉为“长命肥”、“万年肥”。

稻田养萍为什么会有这样好的效果呢?

稻田养萍主要养“满江红”。满江红又称红萍、绿萍或



紫萍（因为它在不同时期不同条件下，出现不同颜色，环境条件适宜时呈绿色，环境条件恶化时呈红色或紫色），是一种水生的蕨类植物。它的叶子上有叶腔，叶腔里头长满了一种能够固定氮气的蓝藻——鱼腥藻。满江红同鱼腥藻是一种“共生”关系，就象豆类植物同根瘤菌的关系一样。鱼腥藻把空气里的氮气变成氮素养料供满江红“食用”，满江红把制成的有机物拿一部分给鱼腥藻“分享”。当满江红死亡腐烂以后，这大量的氮肥和其他养料又被庄稼吸收了。

利用满江红作肥料还有很多优点。水田底部的氧气是很少的，在这缺乏氧气的环境中，生长着许多反硝化细菌。当我们在水田中施入化学氮肥以后，反硝化细菌就把庄稼能利用的“硝酸态氮”还原成氮或者氮跑掉，大大减低了肥效。利用满江红来作氮肥，就没有这个毛病。另外，满江红生长的时间跟水稻也配合得非常巧妙：水稻需氮肥少的时期，浮萍就大量繁殖，并抑制了田里杂草生长；在水稻需要肥料的节骨眼的时候，满江红就死亡分解，充分供应了它的肥料。这真做到了“合理施肥”、“适时施肥”。

稻田里养殖满江红不但提高土壤肥力，促使水稻增产，而且还能抑制杂草生长，和起到提高抗旱能力的作用。在浙江南部地区，已有上百年的养殖历史。

（刘华）

为什么“吊露水”的水稻长得好？

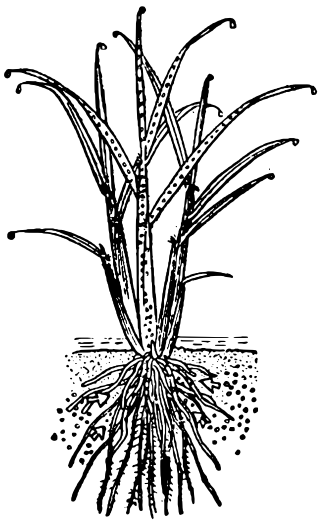
往往在晴天的傍晚，可以看到稻田里水稻的叶子尖上挂着一颗颗水珠。有人称这现象为“吊露水”。人们从生产实践中得出的经验，知道这种“吊露水”的水稻生长得好，这是很有道理的。

为什么这么说呢?

植物不断地通过根吸收水分，又通过叶子蒸腾水分。叶子上面有许多气孔，当叶子里水多的时候，气孔开大，让更多的水分蒸腾掉。水稻叶子上除了有气孔外，在叶子尖上还有一种肉眼看不见的水孔，水孔里有一些细胞，可以存放水分，当水分过多时，也可以由水孔把多余的排出去，不过它跟气孔不同，排出来的是一滴滴水珠。在晴天的傍晚，温度降低了，通过气孔蒸腾出去的水分减少了，可是这时候水稻的根仍然在吸收水分，只好通过水孔来排水了。就出现了叶尖上挂水珠的现象，人们通常称它为“吐水”，也称为“吊露水”。

吐水在植物中是常见的现象。曾经有人统计过，被记载过能吐水的植物有 150 个科、340 个属以上。除了小麦

等禾本科植物的叶容易看到吐水外，其他象番茄、马铃薯、荞麦等的叶齿尖端上也会挂水珠。夏天清晨，在竹林里听到淅淅的声音，那正是竹叶吐水所造成的结果。



为什么水稻叶尖吐水是生长好的标志呢?

产生吐水现象的因素,是植物生长的旺盛、土壤潮湿等。从这个现象可以说明“吊露水”的水稻的根吸水能力强。吸水能力强水稻就不会缺水，白天气孔也不会关闭，叶子的光合作用不会受到阻碍，通过光合作用能制造更多水稻生长所需要的养料。同时，吸水能力强的水稻，吸肥能力也强。所以说，水稻“吊露水”是水稻长得好的一个标志。

（陆时万）

为什么水稻抽穗时怕热燥风？

水稻抽穗时，并不怕平常的大风，而是怕又热又干燥的风。

这种风是由下沉气流引起的。下沉气流驱散了云朵，万里晴空，太阳毫无遮挡地向地面投射热量，使近地面层空气的温度急剧升高。地面气温一高，空气中的湿度就很低，风就具有酷热、干燥的性质。有人叫它热燥风，由于多数发生在中午，又叫午时风。

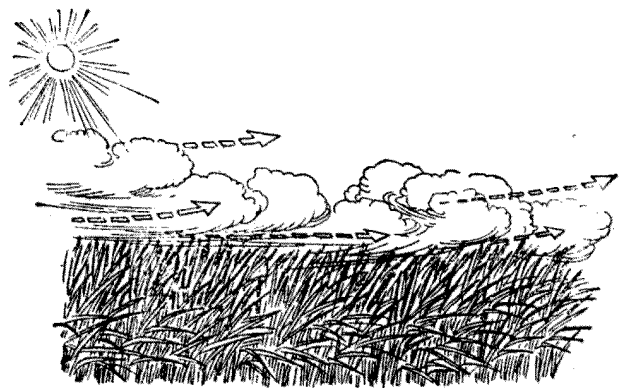
农谚说："谷怕午时风"，热燥风好象是专门跟水稻捣乱似的。水稻是上午 8 时至下午 4 时开花，在中午开得最茂盛；热燥风也是从上午 9 ～ 10 时起风，中午前后风刮得最大，但是到水稻不开花的时候（晚上）却就平静下来了。

当水稻开花时，遇上这股风，就倒楣了，水稻花粉细胞最容易丢失水分，很快干枯和死亡；柱头生活力减弱，分泌物干涸，粘不住花粉而不能受精；花粉的萌发、伸长受到阻碍。同时植株向空中散发的水分多，吸收的水分少，供不应求，于是发生水分失调，而影响到水稻的生长发育。

所有这些原因，阻碍了受粉、受精，就会形成空壳。

水稻开花和花粉萌发、伸长，最适宜的温度是摄氏 30 度左右，最适宜的湿度是 70 ～ 80% 之间，温度湿度如过高或过低都会影响开花、受精和结实。

观察的结果说明：温度在摄氏 35 度左右，湿度在 65% 以下，风力 3 ～ 5 级的热燥风，会造成 20 ～ 30% 的空壳；温度在摄氏 35 度以上，湿度在 60% 以下，虽然风力仍是 3 ～ 5 级，空壳率就会增加到 40% 以上，大大影响收成。



尽管热燥风那么厉害，人们也有办法对付它：许多地区都营造护田林带来减弱风势，并且也改善了小气候条

件；选育抗灾品种；在碰到热燥风时，加深稻田水层；小面积的进行喷雾。这些办法，效果很好。

（谢云桂）

为什么晚稻要养谷老而“麦熟不过桥”？

田野里，麦子一片金黄，这告诉我们，收获季节到了。什么时候收割小麦最好呢？人们一般都在蜡熟中期收割完毕，不会拖到完熟期的。因为麦子进入蜡熟期后，麦粒已经饱满，干重达到最大值，这时，绝大部分叶片都已干枯，茎秆也逐渐变成金黄色，小麦的蜡熟期一般约 3 ～ 5 天，最好掌握在蜡熟中期收割，因为这时小麦的叶片已经干枯，不再行使光合作用，而这个时候气温天天增高，小麦的呼吸作用相当旺盛，这就消耗大量的有机物，假使遇到天雨，麦粒里的可溶性养料还会被雨水的淋溶而损失，如果不及时收割，产量就反而下降，如果拖延到蜡熟期结束进入完熟期收割的话，就会发生折穗、落粒等等，使产量遭受较大的损失，所谓“九成熟十成收，十成熟七成收”的农谚就是指这种情况。

晚稻和小麦的情况有所不同，晚稻进入蜡熟期后，由于秋高气爽，昼夜温差比较大，白天气温高，有利于光合

作用的进行，夜晚气温低，有利于减少呼吸消耗，对于谷粒中物质的积累很为有利，同时由于气温逐渐下降，叶片的衰亡也缓慢下来，所以晚稻的蜡熟期较长，一般约十多天，而且在蜡熟期间谷粒重量的增长仍很显著，因此，迟一些收割有明显的增产作用，所以有“晚稻要养谷老”的说法。

比较一下小麦和晚稻从抽穗到成熟的过程，就可以发现：小麦抽穗时气温低，随着气温就逐渐升高，所以，刚抽穗的进程很慢，从抽穗到蜡熟期结束要一个多月，到了蜡熟期，气温已相当高，成熟过程因之特别迅速，蜡熟期只有 3 ～ 5 天，农谚“麦熟不过桥”就是描述这种成熟的速度。可是，晚稻正好相反，抽穗时气温较高，随着气温由高逐渐降低，刚抽穗进程很快，从抽穗到乳熟期结束仅二十多天，以后，气温较低，成熟过程很为缓慢，蜡熟期有十多天。到了蜡熟后期，这时茎叶都已呈黄色，全穗的外观失去了绿色，这时就可以收割了，如果再推迟至完熟期收割，也会发生断秆、断穗等损失。所以，晚稻既要“养谷老”，也要适时收割。

对于早稻来说，由于成熟时正处在高温季节，要在蜡熟中期、茎叶尚带青绿色就要收割，而不能象晚稻那样“养谷老”了。

（丁昌龄）

籼米、粳米、糯米有什么不同？

我国古时候最早的记载是在一千八百多年以前，根据米煮熟以后的粘性，把米分为粘的和不粘的两类，把粘的称为粳米，不粘的称为籼米。后来又把一种最粘的米叫做糯米。可见米有籼、粳、糯的区别，从来就是根据食用时候的粘性来讲的。现在已经弄清楚这种粘性差别的来源——主要是三种米的淀粉状况不同而造成的。

糙米是稻谷的胚乳部分，并带着一个小小的胚。加工后的白米只留下胚乳部分，胚乳细胞里面有淀粉，淀粉是许多葡萄糖分子组成的。这种淀粉的成分有两种：一种叫直链淀粉，大约由五百个葡萄糖分子组成，连接起来排列成直线状；一种叫支链淀粉，大约由一千个以上的葡萄糖分子组成，排列成分枝状。米里的支链淀粉成分高的，煮熟后粘性大。相反，米的直链淀粉成分高的，煮熟后粘性小。拿糯米来说，就有 80% 以上或几乎全部是支链淀粉，直链淀粉成分极少，只占 1% 左右。籼米只有直链淀粉。粳米的直链淀粉成分比籼米要少。

由于三种米的淀粉性质不同，它们的物理性质也不

同。最明显的区别是对碘的染色反应，直链淀粉能够和碘复合，而支链淀粉则不同碘复合。最简单的测试方法是把米粒切断，在断面上沾少许“碘—碘化钾”溶液，看它的显色反应：糯米显出棕红色，而籼米或粳米显出紫蓝色。如果用米粉的浸出液来试也一样。

米的透明度也不一样，籼米和粳米是半透明的，而糯米不透光，看上去是乳白色象蜡一样。有一种糯米叫“阴糯”，也象粳米或籼米，半透明，但一经烘干就变成乳白色不透明。因此，国外把不透明的糯米称为“蜡质”米，把半透明的籼米和粳米称为“非蜡质”米。

从米粒的形状看，籼米和粳米有区别，而籼米、粳米同糯米没有多大区别。籼米是狭长的，一般是扁平的；粳米是短阔些，浑圆些；而糯米的形状，有的象籼米，有的象粳米。

以上三种米除了支链淀粉和直链淀粉成分不同以外，糯米比籼米和粳米含有较多的糊精、可溶性淀粉和麦芽糖。糯米煮后很粘，因此它在食用上有独特的用处：如做糍子、饼、米粽、粢饭、煮甜粥、酿酒等。籼米就不适宜做这些食品。

籼米、粳米和糯米的吸水性和淀粉糊化的温度和时间也不一样，籼米的吸水性最大，粳米次之，糯米最小。因此，煮饭的时候，籼米加水要多些，粳米要少些，糯米更

少。煮饭的涨性也是籼米最大，粳米小，糯米最小。

淀粉加热糊化时，籼米需要的温度最高，粳米次之，糯米最低；所需的时间是籼米最长，粳米次之，糯米最短，所以煮粥时，糯米最快，籼米最慢。

（崔寿柏）

为什么立春前的麦地不怕脚踩？

冬天，小麦正是分蘖、长根时期，我们在这时期里要设法使根和分蘖长得粗壮一些，不要求上面的叶子长得过旺。因此，冬天在麦地上踩踩，问题是不大的；甚至反而有利于长根和分蘖，因为踩后可使麦叶受伤，它就不会长得太旺，反而使更多的养分用到长根与分蘖上面去。

在冬天，还要特地把麦田适当地踩一下或用石磙子压一压；有的地方在麦苗上盖上一些碎土或河泥。当然，踩得太厉害了也不好。

你以为这种作法太奇怪了吧？这种方法是许多地方的好经验，它不仅能使麦苗多分蘖，同时还可以压碎土块，将分蘖节更好地埋入土中，使根部与土壤紧密结合，弥补了地表的孔隙，可以起到保墒 [shāng]、保温、防风、防冻的作用，使麦苗安全越冬。

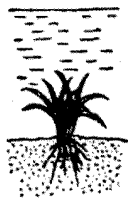
立春后天气变暖，麦苗的地上、地下部分都已生长，这时伏在地上睡觉的麦苗已伸了伸懒腰直立起来了，再过一些时候，我们用手在茎的基部摸一下，可以摸到一个小小的节，这就是已经开始拔节了。你不要以为麦子到抽穗时才形成麦穗，其实这时麦穗已经形成，你要不信，可以找一个拔节的麦子，先将叶子剥去，再用一根针轻轻将最上面一个节的地方剥开，就可以看见一个亮晶晶的小穗子了。所以，麦子在冬天虽不怕踩，可是到了春天就不能踩了，否则麦穗都会被踩死的。如果正在这个拔节孕穗的时候，抓紧施肥浇水，则穗子能长得又大又好。

（王文通）

为什么寸麦不怕尺水，尺麦倒怕寸水？

“寸麦不怕尺水，尺麦倒怕寸水”，这是一句农谚，它的意思是说：麦苗寸把高的时候，不怕暂时的水淹；当麦

子长到一尺来高的时候，却怕水涝，哪怕少量的积水也经不起。这句话是有道理的。



原来，庄稼在生长发育的时候，也有呼吸作用，就跟我们人一样，吸收空气里的氧气，呼出二氧化碳气。如果遭受水淹，庄稼吸不到氧气，就会发生呼吸困难，甚至被闷死。这就是淹死庄稼的原因。

麦子在冬天幼苗时期，因为天气比较冷，麦苗生长比较慢，呼吸作用比较缓慢；这时候遭到暂时的水淹，呼吸虽然受到阻碍，麦苗还能忍耐一下，一时不会淹死，即使根系受到些损害，恢复也较快。可是等到麦苗长到一尺左右；正是生长旺盛的时候，呼吸作用很强，需要的空气较多；这时候如果地里积水，即使积得不深，也会阻碍根部的正常呼吸，很快就有闷死的危险。

但是不管怎么样，当庄稼的呼吸作用受到阻碍，总会影响生长发育。同时，地面积水，土壤里缺乏氧气，还会产生有毒的气体，毒害庄稼。所以多雨的年头，不管什么时候，麦田里的积水总要尽快设法排除，确保麦苗正常生长，以便取得丰收。

（茂智明）

为什么冬小麦冬天耐寒，春天怕冷？

大多数作物都是在气温较暖的时候萌芽、出苗、生长的，但也有一些作物却能在气温较低的条件下萌芽、出苗、生长，冬小麦就是其中一种。冬小麦在秋末播种，从秋天到冬天这段时间，气温逐渐降低，因此，在低温下生长、发育，已成为冬小麦的习性，在它生长发育过程中必须经过一个叫作“春化”的低温阶段，才能正常抽穗结实。

冬小麦为什么冬天不怕冷呢？原来冬小麦的幼苗长出以后，已进入冬季，气温逐渐下降，幼苗的生长速度也跟着慢下来，呼吸的强度也随着气温降低而减弱，但是幼苗的光合作用仍然是正常的，这样，由光合作用制造的有机物如糖类的积累就多于消耗，这些积累的糖类正是麦苗耐寒的营养物质。同时，由于气温降低，细胞内的原生质特性也发生一些变化，首先是原生质胶体的自由水含量减少，而与胶体微粒相结合的束缚水含量却相对增加。自由水在 0°C 时会结冰，而束缚水则不会，所以，束缚水的相对增加有利于耐寒。另一方面，由于原生质的自由水含量减少，原生质的粘滞性随着增大，麦苗受低温的环境条件

影响也就减少，所以，冬小麦冬天比较耐寒。

到了春天，气温逐渐回暖上升，麦苗生长很快，细胞分裂旺盛，这时，细胞体积增大，因为养分的积累跟不上生长的速度，细胞体内的自由水含量就增多起来，对低温的抵抗力就减弱。如果在这个时候遇到低温，细胞间隙内就形成冰晶体，冰晶体要向细胞吸水，如果低温持续时间较长的话，就要引起原生质凝固而被冻害，而且由于冰晶体的体积增大，也要使原生质受到损伤。即使低温持续时间很短，如果回升的气温突然升高，冰晶体融化的水很快就散发掉，这样，麦苗就会失水而死。所以冬小麦在春天就显得怕冷。

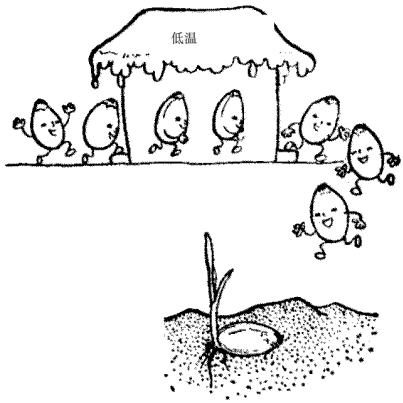
冬小麦冬天耐寒春天怕冷，这是相对来说的，如果冬天遇到异常的严寒时，也要遭受冻害。

（黄培忠）

为什么冬小麦在春天播种就不会抽穗或抽穗很迟？

我国地区辽阔，南北的温度相差很大，各个地区都有它们最合适的庄稼。以小麦来说吧！各个地区都有它们栽种惯了的品种。如果以栽种的时间来分，就大致可分为冬天种的冬小麦和春天种的春小麦。真正的冬小麦如果在春

天播种，就不会抽穗或者很迟才抽穗，这样，产量就要显著降低，甚至颗粒无收。这到底是什么原因呢?



原来，植物的特性常常随着它们在故乡（原产地）生长期中的气候等条件的不同而有不少差异。冬小麦和春小麦主要的不同，是它们在苗期对于温度的要求不一样。冬小麦不但冬天不怕冷，而且能在较低温度下萌芽、出苗。长期以来，这种以低温为主的生活条件，已经成为它们在生活的早期阶段（植物学上叫作春化阶段）中不可缺少的因素，要是没有这样的条件，它们就迟迟不能进入到拔节孕穗的阶段，以致不能抽穗或者抽穗很迟。同样的原因，如果把北方的冬小麦移到温暖的南方去种，也会造成这样的结果。

不过，只要能满足它们祖先长期对生活环境的适应性，创造以低温为主的生活条件，完成内部新陈代谢的变化，而转向形成生殖器官，这种现象也是可以改变的。早在 1918 年，有位德国科学家发现，将冬黑麦萌芽的种子在冰箱中贮存一个时期后，就可以在春天播种后正常抽

穗。后来英国、苏联的几位植物生理学家和农学家，同样在冬小麦中也发现了这种现象。我国农民也有将浸种后的冬小麦装入罐内，在秋末冬初埋入土中到来年春天播种，或者将冬小麦萌发的种子埋藏在雪中过冬，使它完成春化阶段的发育，到来年春天播种，补救由于冬季干旱等灾害而不能播种的困难。

那么，什么叫冬小麦，什么叫春小麦呢?

一般来说，凡是对低温要求比较严格的叫冬性小麦，它在生长初期能耐低温，必须在冬前（秋季）播种。对低温要求不严格的，而且生长初期不耐低温的叫春性小麦，如果在冬前播种或者拿到寒冷的北方播种就要冻死。如果是既能够在冬前播种，又能在春季播种的，就称为双性小麦或间性小麦。

根据我国科学家对小麦的研究结果表明，我国南方南岭以南的沿海地区和四川盆地的秋播小麦是春性的；南方云贵高原的秋播小麦除春性以外，还有弱冬性和少数冬性的品种；华中地区的品种，基本上都是冬性和弱冬性的；华北平原主要产麦区以冬性和强冬性的品种为主；华东地区的小麦，1 月等温线为 4°C 以南的地区（温州以南）的品种属春性，1 月等温线为 -2°C ～ 0°C 之间的地区（淮河以北）多冬性，1 月等温线为 0 ～ 4°C 之间的地区，品种以冬性和半冬性为主。

我们了解了各地小麦品种春化发育阶段的特点以后，将能够根据需要来改变它们的“居住地址”，非但不会减产，而且引种得当还能获得增产。

（唐锡华）

为什么有些小麦能在夏天播种？

在江南大部分地区，小麦总是在秋天播种，度过一个漫长而寒冷的冬天之后，到春天转暖时才开花结实。可是，有些小麦品种却能在六月初播种，到了高温强光的季节，和水稻、棉花一起，也不甘示弱地挺立在田野上，居然也能开花结实。为什么这些小麦品种能在夏天播种呢?

原来，小麦的一生可以分成几个循序渐进的发育阶段，前一发育阶段通过了，才能进入下一个阶段。关于小麦发育阶段，现在比较清楚的就是春化阶段和光照阶段。通过春化阶段必须有一个时期的低温条件。例如，生长在南方的小麦在 0 ～ 12°C 低温条件下，经过 5 ～ 15 天，就能通过春化阶段了。而北方的小麦，则要求 0 ～ 3°C 低温条件经过 35 天以上才能通过春化阶段。至于中部地区的小麦，大致介于二者之间，即 0 ～ 7°C、15 ～ 35 天。我国东北地区冬季温度实在太低，只能在春天播种小麦。

这种小麦通过春化阶段要求的温度是 5 ～ 20°C。时间是 5 ～ 15 天，所以叫作春小麦。

我国的小麦，长期以来在多种多样的自然条件和耕作制度下种植，加上人们选育的结果，形成了极其丰富多采的品种资源，据统计约有 5 ～ 6 万个小麦品种。根据这些品种的春化阶段所要求的低温条件和时间，大体上可以分为三类：春性品种、冬性品种和弱冬性或半冬性品种。

很清楚，如果夏天的温度条件能满足某些品种春化阶段对温度的要求，这些品种就能缓慢地通过春化阶段而开花结实，象春性品种就是。但冬性或弱冬性品种，由于夏天的温度无法满足它春化阶段所需要的低温条件，只能停滞在分蘖阶段，不能开花结实。不过，如果利用冰箱、冷库用人工的方法来满足它的低温条件，使它们度过春化阶段，然后播种在大田里，同样也能开花结实的。

春化的方法，有种子春化和绿苗春化（一张叶片的麦苗）两种，一般以绿苗春化为好，可缩短处理的时间，成熟也早，植株生长得也正常。

可是，这些小麦品种即使能在夏天播种，但实在由于温度太高，一般长得并不好，产量很低，对生产上没有实用意义。但是，夏天播种小麦，对育种工作是有重要意义的。因为在小麦育种工作中，培育一个小麦品种一般要经过 8 ～ 10 年时间，一年种一次，实在太长了。利用夏天

播种小麦可以加速世代、缩短育种的年限。目前较先进的经验是利用人工气候箱进行绿苗春化，再在温室中种植，采用加强温室管理、补充光照、提早收获等方法，一年就可以种多次小麦，选育成小麦新品种的时间也就大大缩短了。

（俞宏浣刘清）

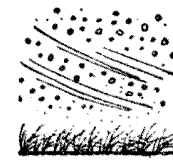
小黑麦是一种什么麦？

你可知道田里种的普通小麦是怎样来的？是生来就有的吗？不，是经过几次天然杂交才形成的。人们栽培最早的小麦叫作“一粒小麦”，是二倍体；后来和一种野生的二倍体山羊草天然杂交，成为四倍体“二粒小麦”；这种“二粒小麦”又和另一种二倍体的节节麦天然杂交，就成为现在栽培的六倍体普通小麦。因为普通小麦是由三个不同品种的植物杂交得来，所以又叫作异源六倍体小麦。从“一粒小麦”演化为普通的小麦，是经过漫长的岁月天然杂交形成的，少说点也有上万年的时间，这实在太慢了。

小麦只能种在土地比较肥沃，气候也不太冷的地区，如果在土地瘠薄霜冻严重的高寒山区，小麦就长不好；在高寒瘠薄的山区只好种黑麦。黑麦的产量既低，质量也差，

黑麦面粉不能象普通小麦面粉那样做馒头和面包，但是抗寒、抗旱、抗瘠薄又是黑麦的优点。能不能培育一个象黑麦那样能抗寒、抗瘠薄、抗病害而又象普通小麦那样质量的新品种呢？人们不断地研究实践，终于将这两种植物人工杂交成功，就是现在西南、西北一些高寒山区广泛种植的小黑麦，并且有了上百个新品种。普通小麦是异源六倍体，黑麦是二倍体，小麦和黑麦是不同属的，杂交后的小黑麦就成为异源八倍体了。

小黑麦有些什么特点呢？



它的个子高、穗大粒多。目前栽培的小黑麦秆高 125 ～ 135 厘米，比普通小麦高 30 厘米左右。穗大，小穗数一般有 27 ～ 28 个，多的可达 38 个；粒也多，一般的有 40 ～ 50 粒，多的可达 100 粒，千粒重约 40 ～ 50 克。

抗病性强。小黑麦对危害小麦的白粉病能免疫，对锈病也有抵抗力，只对赤霉病的抵抗力差些。

抗逆性好。小黑麦根系发达，茎秆坚韧，分蘖力强，长势旺盛，对于旱、寒冷、瘠薄、盐碱都有抵抗能力。

品质良好。小黑麦面粉发酵的质量好，做出来的馒头，颜色、质量和味道都和小麦一样，而且含蛋白质较高，一

般比小麦高 2% 左右。

小黑麦的干草还可以做饲料。

小黑麦这些特点，将会在高寒山区的农业发展上起着重要的作用。

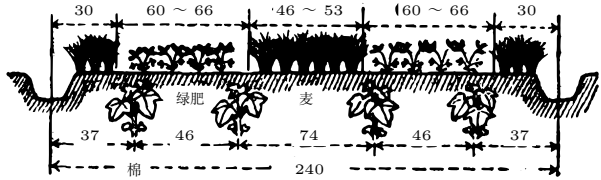
（赵庆华）

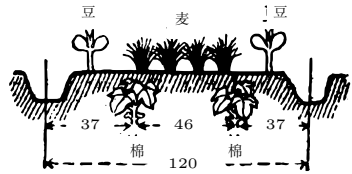
为什么棉花要采取宽窄行种植？

棉花种植密度增加以后，如果不采取相应的措施，往往会出现棉田过早封行，田间荫蔽，棉株下部的叶片因得不到充足的阳光，有机养料的制造和积累减少，造成中下部蕾铃大量脱落，同时也会造成病虫增多等情况，以致产量下降。所以，一般采用宽窄行种植的方法。

实践证明，棉花宽窄行种植有很多好处。第一，能改善棉田通风透光条件，推迟棉田封行期，有利于棉株增加中下部的结铃数。经过试验，宽窄行种植的棉花比等行距种植的棉花单株结铃数多 1.4 个，封行期推迟 6 天，增产 13.9%。第二，有利于粮棉双丰收。如上海郊区土地的复种指数较高，棉花大部分套种在三麦等作物行间。棉花采用宽窄行种植，三麦的土地利用率可达 35% 左右，产量较高。麦行中间并能夹种绿肥，为棉花提供良好的有机肥

料。同时，因麦行间隔较大，对棉花苗期生长较好，有利壮苗早发。第三，宽窄行种植对棉花中后期的中耕、施肥、防治病虫等管理工作较为方便，可以减少机械损伤。





棉花宽窄行布局的形式较多，有宽畦麦草间作套种棉花的；有麦、豆、草间作套种棉花的；还有窄畦豆、麦间作套种棉花的。但棉花的宽行一般以 74 厘米左右较好，窄行 46 ～ 53 厘米较好。但窄行不能过窄，否则会影响棉花个体生长发育，使产量下降。

（沈维丕）

为什么棉籽脱绒播种有好处？

棉籽轧去皮棉以后，棉籽表面常常还披着一层密集的短绒，这层短绒，使得种子之间粘来粘去地相互牵连，不仅不便于播种，而且也影响棉花播种质量，同时，也给病菌的传播创造了有利条件。因此，在播种前最好进行脱绒工作。脱绒的方法很多，生产上常用的是工业浓硫酸脱绒法。

硫酸脱绒法很简便，一般是把棉籽放在缸里，加入95% 的工业废硫酸少许，不停地搅拌，看到棉籽成团并呈酱油色，然后把棉籽移放到石灰水内中和，这时棉籽上的短绒就脱去了，同时可漂去嫩籽、瘪籽等，再用流水冲洗干净，晒干后待种。

硫酸脱绒的好处很多，首先可以有效地防止棉花苗期病害。棉花出苗后到现蕾，这段时间称为苗期。苗期是早发、稳长的基础，但这时还很幼嫩，抗逆性较差。再加上

这时的气候很不稳定，如遇低温、阴雨，就极易感染病害，如炭疽病、立枯病以及检疫性的枯萎病和黄萎病等。这些病害的病菌，除了经由土壤、有机肥、农具等传播外，种子上的短绒也是重要的传播者。如果将种子外面的短绒用硫酸脱去，藏在短绒里的病菌就无处藏身，连同短绒一起被消灭了。脱绒后的棉种如再用 402 等杀菌剂浸种，还可以杀死躲在种子内部的病菌。

硫酸脱绒的第二个好处，就是有利于精选良种。因为棉籽外面披了一层短绒，好比穿了一件外衣，种子质量的好坏，我们不易看出。用硫酸脱绒后，不仅露出了它们的庐山真面目，而且放在水里后，凡是嫩的、瘪的、虫蛀的棉籽都可以漂出，而质量好的、色较深的棉籽则沉在水中。用它们做种，出苗整齐一致，生长健壮，有利棉花早发、稳长。

硫酸脱绒的第三个好处就是提高播种质量。棉籽表面由于有短绒，常使好些棉籽牵连在一起，不利于人工或机械播种。经脱绒后，种皮光滑，颗颗分开，播种时就可做到下种均匀一致，能有效地防止缺苗、断垄或塔饼花，还可节约用种，提高

繁育指数。

其次，本来棉籽短绒的表面带有蜡质，影响棉籽的吸水速度，特别在遇到干旱天气时，常造成出苗参差不齐，长势弱。脱绒时，蜡质也同时脱去，土壤与棉籽能紧密接触，大大加快了棉籽的吸水速度，有利早出苗，保证了苗全苗壮。

（杨素珍）

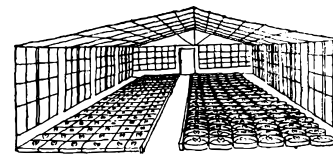
棉花育苗移栽有什么好处？

棉花的祖先原来生长在热带和亚热带，是一种喜温、喜光的植物，要生长多年才能开花结实。后来经人们的长期培育选择，使棉花逐渐改造成为一年内就能开花、结实，而且适宜温带栽培的作物。

在江南一带，本来在每年的四月中、下旬将棉籽直接播种在麦行里，这样，幼嫩的棉苗出土后，经常受到麦子的欺侮，缺肥、缺光、缺水，如遇到刮风、下雨，麦子倒伏压在棉苗身上，使棉苗喘不过气来，象不健康的小孩一样长得面黄肌瘦，还容易感染各种病、虫害，结果使棉花发得晚，开花、结铃迟，棉铃小而少，棉絮质量差，籽棉、皮棉产量低。

现在人们采用麦子和棉花的合理布局、育苗移栽、加强管理等措施，克服麦子和棉花套种上的矛盾。

育苗时首先做好长 15 ～ 18 米，宽 1.5 米的苗床。但因泥土的来源和制成土块的形状不同而分为河泥育苗、营养钵育苗和熟土方格育苗等方法。



河泥育苗就是将乌黑的河泥浆倒入苗床内以后，去掉杂质，加入 5% 腐熟过的干厩肥或草木灰，充分拌匀，床面刮平，等泥浆凝成老豆腐样时，划成 5 厘米左右见方的土块，然后将 2 ～ 3 粒棉籽撒在泥土表面。营养钵育苗就是将拌有肥料的熟土，用制钵机或移苗器做成直径 5 ～ 7 厘米左右，高 7 厘米左右的圆钵，然后将钵整齐地排列在床内，等待播种。熟土育苗就是将熟土加入水拌成泥浆，稍干后，划成 5 厘米左右见方的土块播种。不论哪种育苗法，在播种后，面上都需覆盖施有肥料的细土作培养土，削平，搭上盖有塑料薄膜的环棚。

育苗的时间比直播的要早些，一般在三月中、下旬为宜，移栽在四月底或五月初。育苗移栽使棉籽的幼胚得到适宜的温度和足够的水分、养分，就能很快萌动，长出幼苗。幼嫩的棉苗不受外界恶劣气候的影响，再加上精心的

培育，很少得病，即使得病也可及时喷药治疗，使幼苗健壮而结实。

当棉株长到 4 ～ 5 张叶片约 12 厘米高时，就可移栽到麦行中。因棉苗的根在营养丰富、水分充足的土块中生长，因此根系发达，吸水、吸肥的能力强，移栽后返青快，生长壮健，可防止蕾期的疯长，为早发、稳长打下基础。

棉花是一种连续开花的作物，早播可延长棉株的有效开花结铃时间，一般说比直播的延长 15 ～ 20 天。同时因为早播，促使棉株早发，结早桃、结大桃，而且棉桃内部充实时间长，棉籽和纤维的发育充分，这样就保证了棉花的高产优质。

（杨素珍）

为什么棉花会落蕾落铃？

棉花上结的蕾铃往往很多，但是到最后真正能吐絮的却并不多，大部分都在未成熟时脱落了。这是棉花的一个最大的弱点。往往长在棉株上的蕾铃远没有掉在地上的多。在生产实践中，棉花蕾铃的脱落率一般在 60% 以上，高的达 70 ～ 80%，甚至有 90% 的。棉花在开花后 4 ～ 8 天的幼铃最容易脱落，所以在盛花期后几天中是棉花脱

落最多的时期。在一般情况下，从一株棉花看来，上、中、下三部分果枝上的棉铃中，上部脱落较多；以一根果枝来说，靠近主茎的第一果节脱落最少，越向外侧，脱落越多。

蕾铃脱落的原因，除了病虫为害和机械损伤（如中耕、整枝、追肥、喷药时碰伤、碰落的）外，更主要的是棉花本身生理上的原因。对于这，至今在国际上还是个悬而未决的问题，科学工作者们正在努力研究。根据现有生产实践和科学研究的结果来看，棉花蕾铃大量脱落的主要原因是有机养料的运输分配不当。棉花从现蕾到开花、结桃、吐絮，需要很多有机养料。有机养料不足，长不好花蕾；有的没有开花就脱落了；有的开了花，没有受好精，也结不了桃；有的结了桃，也保不住。

阳光对棉花生长的影响也很大，棉花是一种特别喜欢阳光的作物，人们注意到，在棉田边上的棉花，往往棉株茎干壮健，果实比较多，脱落比较少，可是深入到棉田里面，情况就两样了，结铃数少，脱落就多。从放射性同位素追踪的研究，知道阳光对棉叶同化产物运输的方向是有影响的。深入棉田里面，大部分棉叶被遮住了光，遮光的叶，不仅不能输出养料，相反地，还要吸受其他叶输入的养料，因此，养料的输出变为养料的输入，就减少了向蕾铃的输送，这就导致蕾铃的脱落。

其他如养料分配不当，棉花营养生长和生殖生长产生不协调，对蕾铃脱落影响很大，在生长过旺的棉株体内由于有机物质大量运向顶部的营养器官（枝、叶），运向蕾铃的有机物质就减少，蕾铃得不到充足的养料，所以大量脱落。

针对这些原因，我们为了防止和减少落蕾落铃，必须注意合理密植，及时整枝。要防止肥水等农业措施不当，造成棉株徒长；也要控制棉田过早封行，造成中、下部棉叶相互遮光。这些都能使棉叶的同化产物运输分配发生变化，影响蕾铃脱落的增减。

当然，田间全面管理都很重要，必须因地制宜地综合运用，例如，施肥要匀，在基肥不足、追肥用量不多的情况下，追肥应当集中使用于棉株生长的初期；而在基肥充

足，追肥用量也多的情况下，前期追肥用量宜少，大部分追肥应在初花期后分次施用；另外在棉株生长后期也应适当追施氮肥，争取多结秋桃。只有这样，才能使棉株内的养料充足，运输分配得当，减少蕾铃脱落，取得丰收。

（陆叶万）

为什么要给棉花整枝？

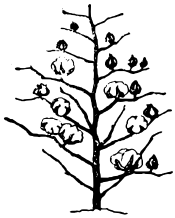
棉花整枝对增产有很大作用。这是因为，整枝以后，首先调整了棉株内部的营养状况，减少了养料的无益消耗，使棉铃能得到更充分的养料，供给它生长发育的需要，因此，能控制徒长，减少蕾铃脱落和提早成熟。其次，整枝之后，改善了棉田的通风透光条件，棉田小气候也得到改善，提高温度，降低湿度，使下部花蕾得到充足的阳光，提高结铃率，同时并能抑制病虫活动，减少烂铃。因此，棉花整枝是提高产量的一个重要关键。

棉花的整枝技术，有打叶枝、打顶、打边心、打老叶病叶和空枝、抹赘芽等。但由于棉株的生长情况不同，整枝的时期和方法也应有所不同，不能千篇一律，应根据每株棉花的生长情况等，灵活应用。

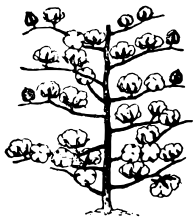
打叶枝：棉花的叶枝（也叫营养枝或雄枝）不直接开

花结铃，但是消耗养料大，致使果枝迟开花结铃，而且叶枝生长迅速，会造成过分荫蔽，光照不足，常导致植株徒长，增加蕾铃脱落，因此，要把叶枝摘去。摘叶枝的时期，一般在棉株现蕾后，能够辨别清楚果枝和叶枝的时候。摘时手要向旁边扳，不要向下扳，以免扯伤主茎的皮。如果大部分棉株都不长叶枝，这一工作就不用做。

打顶：在棉株长到一定时期后，将棉株主茎的顶芽摘去，这个工作叫做打顶（又叫摘心或打顶心）。打顶的目的，主要是防止结铃后期主茎顶芽无限制地向上生长，消耗养料，使养料能集中供给蕾铃发育，这样就可以减少蕾铃脱落，增加结铃和提早收花。这是棉花整枝技术中最重要的一项。打顶的时间必须恰当，不能过早，也不能过迟。如果打顶过早，会因果枝太少，结铃不多而减产，并且还会引起赘芽的强烈生长。打顶过迟会削弱打顶效果，不但无助于减少蕾铃脱落，而且还会出现较多的无效果枝和蕾铃，拖长收获期，影响下茬作物的种植时间，徒耗劳动力。一般来说，打顶时间最好在当地早霜期以前 75 天左右进行。一般在大暑（7 月下旬）到立秋（8 月上旬）之间分批进行比较适合。



未经整枝的棉花



经过整枝的棉花

打边心：果枝的顶梢叫边心。打边心就是将果枝的顶梢摘去。打边心的作用主要是阻止果枝的顶芽向旁边继续生长，调节棉株内部营养，改善通风透光，从而可以减少蕾铃脱落，增加产量。打边心一般应该分批分次进行，以早打、轻打为宜。打边心的时间，应根据果枝上所要保留的果节数目来决定。在果枝上有一定数量的果节时，就应该将边心打去。一般中下部的果枝留 3 ～ 4 个花蕾，上部留 2 ～ 3 个花蕾就行了。并应以棉株的果枝互不交叉和棉田不发生严重荫蔽为原则。

打老叶、病叶和空枝：在棉株密度较大，生长茂盛，发生郁闭，有碍通风透光时，在开花期，可适当打去主茎下部的老叶、病叶，使棉田透光通风良好，降低湿度，减少烂铃。到吐絮期，如果棉株仍有郁闭现象，还可继续打主茎下部的老叶（凡有蕾铃的果枝上的叶子，都不要打去），并剪去蕾铃完全脱落的空果枝，以减少荫蔽。

打下来的老叶、病叶和空枝，都要拿出棉田外面，以免传播病害。

抹赘芽：打顶过早时，棉株主茎甚至果枝各节，常常生出许多小叶枝芽。这些芽一般不能结果，既消耗养分，

又容易造成荫蔽，影响棉花蕾铃的发育，所以叫做“赘芽”，应当随见随摘。但有时在主茎叶腋内直接生出一个果柄，结一个果，叫做“丫果”，就不应该摘去，以增加单株铃数。

试验证明，经过整枝的棉花，落蕾现象可减少 18% 左右，落铃可减少 7% 左右。

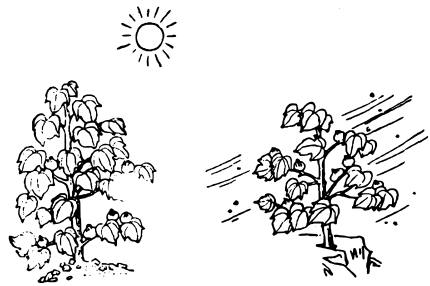
（黄智明）

为什么棉花的野生种也能利用？

棉花的种类很多，它们的祖先原来都生长在热带和亚热带地区。植物分类学家为了研究它们的起源和分布，曾经做了不少工作。一直到本世纪七十年代，有个叫费里克塞尔的学者，他把棉花分为 35 种和变种，其中只有 4 个栽培棉种——陆地棉、海岛棉、中棉和草棉，被人类所利用，其余 31 个都属于野生棉种。野生棉种种子上的纤维很少，有的甚至没有纤维，看起来没有什么经济价值。

但它们在长时期的进化过程中，已经有能够适应各种自然条件的能力，特别是抗旱的能力，有的甚至生长在岩石的隙缝中。有的野生棉种能够抵抗许多种病虫害，有的野生棉种纤维品质优良，有的没有棉毒素和蜜腺，还有的野生

棉种能够提供胞质雄性不育基因。它们这些独特的优点对棉花的育种工作十分重要。



最近十多年来，有许多国家很重视利用野生棉种来培育抗病抗虫的优良品种。例如，有一种叫“夏威夷棉”，它的叶片上没有蜜腺，害虫很少来伤害它。还有“瑟伯氏棉”和“哈克尼西棉”它们能够抗棉花害虫红蜘蛛。美洲有一种“三裂棉”能够抗红铃虫。所以，利用这些野生棉种的抗虫性状，把它转移到现在的栽培品种上，就能使棉花减少虫害，这样就能大幅度地提高棉花的产量。

苏联用墨西哥野生陆地棉杂交后，培育出了“塔什干 1 号、2 号和 3 号”，这些品种能够抗棉萎病。用“哈克尼西棉”杂交的后代，也选育出了纤维细度和强度都超过一般栽培品种。

美国抗萎病的“爱字棉”和抗棉铃象鼻虫的“派马斯脱”品种，它们都是从墨西哥搜集来的野生陆地棉，通过杂交培育出来的。美国还培育出了没有棉毒素的品种，它们的亲本之一是野生海岛棉“霍皮”，棉子仁可炒、炸及做

面条、面包、饼干等食品，也用来制作人造牛奶，对医治儿童营养不良症有很好的效果。另外，野生种“达尔文氏棉”叶子上有密集的茸毛，能够抗蚜虫、抗盐碱，也能够抗角斑病。“澳洲野生棉”和“瑟伯氏棉”还能够抗低温，在较短时间内能抗 0 ～ 5°C 的低温，在较长时间内能抗 5 ～ 15°C 的低温。“非洲异常棉”可以抗霜冻和抗多种害虫。这些野生种各有特殊的优点。因此，对野生棉种的研究和利用，这是当前各个主要产棉国家的共同趋向。

近年来，从国外引进了一些较好的野生棉种，试验通过种间杂交，把野生棉种的有益性状转移到栽培棉种上，期望得到产量高、纤维品质好、抗病虫害性强的新品种。

（何六奇）

为什么同一株棉花上有几种不同颜色的花？

当棉花长到六七片叶子的时候，就出现花蕾。花蕾被三片苞叶包围着，很美丽。

棉花现蕾后，经过相当的时间，它的内部逐渐生长发育成花朵，不久花就开放了。花朵的开放一般都在清晨。

最有趣的是，花开放后要变换好几次颜色。刚开的花是白色的。不久，逐渐变成浅黄色，到下午开始转变为粉

红色或红色，有时成为玫瑰色。到第二天变得更红，甚至带有紫色，最后整个花冠变为灰褐色而从子房上脱落下来。这时子房就开始发育，逐渐膨大，变成棉桃了。

正因为棉花的花会变换几次颜色，而棉株上各部分的花开放时间又有先有后，这些花还是白色，那些花已变成红色、紫色……所以看起来，在同一株棉花上，就有几种不同颜色的花了。

棉花的花瓣变色的现象，是棉花特有的习性。因为它的花瓣里面含有多种色素，随着日光照射的强度和温度的变化，色素也就会发生变化。

不同的品种，花冠的颜色也是不同的。例如陆地棉的花是初开时白色或乳白色后转为淡红色或紫色的；亚洲棉是淡黄色而中心带紫红色的；海岛棉则是自柠檬黄到金黄色等等。

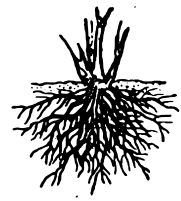
（汪嘉熙）

为什么棉稻轮种有好处？

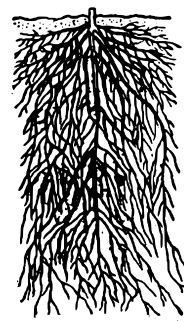
江南一带的农村，在同一块土地上，大多实行一年种棉花一年种水稻的耕作，实践证明，棉稻轮种的好处很多。

第一，可以改良土壤。棉稻轮种的棉田，在拔棉花秸

前，就可以适时地播种苜蓿了。由于棉花田深沟高畦，排水良好，以及棉田土质疏松，所以苜蓿出苗快，长得好，鲜草产量高。一般种在棉田里的苜蓿比稻田苜蓿可以增产一倍。



稻的根系

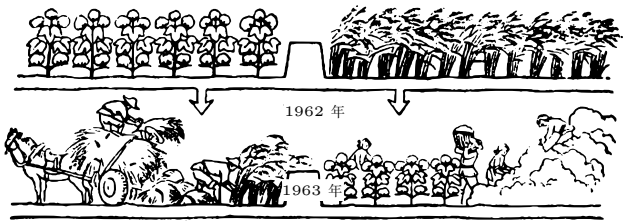


棉花的根系

由于棉稻轮种，土壤旱作与浸灌交替，能改变水稻连种情况下的土壤长期浸水现象。在轮种棉花期间，由于土壤进行多次中耕以及经历了高温曝晒过程，棉花收获后，又进行一次深耕，从而改善了土壤的渗透性，有利好气性细菌的繁殖，有利于土壤中不容易分解的养分分解，这样就增加了土壤的肥力。根据测定，棉稻轮种田的土壤，其

中，铵态氮含量比水稻连种田增加 20% 以上。

棉花是深根作物，大部分根群分布在 15 ～ 30 厘米的土层内；而水稻大部分根群分布在 10 ～ 20 厘米的表土层内，因而棉稻轮种能充分利用土壤的肥力。



棉稻轮种时，棉田中的地老虎、立枯病以及稻田中的纹枯病、螟虫等为害都可大大减轻。同时由于水旱轮种，很多杂草也受到了抑制。

棉稻轮种，棉花产量可比连种棉花增产 20%，水稻也比连种水稻显著增产。江南有一句农谚：“年花年稻，眉开眼笑”，完全有科学根据。

（李琛）

玉米和大豆间种为什么能增产？

玉米和大豆种在一起，按道理说来，大家都争夺地里的养料，可是说也奇怪，它们却很合得来。原来玉米和大豆这两种植物都各有它们的脾气。

玉米是个高个子，喜欢阳光，根系扎在土里比较浅，主要是吸收利用上层土壤里的养料，生长期中需要氮肥比较多。而大豆则不同，与玉米比较是个小弟弟，稍能耐荫，但根系在土壤里扎得比玉米深，能够吸收利用下层土壤里的养料，需要氮肥不多，却需要多量的磷、钾肥。因此，玉米和大豆种植在一起，不但不互相争夺，反而很合得来；这样既利用了土地，又利用了阳光。

豆和玉米间种

玉米和大豆种在一起，由于枝叶茂密，覆盖了地面，这样能抑制杂草的生长，减少土壤水分的蒸发，提高抗旱能力。大豆根上有根瘤菌寄生，能吸收空气中的氮气，制造成氮肥，这些氮肥一部分被大豆吸收了，另外一部分可以供给玉米的需要，因此，这两种作物种在一起都能长得茂盛，比单独种一种作物的产量要高得多哩！

如果要把它们种在一起时，须要注意的是：因为玉米从地里吸收的肥料比大豆多，因此，在肥沃的土地上可多栽些玉米；反过来，在瘦地上则要多种些大豆。进行间种时，一般是玉米采用宽窄行相间种植的方法，在宽行内种上几行大豆；或者玉米采用宽行窄株的种植方法，在两行玉米之间种上一行大豆，这样能得到充足的阳光，空气也比较流通。

更要注意的是：玉米和玉米之间的距离不能太近，以免影响大豆的生长发育。间种的品种也必须适合，通常与玉米间种时，玉米最好选用矮秆的品种，大豆最好选用茎蔓直立、结荚比较集中的品种，以免遮光过多。大豆的成熟期和玉米不要相差太远，以免影响后茬作物的种植。

（黄智明）

同一个玉米棒上为什么会有不同颜色的籽粒？

在采收玉米的时候，你有时发现同一个玉米棒上常常有几种不同颜色的籽粒，白的、黄的、红的非常美丽，有的人叫它“飞花玉米”，这是什么原因呢?

原来玉米的故乡是在很远很远的中美洲，由于它产量高，不怕旱涝，能在山坡上种植，所以世界上各地都有栽培。由于各地的气候、土壤、水分等等外界条件各不相同，栽培方法也不一样，时间一久，就形成了很多个品种，如硬粒玉米、甜玉米、粉质玉米、蜡质玉米、有稃玉米等等。它们各有各的特点：甜玉米的籽粒里含有丰富的糖分，适宜于嫩时食用；硬粒玉米产量很高，但是它含有很多硬质淀粉，所以适宜于磨粉吃；有稃玉米的每一籽粒外面都有几层干膜片包住。每一个品种的玉米又有好几种颜色，各个品种各种颜色的玉米之间都是可以杂交的。

玉米是异花传粉的植物，靠风来传粉，风可以把秆顶的雄花花粉洒落在雌花的柱头上，也可以把花粉吹落到别株的雌花上。

在自然情况下，各种玉米的花粉随着风在空中飘荡，

所以很容易相互之间进行杂交，结出各种颜色的籽粒来。例如在黄玉米的附近种着白玉米，在交接的地方特别容易产生“飞花玉米”。

在玉米开花时，你还可以做一个有趣的试验：把白色玉米天花上的花粉收集起来，撒到红色玉米苞的顶上露出的丝丝上去（这丝丝就是雌花的花柱），这样，结出的玉米棒上，就混杂有白、红两种颜色的籽粒了。

（马炜梁）

为什么有的玉米棒子会缺粒和“秃顶”？

收获玉米的时候，我们把它的“外套”脱下来，去掉顶上一束“须”，就见玉米棒上密密麻麻的满是金光闪亮、排列整齐的籽粒。但是往往也发现有的玉米棒子顶上光秃秃的，有的玉米棒上只是零零星星地散生着一些籽粒，象个癞痢头。

为什么会产生这种现象呢？要弄清楚这个问题，让我们先了解一下玉米种子（其实是颖果）是怎样产生的。

玉米是一种异花传粉的作物，要靠长在秆顶的雄花的花粉落到雌花的柱头上，才能结实。平时，这花粉的“运输”工作是由风来担任的。

有时很不巧，当玉米正在开花的时候，遇到了不良的气候条件，比如说，遇上大风，花粉常常被吹得很远，不能很好地落在雌穗（雌花序）的丝丝（其实是丝状的花柱和柱头）上；有时，如果连日阴雨绵绵，雄穗（雄花序）不能正常开花散粉，即使能散粉，但花粉常常因吸水膨胀而破裂或粘结成块，失去生活力；有时，在高温而又干旱的情况下，雄穗开花散粉较早，而雌穗则开花延迟，造成雌

雄开花脱节的现象。在以上这些情况下，雌穗很难得到充分的花粉来完成受精作用，所以就形成“秃顶”和缺粒等现象。

要克服这个现象，使玉米棒子长得又大又壮，可以在玉米开花时，帮助它们运输花粉——进行人工辅助授粉。人工授粉的方法很简便，一般用采粉器采集花粉，然后用授粉器或毛笔、刷子，将花粉撒在或刷在雌花的花柱上。

（吴国芳）

为什么有时会长出天花玉米？

我们平常见到的玉米植株，它的雄花穗总是长在茎秆的顶端，也就是我们俗称的“天花”，它的任务是传播花粉，不会结出果实；而雌花穗则长在植株中部的叶腋内。当雄花粉掉在雌穗上经过受精后，就结出玉米种子，这是一种正常的现象。

然而，有时却会产生一种反常现象，在植株顶端的雄花穗（天花）中，也会产生雌花，结出玉米棒子，也就是我们说的“天花玉米”。同时也可能发生相反的情况，即在植株中部雌花穗的顶端，长出一些雄花穗来。为什么会出现这样阴阳颠倒的怪现象呢?

首先让我们了解一下玉米的家谱，玉米不是我国土生土长的植物，它的老家在亚热带高山地区，它的祖先是在很短的光照条件下形成的，所以称为短日照作物。最初，玉米是一种雌雄同花的植物，雌花和雄花生在一起；后来，经过长时期的天然选择和人工培育，它们逐渐进化。结果，茎秆顶端花序中各花的雌蕊退化了，而茎秆中部的花序中各花的雄蕊也退化了。这些退化了的繁殖器官，至今还留有痕迹，但在正常的情况下，一般是不发育的；一旦满足了它祖先生育所需要的外界条件，例如过短的日照，就可能重复出现这个特性。这种现象称为发育上的或遗传上的返祖现象。

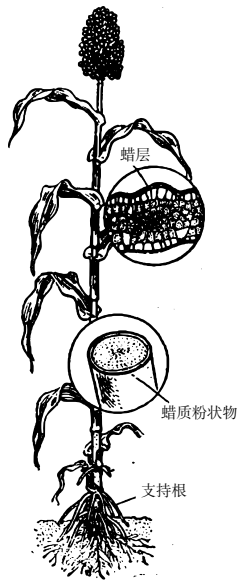
显然，这样的现象并不是仅仅由于短日照所造成的，有时因雄穗生长不正常，发生了病态，或者在开花结果时，玉米体内营养过剩，也会促使产生这种现象。

但是发生这种现象的机会并不多，如果我们看见了这样的植株，最好及时去掉这种不正常的雌穗，以帮助叶腋里正常的雌穗成熟。

（褚瑞芝）

为什么高粱既抗旱又抗涝？

高粱是一种抗旱本领很强的作物，所以人们称它为“植物界的骆驼”。



高粱能耐旱，是由于它对水分的利用有开源节流的本领。它水分吸收得多，损耗得少。所以它能够在干旱的季节里保持体内的水分平衡。

植物吸收水分主要靠根。高粱的根系很发达，有初生根、次生根和支持根，而且分布广，在土壤中扎得深，使它能在较大的空间内接触到水分。高粱根细胞的吸水本领也很强，即使在干旱时土壤里水分比较缺乏的情况下，它也能顺利地吸收水分。

植物损耗水分主要通过茎和叶子的蒸腾作用。高粱叶子的面积较小，叶面光滑而且有蜡质覆盖在上面；气孔数

目比较少，茎秆外面由厚壁细胞组成，而且也附有蜡质粉状物。这些特点，使得高粱能够减少水分的损耗。

高粱原产热带，抗热本领高，在干旱季节，它能暂时转入“休眠”状态，停止生长，等到获得水分时再恢复生长。这就增强了高粱的抗旱力。

另外，高粱同时具有一定的抗涝能力。一般地说，涝灾主要不是因为多水（植物的根系浸在水里也能很好地生长），问题在于缺氧。由于土壤积水过多，排除了土壤中的空气，使得根系得不到足够的氧气而死亡。高粱的根系对缺氧所造成的危害具有一定的抵抗能力。此外，高粱茎秆高，又比较坚硬，水分不易浸入体内，也是它能抗涝的原因之一。当然，高粱只具有一定的抗涝能力，浸水过深过久，特别是混有泥沙的水，也是要受害的。

（孙鸿乔）

种甘薯为什么要做垄？

甘薯有很多别号，北京叫白薯，山东叫地瓜，四川叫红苕，皖北叫白芋，江苏叫山芋，浙江、福建、广东叫番薯……

过去曾经有人做过试验：把甘薯高垄栽种和平地栽种

比较一下，结果高垄栽种的单株，薯块的产量重达 2 公斤左右，而平地栽种的只有 1 公斤左右。这证明高垄栽种能提高产量。

做垄栽种甘薯是一种合理的耕作方法。这是因为甘薯的根和块根有好气喜温的习性，如果栽种在水分过多的土壤里，由于土温较低，土壤里空气的含量少，就会影响根部的活动和呼吸的进行，薯块长得慢，长得小。

土壤做成垄后，排水通畅，空气含量增加，并且土壤的温度能够很好地得到调节，增加昼夜间的温差：在白天因阳光照射而土壤温度升高，有利于根的生长；而到晚上，土壤温度比较容易降低，使薯块的呼吸强度减弱，这就能够积累更多的养料，使薯块长得快，长得大。

再有一个原因，因为甘薯适宜生长在深厚疏松的土壤中，所以一般种植甘薯前都要进行翻耕。把土壤做成垄，能够加厚土壤的耕层，便于薯块更好地发育生长。

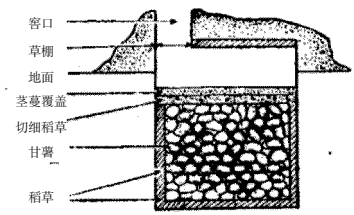
甘薯垄的大小与高低，各地因气候、土壤和栽培条件的不同而有所区别。土壤多沙、比较干旱的宜做得低些，以减少土壤中水分的蒸发；土壤粘性重、排水不良的，垄

要做得高些。有些沙性十分强的土壤，不必做垄，就地平栽较好。

（何六奇）

为什么甘薯会越藏越甜？

大家都有这样的经验，甘薯越藏越甜。



甘薯贮藏窖的纵剖面

原来，甘薯的块根里含有很多淀粉（平均为20%），淀粉可以转变成为糖，甘薯就有甜味了。在生长期间，温度比较高，甘薯只积累淀粉，糖分很少，而且由于水分比较多，所以这时挖个薯块来吃，甜味较淡。贮藏以后，由于温度渐渐降低，薯块里的物质随着发生变化，淀粉天天减少，糖分天天增多，又由于水分减少了，所以甘薯就越藏越甜了。

当然，藏得太久也不好，因为薯块会腐烂的。

一般贮藏甘薯的方法，在地下挖一个坛子形（口小肚大）的窖贮藏甘薯，天热时打开窖口出气，天冷时盖住窖

口保暖，可以保证薯块到第二年下种时还是新鲜完整的。

（谢云桂）

为什么会有僵甘薯？

我们吃蒸熟了的甘薯时，有时会发生一些不愉快的事情。例如，皮一剥，大块大块地掉下来，好好的一只甘薯，剩下没多少，而且吃起来还有苦味。也有的整只甘薯蒸不烂，仍旧是硬梆梆的，皮剥不掉，也不能吃。这些甘薯，就是我们俗称的僵甘薯。

前一种僵甘薯，是一种病菌在作怪。名字叫黑斑病，也有叫黑疤病，是从前由国外传入的。薯块受害后，初为黑色的小斑，逐渐发展成圆形或不规则的大黑斑，蒸煮不烂，并有特殊的苦味，不能食用，牲畜吃了会中毒。严重时使整只甘薯全部烂掉。

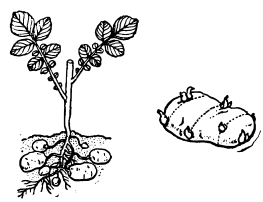
后一种僵甘薯，是由于受渍害或水浸后造成的，也叫硬甘薯，或“硬心”。甘薯块根浸了水以后，为了不让水侵入，薯块组织中的不溶性原果胶质增加，细胞膜会加厚。一旦不浸水以后，这种不溶性果胶质并不因之减少，而且增厚的细胞膜也不变薄，终于成为一层挡水的“墙”，即使蒸煮，也产生拒水的现象，结果成了僵甘薯。

这两种僵甘薯，既不能食用，更不能做种，严重影响品质。如果在贮藏的时候混有这种僵甘薯，那真是害群之马，自己烂了不算，还会使周围的好甘薯也一起烂掉，造成很大的损失。因此在贮藏之前，我们必须逐个逐个地严格挑选，将这种僵甘薯清除出去。

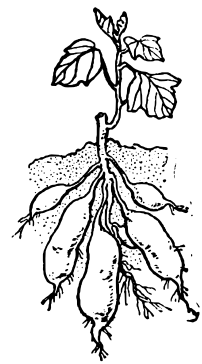
（赵庆华）

为什么说马铃薯的薯块是茎而甘薯的薯块是根？

你可曾注意过，从泥土里挖出来的马铃薯的薯块是地下的茎形成的，而甘薯的薯块却是由根形成的。



怎么知道这种区别的呢？挖马铃薯的时候，你仔细地看看就明白了：马铃薯薯块是生在一种在地下横走的茎的顶端的。横走茎长到一定的时候，顶端就膨大起来，形成了薯块，因为样子变得粗厚了，往往容易骗过人的眼睛。不信的话，你拿一块马铃薯薯块仔细检查一下，就会发现它的表皮上有许多小孔，孔里有芽，孔边上有一道象眉毛般的痕迹，孔和这道痕迹很象眼睛，因此科学上称为芽眼。如果把各个芽眼用线条连起来，就会发现，芽眼在薯块上是按螺旋次序排列的。芽眼里的芽，可以抽出枝叶来。那眉毛般的痕迹又是叶子（鳞片形叶）留下的残痕。这些突出的特征，就是一般植物茎的特征。



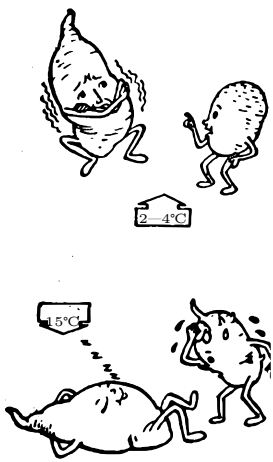
我们再看一下甘薯，甘薯的薯块虽也能长芽，但是芽的位置很乱，没有一定的排列顺序，又没有象马铃薯薯块那种叶子的痕迹，这些都是根的特点。挖甘薯的时候你仔

细看看，可以看出甘薯的薯块是由主根上长出的侧根和不定根膨大而形成的，所以叫作块根。

（汪勃武）

为什么马铃薯和甘薯不宜混合贮藏？

马铃薯和甘薯，别看它们都是薯类，可是把它们贮藏在一起的话，它们会闹得你死我活。不是马铃薯发芽变青，就是甘薯僵心坏死。



原来马铃薯和甘薯，它们一个喜冷，另一个爱热。马铃薯的贮藏，最适宜摄氏 2 ～ 4 度的温度，要是热了，它就会发青出芽。可是甘薯的贮藏，却最喜欢摄氏 15 度上下的环境，要是冷到摄氏 9 度以下，它就会发生僵心，不久就腐烂。

马铃薯和甘薯既然对外界温度各有那样严格的要求，所以，倘使硬要把它们放在一起，就会造成迁就马铃薯，害了甘薯；或者好了甘薯，坏了马铃薯，

甚至于造成两败俱伤。

不过话得说回来，马铃薯和甘薯不能混合贮藏，只是指在自然条件下的情形，现代科学已经有可能改变马铃薯的“性格”，例如用 γ 射线处理过的马铃薯，即使在摄氏 20 度的环境里贮放 1 年，也不会发青出芽，这样的马铃薯就完全可以与甘薯混合贮藏，而相安无事了。

（混介）

马铃薯怎样选种？

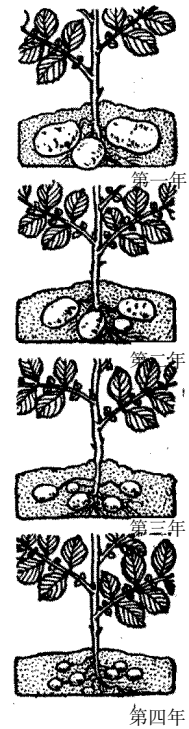
要种好马铃薯，首先要选好种，就是要选择优良的品种和优良的种薯。

什么是优良品种呢？一个优良品种必须具备产量高、抗病性强、抗退化等条件，其中抗退化是马铃薯选种中一个特别需要注意的问题。

在南方种马铃薯，用不了几年，植株便逐渐矮化，叶子皱缩蜷曲，所结的马铃薯越来越小或变成畸形，产量也越来越低。因此，在这些地区每年都要从别的地方运马铃薯种来种。例如，我国华北平原种的马铃薯，每年要从黑龙江运来；山西和河北有些地区种的马铃薯，每年要从海拔 1000 米以上的高山上运来；四川成都和湖北省种的马

铃薯，也要从高山供应。归纳起来，我国凡是在纬度 45 度以南，海拔 900 米以下的地区种马铃薯，一般都会一年小一年。这就是引起世界各国科学家广泛注意的马铃薯退化问题。因为每年要从很远的地方调运许多马铃薯种来种，花去很多运费，必须想办法克服这种退化现象。

防止马铃薯退化的方法很多，其中一个重要的方法是选择抗退化的品种。



不同的马铃薯品种的退化速度和程度是不同的。可以把那些退化慢的、退化轻的品种选出来，而把那些退化严重的及时淘汰，这样，便能选出抗退化的品种来。

我国有些地区采用这种方法，已经大大减轻了退化现象。

除了选择优良品种外，还要选择优良的种薯。种薯优劣的重要标志之一，就是块茎的大小。

那么，究竟是选大的好，还是选小的好呢?

有一个农业试验站曾做过这样的试验：用 10 克、20 克、40 克、80 克、160 克重的马铃薯分别播在同一块田里，施同样的肥料。结果，10 克重的产量是 245 克，20 克重的产

量是 430 克，40 克重的产量是 565 克，80 克重的产量是 940 克，160 克重的产量竟达到 1090 克。

这不是很明显地告诉我们：种越大，产量越高吗？

还有人做过一个试验：用小的马铃薯种和大的马铃薯种分别种在两块田里，以后从小马铃薯里再选小的种，大马铃薯的田里再选大的种。这样一连选了四年，大马铃薯的田里产量越来越高，块茎也越来越大；相反，小马铃薯的田里产量越来越低，块茎的质量也变差了。

有些地方常常将最大的块茎作食用，最小的块茎作饲料，而选择中等大小的块茎做种，认为这样可以节省一些种薯。其实，可以用其他办法来节省种薯，譬如，可以把种薯切开来种。一个马铃薯可以切成几块，每块上只要有芽眼都可以发芽。但要注意，应在播种前一天把种薯切开。切得太早并不好，里面的水分容易跑掉；切得太晚也不好，因为切开的地方来不及形成皮层，种在地里容易烂掉。

有些人种马铃薯因为没有经验，常常拿小的马铃薯做种，并且切得很小，结果田里出苗不齐，产量也就很低了。

（汪嘉熙）

发了芽的马铃薯为什么不宜吃？

马铃薯贮藏在菜窖里，常常会发绿变青，时间长了以至长出嫩芽来。平常，在地里培土培得不够高，或者地窖里漏进阳光，也会使马铃薯发绿变青。

别的东西发了芽不要紧，还可以吃。拿黄豆来说，人们还特意叫它发芽，变成黄豆芽吃呢。然而，如果不把马铃薯发青、发芽的地方切割干净，那么吃了就会使人呕吐、发冷，造成中毒。这是因为马铃薯在发芽时，在芽眼周围产生一种剧毒的物质——“龙葵素”（又叫龙葵碱），人吃了就会中毒，所以要把发芽的和发青的挖干净才能吃。

有什么办法防止马铃薯发青发芽呢?

防止发青的方法较简单，在生长期间应经常注意培土，不让薯块裸露土面；作为食用的薯块收回来后，不宜长期曝光贮藏，经晾干后，必须及时转移到黑暗的场所，堆在一角，或盛在缸内，就可避免表皮发青。至于发芽，一般马铃薯块茎，都有两三个月休眠期，即收获后两三个月

里不会发芽。所以，一般食用的马铃薯最好在收获后两三个月内吃完；如果留种用的薯块，为防止它发芽，可用植物生长刺激剂 α-萘乙酸甲酯来处理，效果非常显著，因为 α-萘乙酸甲酯对马铃薯的发芽有抑制作用：每吨马铃薯只消用 40 ～ 100 克 α-萘乙酸甲酯（配成极稀的水溶液）处理，就能叫马铃薯在贮藏期间不再发芽。

α-萘乙酸甲酯是现在农业上广泛使用的植物生长刺激剂之一，它几乎没有什么气味，而且对人畜无毒。

（叶永烈）

为什么豆类植物的根部会长“瘤”？

肥料是庄稼的粮食，没有这种粮食，庄稼就要饿死，这是众所周知的道理。不过，也有个别例外的。如豆类植物就不怎样需要上氮肥，照样能长得枝叶繁茂，开花结果，获得好的收成。这个秘密在哪里呢?

如果我们把一株株大豆或花生连根拔起，洗掉根上的泥土，就可以见到根上附生着许多圆鼓鼓的小疙瘩，我们称之为“根瘤”。豆类植物之所以不怎样用氮肥，而且能够长得很好，就是“根瘤”的妙用。

“根瘤”是怎样生成的呢?

其实，豆类植物的根原先并没有瘤，而是由于土壤里有一种特殊的细菌，才使得豆类植物的根部长了这么多“瘤”。

当我们把瘤挤破时，就能见到一包子红水，这些红水有股子腥臭气味，要是沾一点在玻璃片上用放大一千多倍的显微镜检查，就会看见无数小短棒似的生物在蠕动着，这就是能使土壤肥沃、而我们肉眼又看不见的功臣——根瘤菌。

根瘤菌的躯体微小，形似短棒，1000 个根瘤菌头尾排列起来，也不过芝麻粒大。这些微小的细菌，一旦遇到豆类植物的幼根时，就会沾附在幼根上，当幼根受到刺激后，便产生一些化学物质，软化根毛细胞壁，使得根毛弯曲，沾附着的根瘤菌就在弯曲部分进行大量的繁殖活动。为了限制这些根瘤菌漫无边际地发展，根细胞就在这些根瘤菌的周围加速分裂繁殖，生成大量新细胞，从而把这些侵入的根瘤菌团团包围起来，压缩在局部，于是形成了臃肿的根瘤。这时，根瘤便成了根瘤菌的“家”。

人们常用“赘瘤”来比喻无用之物。但根瘤菌对豆类植物却非常有用，它简直是一个个制造氮肥的活工厂，住

在里头的根瘤菌就是这个活工厂的“工人”，这些“工人”们利用它们有一套“固氮酶”的本领，日日夜夜，忙忙碌碌地从空气中“抓取”其他任何植物都不能吸收利用的氮气（空气中含有五分之四）制造氮肥。根瘤菌把自己制造的氮肥源源不断地供给豆类植物，作为“房租”。豆类植物也把自己吸收来的水分和无机盐，川流不息地供给根瘤菌，这种和睦共处、互相支持的关系，我们称作“共生”。这样，双方各得其所，日子越过越好，结果大大提高了豆类植物的产量。根瘤菌是不是永远住在根上呢？不会的。一旦豆类植物结荚成熟，根瘤也就破裂，根瘤菌便又回到土壤里，等到下次遇到豆类植物幼根时，再行侵入。

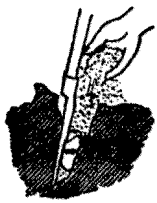
人们懂得了根瘤的秘密和好处以后，就运用这个秘密为生产服务。现在，已经能够把各种不同根瘤菌的优良菌种分离出来，用适当的培养液大量地培养和繁殖，然后制成细菌肥料——大豆根瘤菌剂、花生根瘤菌剂，豌豆、蚕豆根瘤菌剂等等，用来拌种。用根瘤菌剂拌种，豆类植物一般可以增产 10 ～ 20%。

不过，需要注意的是：根瘤菌剂种类是多种多样的，某种根瘤菌剂只能适用于一定种类的豆类植物。如大豆的根瘤菌在花生、蚕豆、豌豆、紫云英、苜蓿等植物的根上就不能形成根瘤；蚕豆、豌豆或紫云英的根瘤菌用在大豆、花生、苜蓿上同样无效。所以使用根瘤菌剂时必须注意是

哪一种豆类的菌剂，不能彼此混用。

（诸瑞芝）

为什么种蚕豆时要放些灰？

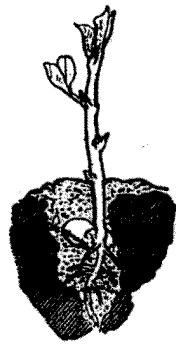


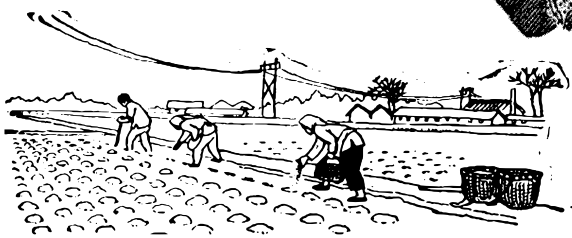
植物对肥料的要求就象人吃菜一样，各人有各人的口味，不同的植物对肥料也有不同的要求。我们日常吃的青绿的蔬菜，需要多施些人粪尿、硫酸铵等氮肥，能使菜叶长得又大又嫩。如果用同样的肥料施到蚕豆上去想多得到些豆子的话，那就会弄巧成拙了，后果也许会是这样地不堪设想：远远望去，豆田倒是葱绿一片；走近一瞧，只见茎干伸得老长，叶子长得又肥又大，但却显得无精打采，更糟的是豆荚结得很少，甚至颗粒无收。另外，由于枝条茂密丛生，田间空气不畅通，阳光照不到下面，还会遭到一连串的病虫害。原来，豆类植物氮肥太多以后，只会拼命地长个子，养料都消耗到茎和叶子生长的需要上去，无暇顾及到按时开花和充实种子了。

蚕豆这类豆类作物，需要的是钾肥和磷肥。它们可以妥当地调节植物身体里蛋白质、脂肪、淀粉和维生素的合

成，对促进开花、结果十分有利。在草木灰中含有丰富的钾和少量的磷，因此，在点种蚕豆时，顺便加上一些草木灰作基肥，给生长发育打好基础，在风调雨顺的季节里，会长得清秀、健壮，豆荚个个饱满，豆子粒粒肥大，能获得好收成。

为什么蚕豆不需要氮肥呢？因为豆类作物的根部常都寄生有一种根瘤菌。它们能够将空气中植物无法利用的氮气变成可以吸收的氮肥，供给豆类作物使用，那蚕豆就不必担心缺少氮肥了（当然，在幼苗时，适当地施些氮肥对帮助生长也是有利的）。





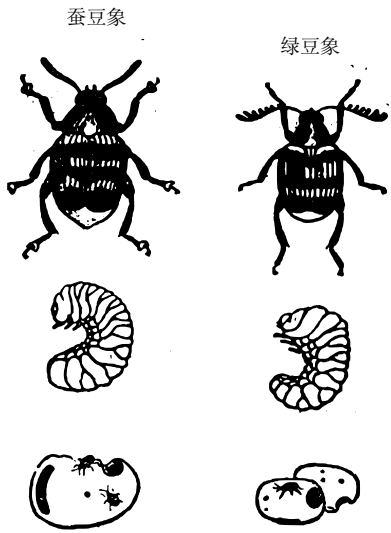
当蚕豆死后，大部分根瘤菌被留在地里，它制造的氮肥还可供以后播种的作物作养料，所以，在开发生荒地时，在贫瘠的地里先种上一两年豆类作物，对提高土地肥力大有好处。我们常看到在果园里夹种着豆类，在油菜地里间种着蚕豆，这些措施，既能达到果豆丰收，又能提高油菜

的收成，还能充分利用土地，改造土地，真是一举数得。

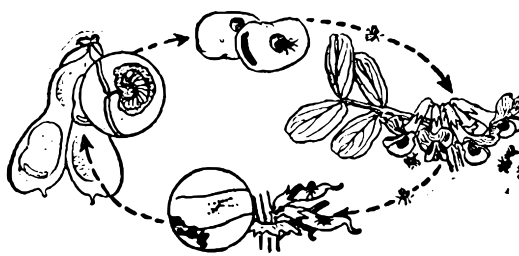
（卞咏梅）

蚕豆、豌豆会“自己”生虫吗？

蚕豆、豌豆、绿豆、赤豆往往在收获的时候，表面好好的，但是经过一段时间的贮藏，会生出许多小小的黑褐色硬壳虫，有人叫它“石苍蝇”。这种硬壳虫，为害蚕豆的叫蚕豆象，为害豌豆的叫豌豆象，为害绿豆的叫绿豆象。



难道豆类“自己”会生虫吗？不，虫子还有它自己的来源。蚕豆象、豌豆象、绿豆象和其他昆虫一样，一生有卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段。蚕豆象、豌豆象每年只发生一代，是以黑褐色的硬壳成虫过冬的。来年蚕豆或豌豆开花结荚时就飞到田间吃花粉，交尾产卵。卵产在幼嫩豆荚的表面上，孵化变成幼虫后就钻入荚中，再钻进豆粒里，蛀食豆粒，豆粒表面只留有针尖大小的黑点。因此，在豆粒外表几乎看不出虫蛀的迹象。幼虫在豆粒内发育生长，逐渐老熟成蛹。化蛹前在豆粒种皮下咬一个直径 3 毫米左右的圆孔，称为羽化孔。遇到条件适宜的时候就变为成虫，顶开种皮飞到野外或房舍中潜伏过冬。如果蛹变成成虫后当时气温较低，它仍然潜伏在豆粒中过冬，来年天气温暖时再钻出。过冬的成虫到来年蚕豆或豌豆的开花季节再产卵繁殖后代。



绿豆象不仅为害绿豆，还能为害蚕豆、菜豆、扁豆、豌豆、豇豆和大豆等。另外，它不仅能在田间交尾产卵，在适宜条件下还可以在仓库中繁殖。卵一般经过 8 天就可

变成幼虫，钻入豆粒内取食。约一个月再繁殖一代。

（徐国淦）

赤豆、绿豆生了虫怎么办？

赤豆、绿豆贮藏到夏、秋季节往往发生虫害，被害的豆粒严重的可达 60% 以上，重量损失可达 50% 以上，发芽率也有很大的影响。为害这两种豆的豆象主要是绿豆象和四纹豆象，它们是豆类的毁灭性害虫。绿豆象、四纹豆象在田间为害并不严重，主要是在仓库内或贮存器内为害干豆。

发现了虫害怎么办呢？如在大型仓库，密封条件良好，在环境相当安全的条件下，可以采用剧毒药剂，如：溴甲烷、磷化氢等熏蒸杀虫，尽早彻底消灭害虫。但在缺乏毒气熏蒸安全条件的仓库，如社队仓库、商店、海运船只、工厂和居民家中，当然不可能使用药剂熏蒸方法，那么，可以采取下面两种简易方法来防治豆象。

第一：沸水浸泡法。用竹篮盛豆，厚度不超过 45 毫米，浸入沸水里快速搅拌一分钟，立即取出，再浸入冷水

里冷却，然后取出在烈日下晒干，可以杀死豆粒表面的虫卵，豆内的幼虫、蛹和成虫，豆粒颜色不变、外表正常，而且还能发芽，但动作要迅速，而且要在晴天进行。

第二：拌植物油法。因为绿豆象和四纹豆象产的卵都附着在豆粒的表面，如在贮藏前用棉籽油或花生油五毫升与 1 公斤豆充分拌和，使豆粒表面完全覆盖着极薄的油层，油从豆象卵的卵孔进入卵内，使卵内原生质停止移动而致凝固，卵即死亡。油进入幼虫体内后，几分钟内幼虫就死亡。这样，能完全杀死豆象的卵与幼虫，从而防止豆象繁殖为害，可使豆贮藏六个月以上不再生虫，对品质和食味都没有影响，且能保持原有的发芽力。

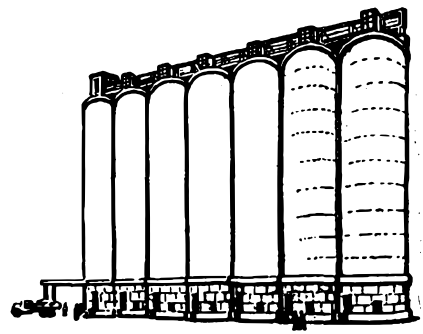
以上两种简易防治豆象的方法，比之药物杀虫有许多优点。首先，豆内没有药物残留，确保食品卫生；其次，不污染环境，保护人畜安全；第三，害虫不会产生抗药性；第四，使用操作简便，小型仓库或家庭中都能做到。

（朱耀炳）

粮食贮藏不好为什么会发热霉烂？

贮藏中的粮食和种子，在一定时期内，是有生命的，象人一样，是会呼吸的。在呼吸活动进行的时候，吸入空

气中的氧，氧化分解粮粒内部的营养物质，产生二氧化碳、水和热能，积聚在粮粒的表面和粮粒的间隙中。由于粮粒本身的导热性能很差，热量很难传导到粮堆外面散发，慢慢地越积越多，到热量与水分达到微生物适宜繁殖的阶段（一般是温度在摄氏 20 度以上，相对湿度达 80% 左右时），微生物就能开始活动，分解和吸收粮食营养物质。这时候，粮食就会发生高温，以致变质霉烂。



造成粮食发霉变质的主要原因，是粮食的含水量和粮堆内的温度。一般粮食含水量在 13% 以上，粮堆温度超过摄氏 15 度时，粮粒的呼吸活动逐步增剧，散布到粮粒表面和粮粒间的水汽和热度显著增加，就会引起发霉变质。如果干燥的粮食，即使在气温上升的高温季节，也不会发热霉烂。有时粮食含水量虽然高到 17 ～ 18%，而粮堆温度保持摄氏 15 度以下时，粮粒的呼吸活动还是非常缓慢，也不致引起发霉变质。

其次，粮食里的秕粒、破损粒、泥块、皮壳等，含水量一般比完好的粮粒高，附着的微生物也多，容易引起粮

食的发霉变质。还有一些粮食的害虫，由于消化分解粮食和生理活动，会增加粮粒间的水汽和热量，也是导致粮食发霉变质的一个因素。

要使粮食和种子等在贮藏期间不发热霉烂，首先要注意它们的贮藏，在入库前必须晒干扬净，要尽可能干燥，清除害虫和杂质。凡是干燥清洁的粮食，应该贮藏在密闭冷凉的场所；潮湿多杂质的粮食，应当贮存在通风而便于翻晒或烘干处理的场所。

（朱耀炳）

为什么花生又叫“落花生”？

花生结果实是非常特殊的，和其他植物有些两样。我们平常在田野里所看到的植物，无论是农作物或野草，一般开花受精后，就在枝上长出果实来；棉花开花后 10 天左右，就可以看到小桃似的棉铃，番茄开花后也可以看到一串绿色的果实。可是只能够看到花生枝上开许多金黄色的小花，却看不到在枝上结果。原来它的果实结在地下呢！

俗话说：“落花生，落花生，落花果就生。”原来花生结果的脾气很古怪，受精后的子房要求黑暗的环境结果，所以果针入土后才能膨大形成荚果。

你有兴趣的话，可以做一个小试验：把它的子房柄伸入到一个遮光的空瓶中，就会结实了。

在不同的有色光线下，子房柄的增长速度和结实性能也有不同，红色和黄色光对花生结实的影响要比青色和紫色光大。因此，在开花受精后 4 ～ 5 天，花托上部出现紫色的子房柄，子房就在子房柄的顶端，顶端又尖又硬，叫作果针，而且有向地性。子房以后迅速伸长，经过 5 ～ 6 天，子房柄长得很长，到接触到地面时就钻入土中，在黑暗的土壤中，子房就开始膨大结实，经过 46 天左右，果实才完全发育成熟。

所以在栽培过程中，应该积极为花生创造黑暗的结实条件，要选择疏松的土壤，使子房柄容易伸入土中。在开

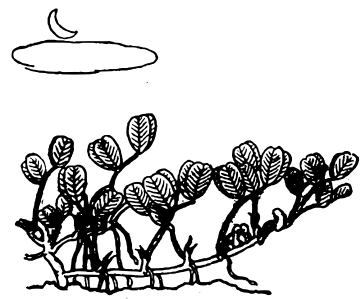
花结荚期，还要进行多次培土、压藤、压土等工作，提高花生的结荚率，增加产量。

花生的适应性很强，如果种在粘性较重的土壤中，只要管理周到，也是能获得丰产的。同时花生耐盐碱性也较强，在富有石灰质的土壤上也能够栽培。

（石鸿熙）

光暗的时候花生的叶子为什么会合起来？

如果你注意一下花生的叶子，可以发现它的生活规律：在白天光照强的时候，叶子开放，夜晚或阴雨天，以及光线弱的时候会闭合起来。这种现象叫“就眠运动”。



花生这种就眠运动是怎样产生的呢?

花生复叶的小叶基部，有薄壁细胞构成的膨大的叶枕，叶枕在日光强度变化的刺激下，使叶枕上半部和下半部细胞内产生膨压，这样就引起了张叶和闭叶的变化。

在阴天或夜晚，光照暗到一定程度的时候，叶枕下半部的渗透性增强，把细胞液挤到细胞间隙中去，膨压降低，而叶枕上半部却仍是紧张状态，于是叶身逐渐下垂，小叶闭合。当叶枕在白天强光的刺激下，叶枕下半部细胞间隙中的液体又被吸回去，细胞壁又紧张起来，膨压升高，叶枕上半部的膨压下降，因此小叶又张开了。

（石鸿熙）

为什么发霉或发芽的花生不宜吃？

在梅雨季节，我们常常会发现许多花生上长了一层灰绿色的霉。长了霉的花生究竟能不能吃呢？一般来说，长了霉的花生不宜吃。

为什么不宜吃呢？

我们看到的霉，就是霉菌在花生上大量繁殖后形成的肉眼可见的菌落。由于花生含有丰富的蛋白质、脂肪和碳水化合物，正是霉菌生长的良好培养基，在适宜的温、湿度条件下，很容易被霉菌侵染。而霉菌为了生长繁殖，就要大量消耗花生所含有的有机物质，因此，发了霉的花生

从它的营养和食用价值来讲，比正常的花生要低得多。另外，有些霉菌还会分泌出有毒的代谢物，如果被这种有毒的菌种感染，也就会污染上毒素。

目前发现，有许多霉菌能产生有毒物质——霉菌毒素。世界上现在研究最多的是黄曲霉毒素。它是黄曲霉的代谢产物。黄曲霉在温度为 30 ～ 38℃、相对湿度为 85% 时，就会在花生上大量繁殖，其中，有的菌株就会产生这种毒素。黄曲霉毒素对绝大多数动物表现出很强的急性毒性，而且具有明显的致癌作用。对于人畜的健康威胁很大。1960 年英国英格兰南部及东部地区有十万只火鸡吃了发霉花生粉后，很快都死了。后来，从这些发了霉的花生粉中分离出一支霉菌，就是黄曲霉，正是它产生的黄曲霉毒素造成了十万只火鸡的死亡。后来，有人用含黄曲霉毒素的饲料喂养猴子，发现可以诱发肝癌。也有人调查过非洲某些地区原发性肝癌的发病率很高，这与当地居民长期食用发霉的花生有关。

据国外调查，许多粮食和油料作物的种子及其制品上，都有可能污染黄曲霉毒素，而其中花生及其制品含黄曲霉毒素的比例最大，含量也最高。因此，发了霉的花生很可能被黄曲霉毒素污染，如果食用，就会直接危害人的

健康。

同样，花生发了芽以后，它的营养成分会迅速降低。同时，发芽过程中水分含量增高，更易引起霉菌的污染。

为了防止花生发霉和发芽，我们收获花生要及时将它们干燥到安全水分以下。贮藏在干燥冷凉的地方，避免霉菌感染。

（张健仪）

油菜开花时放蜂有什么好处？

冬去春来，历尽严寒考验的油菜，已经一片黄花，预示着丰收即将到来。然而有时并未如人所愿，油菜开花虽多，却不都能结实，一般只占开花数的 40 ～ 70%，产量很低，这是什么道理呢?

经过研究，认为油菜之所以开花多、结果少，与温度、湿度、光照、病虫等方面有着密切的关系。又认为要提高油菜单位面积产量，除改进耕作措施，加强田间管理外，在油菜开花时，利用放蜂给油菜传粉是一项有效的增产措施。因为油菜是异花传粉作物，如果单靠自然传粉，结实率是有限的，最好的办法是请昆虫来帮忙。就昆虫而言，蜜蜂是效率最高、效果最好的传粉昆虫。由于油菜花的蜜

腺能分泌十分香甜的蜜汁，特别在早春，蜜蜂的“口粮”往往不足，因此，它们对油菜花格外感兴趣，也十分乐意为油菜帮忙。江苏省兴化县，曾在油菜花期内平均每 8 ～ 14 亩配备一群蜜蜂进行传粉，结果全县油菜大大增产，有的甚至比没有放蜜蜂的增产一倍，并且在一个月的油菜花期内，每箱蜜蜂还取到了 17 公斤蜂蜜，赢得了双丰收。

据试验，经过蜜蜂传粉的油菜，结角时间还可以比没有经过蜜蜂传粉的提早 4 ～ 6 天，菜籽千粒重提高一克，种子出油率可提高 4.6 ～ 10%，种子发芽率可提高到 95%。从以上的试验数据中不难看出，经过蜜蜂传粉的油菜不仅能增加产量，而且还能提高菜籽的质量。

另外，利用放蜂还可以弥补油菜花后期养分不足的缺陷，因为油菜花是无限花序的植物，花的开放，都依照一定的顺序进行，开花期比较长。一般情况下，先开的花，营养充足，结实率高；后期开的花，营养较差，往往由于花粉不足，不能充分受精，结实率较低。但是，通过蜜蜂传粉后，绝大部分的花便可以充分受精结角了。

除油菜开花时放蜂能提高产量外，其他农作物也同样如此。如棉花应用蜜蜂传粉能增产 32% 左右。

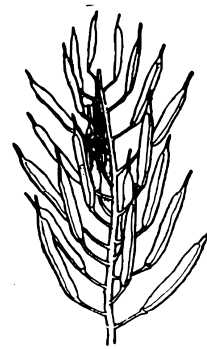
可能有人会认为，一般的昆虫不也是能够做一些传粉工作，又何必非应用蜜蜂呢？野生昆虫由于身体结构和生活习性关系，大多是三三两两、自由散漫地活动，传粉的效果很差。况且野生昆虫中还有一部分为害虫。只有蜜蜂，它们都是成群结队，有组织有纪律地进行活动的，其数量比野生昆虫之多那就不必说了，更重要的是，蜜蜂全身都长着绒毛，便于粘附花粉粒。而且它们的采集性专一，最为适合传粉工作。因此，利用蜜蜂传粉，是不用耕作投资，而能获得增产的好门路，是一项值得引起大家重视而又应当大大提倡的事。

（诸瑞芝）

什么时候收油菜籽最好？

油菜有一个很坏的脾气：角果成熟后，略微震动一下，就会自动开裂，菜籽散落。有人曾做过这样的调查：由于裂果而散落在田里的，每平方米少的有 1800 粒，多的有 9000 粒以上，粒子虽小，积少成多，折合每亩要损失 4 公斤以上，多的要损失 15 公斤左右。

不仅如此，拿一株油菜来看，由于开花是按顺序进行的，上部主花序先开，分枝次开，第二、三分枝再依次后开；每一个花序是下部的花朵先开，上部依次后开。所以，一株油菜上各部分角果的成熟期相差很大。在大田里有成千上万株油菜，各株成熟的时间也不一致，在收获时又会遭受风雨等自然灾害，因此，适时收获是保证菜籽能获得丰收极为重要的措施。那么什么时候收菜籽最好呢?



农民在生产实践中积累了丰富的经验，科学家们也作了许多调查研究，得出了一条重要的经验：“十成熟七成收，七成熟十成收。”就是说在油菜植株七八成熟的时候收获最好。以时间来算，一般在终花后 25 ～ 30 天左右；以植株的颜色来看，大部分角果呈枇杷黄色，角果中的籽粒开始变成棕褐色，而角果还没有开裂，这时收获最好。

因为油菜的角果容易开裂，种子容易散失，所以收获时要做到熟一块，收一块。

收割的时间以朝露未干的早晨，或阴天最好。

（石鸿熙）

发了芽的油菜籽为什么榨不出油来？

有一次，发生了这样一件事：那正是油菜收获的季节，菜籽将要成熟了，每个角果都是胖鼓鼓的，人们满心欢喜地期待着好收成。可是，天有不测风云，正当要收割时，无情的老天突然接连下了几天大雨。为保持收成，人们冒雨抢收。但终究因雨水过多，有一部分油菜籽被浸潮了，有的发了芽。结果，在拿去榨油的时候，那些发了芽的油菜籽，出油率比没有发芽的油菜籽显著减少，几乎榨不出油来。

为什么发了芽的油菜籽就榨不出油来了呢？这让我们

先从种子本身说起：每颗种子，不论大小，都好比一个小仓库，里面藏有各种不同的“货物”。象谷子、麦子主要是淀粉的仓库，而大豆、芝麻、花生、油菜籽，却是脂肪和蛋白质的仓库。平时我们吃的豆油、麻油、花生油和菜油，就是从它们身上榨出来的脂肪物质。

当种子吸了水以后，就忙着生根、发芽，慢慢长出一棵新的植物来。在这个过程中，它需要的养料没法从外界得到，只有从自己的“仓库”里去取。因此，种子一旦吸水发芽时，它的“仓库”里贮藏的物质就发生了变化。就拿油菜籽来说吧：原先贮藏在里面的脂肪被分解成能溶于水的脂肪酸和甘油，又很快地转变成糖类，蛋白质也分解成各种氨基酸，迅速地、源源不断地进入正在生长的根和芽中去。这一切都是在酶的作用下进行的，酶也是一种蛋白质，在干燥的种子中它好象睡着了，很少活动，但种子一吸水，它就象鱼儿得水一样积极地活动起来，充当了根和芽生长养料来源调配者的角色。

以上这些变化，在种子中进行得惊人的快，发芽后一星期的油菜籽，脂肪几乎能减少一半左右。这样的种子拿去榨油，可想而知是榨不出多少油来了；同时，有些脂肪分解成的脂肪酸，还能发出臭味来，一起榨出来混在油里

面，那真是又难闻、又难吃了！

同样道理，发了芽的大豆也榨不出油来的，所以谁也不会拿黄豆芽去榨油。

（卞咏梅）

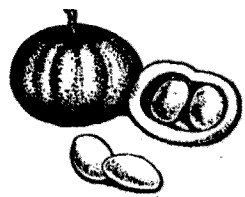
为什么油瓜到晚上才开花？

油瓜是生长在我国南方森林里的一种野生藤本植物，1959 年我国植物工作者开始对它进行开发利用研究，经化验，它是一种无毒而且可供食用的油料植物。由于它和西瓜、南瓜同样是葫芦科植物，但它的种子含油非常丰富，人们给它取名“油瓜”；又因它的油色清黄，味似猪油，又有人称它为“猪油果”、“油渣果”。油瓜的果实虽与西瓜、

南瓜大小差不多，但是它的种子却比南瓜、西瓜的种子要大 60 ～ 100 倍，有鸭蛋那么大，它开花结果以后仍然继续生长，是一种多年生的常绿木质藤本植物。

油瓜种植一二年内就开花结果，雌雄异株，一年开花两次，即春花和秋花，一棵雌株可结 30 ～ 50 个象小西瓜那样大的果实，每个果实有 6 ～ 8 个如鸭蛋般大的种子。种仁的含油量高达 70 ～ 80%，一般 12 ～ 18 个果实就可以榨油 0.5 公斤，是一种很好的油料植物。因为使它从野生变家生的时间还不长，在高产栽培方面的技术还没有完全解决，目前仍在引种试种。

油瓜和一般栽培瓜类一样，都是靠昆虫传粉受精的，可是它与众不同，偏要在晚上才开花，开花的过程也很特别，每到晚上 7 ～ 10 点钟，花蕾渐渐地松蕾、裂蕾，而后花瓣突然在一瞬间弹裂张开来，花冠裂片边缘的丝状体也立即撒开垂下，到第二天白天，其他瓜类正在开花的时候它却凋谢了。那么，昆虫怎样替它传授花粉呢?



我们知道，自然界的昆虫是各式各样的，大多数是在白天活动，也有不少昆虫是白天休息，晚上才出来活动的，

譬如蛾类大部分是在晚上活动。油瓜原来是野生在南方茂密森林中的一种藤本植物，它的花大而洁白和在晚上才开花，就是长期来对环境适应的结果。现在虽已被我们引种栽培，但因引种时间还短，仍然保持了其自然的特性，到晚上才开花，由夜蛾来为它传播花粉，繁殖后代。

（江国贤）

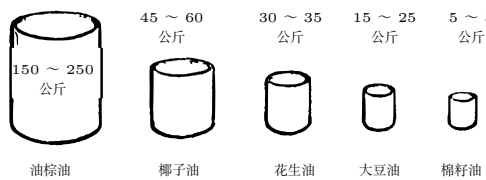
为什么油棕称为“世界油王”？

当你踏上我国南方宝岛——海南岛的时候，你就可以沿着公路两旁看到一排排高大的树，叶子很象椰子树但不结椰子果，而是在其叶腋间结着一垒垒由拇指般大果实组成的果穗的树，这就是油棕树。它的名字是怎么来的呢？由于它和棕树是同一类植物，而它的果实含有丰富的油分，人们就叫它“油棕”，又因它很象椰子，有人又称它为“油椰子”。

这种植物原产于非洲西海岸，喜高温多湿的环境，是一种热带植物，它被引入我国海南岛栽培已经有近四十年的历史，现在云南、广西等省区也有种植。

油棕的油用途是很大的，它的果实含有两种油：由果实外皮榨出的油叫棕油，可以作食用油脂和人造奶油，在工业上可作机器的润滑油、内燃机燃料、肥皂、蜡烛以及罐头工业薄铁片的防腐剂；由种仁榨出的油叫棕仁油，它是良好的食用油，又可制高级人造奶油以及高级肥皂、药剂、化妆品等原料。

油棕与其他油料作物每亩产油量比较



油棕之所以称为世界油王，并不是由于它的用途广和经济价值大，而是它的单位面积产油量高。椰子算是世界上产油量高的植物吧，但它只有种仁含有油分，而油棕除种仁含有油分以外，它的中果皮也含有油分，中果皮含的油分还比种仁含油分略高（中果皮的含油量为 45 ～ 50%，种仁的含油量为 45%）。仅以油棕每亩产棕油（即果皮榨出的油，种仁的油不计算在内）计算，比椰子高 2 ～ 3 倍，比花生高 7 ～ 8 倍，比大豆高 9 倍，比棉籽高几十倍，真不愧为“世界油王”。

（江国贤）

橄榄油是从橄榄里榨出来的吗？

橄榄油，顾名思义，好象是从我们一般吃的橄榄中榨出来的，那还会有错。其实，橄榄油并不是用普通的橄榄来榨取的，而是用另一种专门的油料植物——油橄榄榨取的。油橄榄的故乡在地中海一带。在有一些国家，如南斯拉夫、阿尔巴尼亚、意大利、西班牙、葡萄牙等，油橄榄是他们重要的油料作物。

油橄榄是一种常绿的树木，它的果实榨出来的油，芳香可口，营养丰富，被誉为“品质最佳的植物油”。在一般

油脂中，橄榄油是化学上最接近母乳的一种，最容易被消化吸收，每百克含热量 900 卡。

在我国广东、福建、四川等省，也分布着一种橄榄树，其实，它与油橄榄是两种完全不同的植物。橄榄的果实，供生食或渍制用，通常在店里可以买到。它的种子虽然也可以榨油，不过含油量和品质都不及油橄榄好。

在一般情况下，油橄榄生长 8 ～ 10 年开始结实，如果管理得好，结实可达 400 年之久，在 30 ～ 50 年的结实旺盛期内，每株结的果实可以多达 50 公斤；果肉含油率在 25 ～ 40%。有人算过一笔帐，一亩人工栽培林所产的果实，可榨油 50 余公斤，大大超过了花生和油茶的亩产油量。确实是一种非常好的油料植物。

（吴国芳）

为什么蓖麻籽在播种前要先在水里浸泡？

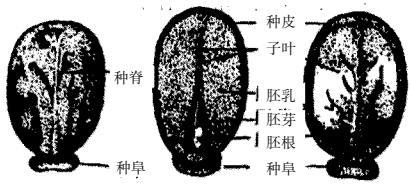
蓖麻籽的萌发，需要一定的水分，这或许是你已经知道的事情。那么，蓖麻籽在播种以后，浇些水不就好了吗？为什么却还要把种子放在水里浸泡一昼夜呢？

干的蓖麻籽在没有接触水以前，它的含水量是很少的，一般约在 10% 左右，因此，它的呼吸作用也不显著，看不出什么活泼的生命现象。可是，它一旦吸收了大量水分，就完全不同了，种皮逐渐软化，胚和胚乳开始膨胀，酶也因水的渗入而进行活动，这样，贮存在胚乳内的养料就能经过酶的作用而溶解，然后输送到胚那里。由于养料的源源供应，胚芽和胚根的细胞就不断地生长和分裂，新的细胞也就不断地大量增加，种皮最后被胀破，胚根和胚芽伸出，胚也就成长为幼苗了。

认识了蓖麻籽萌发过程中对水的需要，而且它是含油量较多的种子，吸水量一般较大，这就不难理解蓖麻籽在播种前浸泡在水里是有实践意义的。通过浸种，就能使每粒种子均衡地吸收到充足的水分，满足吸水量的要求，在播种后，就会加速萌发，出苗整齐和提早成熟，为以后的

丰收打下部分的基础。

蓖麻籽在播种前是不是一律都需要浸种呢？这还要根据当时当地的实际情况来决定，例如土壤含水较多而大气湿度又高，那么，蓖麻籽也可直接播种而不需要浸种。相反地，在土壤较干，湿度较低，而又不能充分灌溉的土地上，最好也不要浸种，因为通过浸种后，出芽快，若骤然干燥，容易枯死。



蓖麻籽的萌发过程和其他植物的种子一样，除去水分外，还需要适合的温度和空气呢！

（陆时万）

为什么蓖麻要分批收获？

有好多植物，它们同一株上的果实或种子的成熟期往往不一致，有先有后，蓖麻就是这样的。它的种子成熟期很不整齐。

蓖麻在生长的过程中，总是主茎顶端最先发生总状花序，以后才从主茎的叶腋间再抽出第一次分枝，着生 2 ～

3 个侧总状花序；如果环境条件好，侧枝上再继续抽出第二次分枝，二次分枝的顶端也有总状花序。一般主茎上的果实最先成熟，接着是第一次分枝的，最后成熟的是第二次分枝。在每一个花序里，果实成熟也有先后：下部的比上部的成熟得早。总的来说，每一株上的果实成熟期先后要有 2 个多月。

由于蓖麻果实成熟期不一致，所以要分批收获。当果实呈现黄褐色，凹进部分具有明显裂痕时，即应开始收获。

如果误时而不采收，果实会自行裂开，造成裂果落粒损失。收集的果实应在充分干燥后，进行搓擦拍击，脱粒清选。

由于蓖麻主茎果穗上的种子比分枝上的好，所以要单收单藏，留作下次播种用。

（谢云桂）

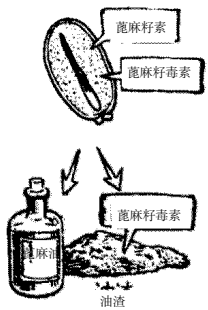
为什么蓖麻籽不能吃？

蓖麻籽含有约 15% 的脂肪油，还含有约 26% 的蛋白质及麦芽糖、淀粉等物质。这样说来，蓖麻籽不是很有营养价值吗，为什么不能吃呢？原因是蓖麻籽除含有上述有用物质外，还含有 2.8 ～ 3% 的蓖麻籽素（又叫蓖麻碱）和蓖麻籽毒素（又叫蓖白朊）。蓖麻籽素是一种无色的结晶性的生物碱，多存在于幼芽里，在茎、叶里也有。它有很强的杀虫力，杀蛀虫、蚜虫等威力很大。可是蓖麻籽毒素却极毒，能溶解在水和甘油中，它的性质和细菌分泌的毒素相似，有凝血作用，同时对血液中的红血球有溶化作用，只要 7 ～ 30 毫克，就能致人死命。如果成年人内服 0.03 克或注射 0.0003 克蓖麻籽毒素，就会死亡。过去曾有科学工作者研究过，吃了 12 粒蓖麻籽，就能使体重 60 公斤的成年人死亡。所以蓖麻籽是不能随便乱吃的。

人们也许会问：既然蓖麻籽含有毒素不能吃，医药上怎么又常用蓖麻油作腹泻剂而内服呢？是的，蓖麻籽含有毒素，所以在医药上也不是直接就拿来应用的。常用的蓖麻油是将蓖麻籽经压榨法制得的脂肪油，主要成分为蓖油

酸、甘油脂、油酸甘油脂等，内服后无刺激性，到胃里不起任何作用，到达肠内，即分解为甘油和蓖油酸，油酸同肠内的碱液结合成盐，能刺激小肠和神经末梢，增加肠蠕动，起到腹泻的效果。

但是榨油后的油渣中，残留有蓖麻籽毒素，因此，蓖麻籽油渣也不能直接用作家畜的饲料；不过，可以做土农药，用来杀死各种有害昆虫，或加水与肥皂制成乳剂，防治蚜虫、菜虫、金龟子等。



蓖麻油不易冻结，粘度高，酸度很低，除供医药、印泥油和油漆外，还用作航空工业中的润滑油。经磺化成土耳其红油，可供纺织工业印染之用。蓖麻油是重要的工业原料之一，经济价值是很高的。

（胡加其）

为什么葵花会朵朵向太阳？

“朵朵葵花向太阳。”向日葵，从早到晚，总是向着太阳欢笑。

向日葵也叫朝阳花。向日葵那金黄色的巨大花盘，惹

人喜爱；向日葵又是很好的油料作物，所以人们利用各种空地，到处种植着向日葵。

向日葵能够跟着太阳转，主要是因为在它花盘下面的茎部含有一种奇妙的“植物生长素”。这种植物生长素具有两个特点：第一，背光——一遇到光线照射，背光部分的生长素会比向光部分多；第二，能够刺激细胞的生长，加快分裂、繁殖。

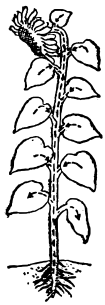
清晨，旭日东升，向日葵花盘下面茎干里的植物生长素，集中在西边背光的一面去，并且刺激背光一面的细胞迅速繁殖。于是，背光一面比向光一面生长得快，结果使整个花盘朝着太阳弯曲。随着太阳在空中的移动，植物生长素在茎里也不断地背着阳光移动，象“捉迷藏”一样。这样，向日葵就老是跟着太阳旋转。

很多植物的叶子，也具有与向日葵一样的脾气，总是向着太阳。这种性质在植物学上叫做“向光性”。不过，也有些叶子总是背着太阳转，所以，向日葵的这种性质又被叫做“正向光性”，而那些背着太阳旋转的叫做“负向光性”。

植物的幼苗老是向阳光的方向弯曲，这也是由于植物生长素的作用所引起的。

（叶永烈）

向日葵生长时为什么要摘掉一些叶子？



对于一般绿色植物，叶子总是它最重要的组成部分，因为叶子是它的食品制造厂兼粮仓。

可是当向日葵长高后，却要把老叶摘掉些。你也许会说：叶子多茂盛，这不是向日葵长得好的标志吗?

对，是长得好。可是种向日葵为的是收葵花子，应当把老叶摘去些，可以使花盘得到更充分的养料。

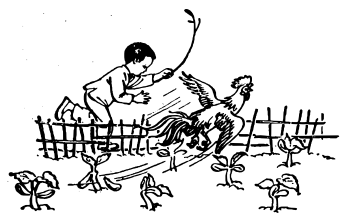
原来向日葵的叶子长到一定时期，就象工厂里的一台陈旧不堪的“老爷”机器，制造养料的机能减慢下来，再过些日子，叶子甚至绿里会透出一些黄色，这时候叶绿素开始败坏。在这样的情况下，老叶不仅不能制造养料，连它本身所需的养料也要靠其他部分供应，因而大大加重了其他部分的负担，这就减少了对花盘养料的供应。同时，浓密的叶片又挡住了空气的流通，妨碍了别棵向日葵的光照。此外，由于老叶生机的减退，也就非常容易受病虫害的侵袭。这样，真是有百弊而无一利，所以应该把它摘去。

摘去老叶后，你再看看向日葵的生长情况吧。嗨，够你乐的呢，象面盆那么大的花盘，向你低头致谢了。

（混介）

为什么向日葵幼苗的子叶碰伤了就长不大？

幼苗是种子萌发时由胚长成的。胚长成幼苗时需要吸取种子内贮藏的养料。在稻、麦、玉米等单子叶植物的种子中，养料贮藏在胚乳里，倘若在萌芽的时候把胚乳丢掉，幼苗失去养料来源，就不能长大。花生、大豆、南瓜和向日葵都是双子叶植物，它们种子里没有胚乳，贮藏养料的地方是子叶。在发芽时，子叶也长出地面，它的主要功能是供给幼苗生长的养料。



假若在幼苗生长时我们测量子叶的干重量，就会发现随着幼苗的成长，子叶的干重量会逐渐减少。就在利用这些养料的基础上，幼苗才能生根长叶，等到根渐渐长大，能够吸收土壤里的水分和无机养料，同时真叶长大了，可以进行光合作用自己制造养料以后，才可以独立生活，这时，子叶才算完成了它的“历史任务”，慢慢枯萎脱落。因此，瓜、豆和向日葵的幼苗，在生长初期或进行移栽的时候都要留心，不可碰伤或折落它们的子叶。如折落了子叶，幼苗的生长就会很慢或长不大。

（赵同芳）

为什么向日葵会有秕籽？

向日葵顶上那朵大花盘，是由近千朵的小花组成的。每朵小花结一颗籽（实际上是果实），所以在成熟后，花盘上密密麻麻的，满是灰白相间的颗粒，但是这些小颗粒中，常常会有秕籽。

原来，向日葵是一种异花授粉的作物，必须靠蜜蜂等昆虫或者微风来传粉。

有时很不巧，当向日葵开花的时候，遇上阴雨连绵的天气，昆虫很少在花间出没，结果没法受粉，就不能结籽。

向日葵秕籽，大都是这样造成的。另外，如果播种过晚，开花很迟，由于自然条件的影响，也会因受粉不完全，而籽粒结得不饱满。

如果想得到好收成，就要在向日葵开花时，就应该帮助它运输“花粉”——进行人工授粉。

向日葵花盘上的千百朵小花并不是在一天里同时开放的，是花盘边缘上的先开，跟着里面的再开，中央的最迟，所以往往中央的秕籽最多。所以，人工授粉不是一次就可以完成，要做好多次，大约每隔四五天做一次，一直到中央的小花开完为止。

人工授粉的方法很简单，早晨向日葵开花时，将靠近的两个花盘面对面地合在一起，轻轻擦几下，这样，两个花盘上的花粉就互相传播了。或者你戴一只工作用的纱布手套，在每个花盘上摸擦几下，这样，手套上沾上的花粉就能传到另一个花盘上。或者用一种扑子来代替手套，也能得到很好的效果。

（叶永烈）

漆树里的漆是从什么地方流出来的？

人们住的房子，用的家具和器具，总要涂上各种颜色的漆，不仅美观而又耐用。在这些漆中，其中重要的一种漆是从漆树里割取的，称为生漆。

很久以来，人们就知道用漆来保护家具或器具。生漆对器物、家具等之所以有显著的保护效能，是因为它能耐碱、耐酸和防止其他化学药品的腐蚀，同时也能耐高热。因此，人们都称赞生漆是一种优良的防腐防锈涂料。

生漆是漆树上分泌的一种乳白色胶状液体。在漆树的树干里，有许多小管道，里面充满了内含物，如果把树皮割开后，就有乳白色的液汁从漆液道里流出来，流出来的漆液与空气接触后起氧化作用，表面逐渐变为栗褐色，最后变为黑色，同时也从较稀的液态变稠。漆液里含有一种重要的化合物质叫漆酚（fēn），一般含量为 40 ～ 70%。漆酚含量越多，漆就越好。

漆有个怪脾气，就是它需要在湿润的大气中干燥和硬化，而不是在干燥的大气中干燥和硬化的，同时也不能用加热的方法来使它加速干燥和硬化，这是由于氧化作用的

缘故。有些急性人，企图用加热的办法来使涂漆的家具快点干燥，结果落空。

漆树通常生长 5 ～ 6 年就可开割取漆，如果管理得好，割漆方法正确，可以一直割 50 ～ 60 年之久。

漆树的经济用途很大，除产生漆外，它的种子可以榨油，果皮可以取蜡，根、叶都有杀虫功效，可做农药。

（吴国芳）

为什么从松树里能取出松香？

日常生活中，我们常常要跟松香和从松香提炼出来的松节油打交道。如果你走路或打球时不小心伤了筋，医生就给你擦些松节油，帮助血脉流通；演奏胡琴的时候，用松香抹抹弦子，就会增进乐器的声响；油印用的好油墨和各种好油漆，都掺有松节油。松脂（包括松节油、松香和其他化学成分）还是一些工业产品的重要原料呢！

但也许你没有想到吧：这种珍贵的工业原料，却是从松树里取来的。

松树里为什么含有这种东西呢?

松树的根、茎和叶子里面，有许许多多细小的管道，这是它们在生长过程中所形成的细胞间隙。这些管道衔接起来，组成了一个纵横交错、贯穿整个身体的完整的管道系统，叫做树脂道。这些树脂道，都是由一层特殊的分泌细胞围合起来的。分泌细胞在松树的生理代谢过程中能够制造松脂，并不断地输送到管道里贮藏起来。每当松树受到伤害的时候，松脂就从管道里流出，很快地把伤口封闭。松脂中有些物质，还能挥发到空气中，杀死有害病菌，使树木少生病。可以说，松树产生树脂实际上是它的一种保护机能。

由于松树的树干里含有树脂，所以松材的耐腐性很强，是一种重要的建筑材料。

（刘犁）

皂荚树的荚果为什么能洗衣服？

在农村里，常常生长着一种树木，有十来米高，树枝上满身长着针刺，似乎告诉人们它是不可侵犯的。它就是

皂荚树。

皂荚树在我国分布非常广泛，河北、江苏、广东、贵州等十多个省都有它的足迹。

秋天，在皂荚树上结着象镰刀一样的荚果，长 12 ～ 28 厘米，宽约 3 厘米，很早以前人们就用它的浸出液来洗衣服了。为什么能洗衣服呢?

经过分析，原来在皂荚的荚皮中含有 10% 的皂角甙，因它的作用象肥皂，又叫作皂素，也就是在 50 公斤皂荚中，有纯净皂素 5 公斤。正是这种皂素，能形成胶体溶液并可起泡，能象肥皂一样产生许多泡沫，吸附衣服上的脏东西，可供人们洗涤之用。

皂荚还能对防治农业病虫害和除四害作出宝贵的贡献。有些地方用皂荚 2 公斤，加水 1 公斤，捣烂滤出原液，然后每公斤原液再加水 6 公斤，可以把棉蚜虫全部杀死。如果用 1 公斤皂荚浸出液加 20 公斤水来消灭蚊子的幼虫——孑孓，效果也相当好。

此外，皂荚树木材坚实，可做家具。它的叶、刺、荚、树皮、根皮都可作中药；荚还可做染料哩。

（陈曾逸）

桑树为什么不见开花而会长出桑果来？

当蚕儿快要“上山”的时候，在桑树的一层层树叶间，长着许多紫红色的果实，这就是桑果，也叫桑椹（shèn）。

俗话说：“有花才有果”。自然界里没有不开花而能结出果实来的植物，因为果实总是由花的部分形成的，或者包括着花的部分，即使那所谓无花果，也是开花后才结果的。桑树当然也不例外，也是开了花才结出桑果来的。但是它的花很小，颜色也不显著，“貌不惊人”，引不起人们的注意，才使人误认为它是不开花而能结出桑果来的。

桑树的花是这样的：它分为雌花和雄花，通常是分别长在不同的植株上，这两种花同属有柄的柔荑花序。雄花

是由雄蕊 4 枚和花被 4 片构成，带黄绿色；许许多多这种小花聚在一起，形成一个雄花序，长约 1 厘米左右。雌花每朵花由雌蕊 1 枚和肉质的花被 4 片构成，也带黄绿色；许许多多小花聚在一起，形成一个雌花序，长约 5 ～ 18 毫米。雌花在受精以后，由子房发育成一个个小果。许许多多个小果聚合在一起，就成为一个桑果。在植物学上，把这种果实称为复花果。

雌株

雄株

桑果实很有营养（滋补）价值，内含有丰富的维生素 C 和糖分，可供食用，还可作中药，有治疗神经衰弱、失眠、通便等功效。此外，桑果还可以酿酒，颜色和味道都很好，可与葡萄酒媲美。

（陈曾逸）

为什么三叶橡胶树只能在南方种植？

在我们的日常生活中，几乎天天都要和橡胶打交道，比如，出门骑自行车、乘公共汽车以及开拖拉机等，它们

的轮胎都是用橡胶制造的。体育运动中的篮球、排球或足球，它们的球胎不也是用橡胶制造的吗。还有用橡胶制的雨鞋以及医药用品等。当然，橡胶的用途，远不止这些，发展国防工业、电气工业、机械工业……等等，都离不开橡胶。

橡胶是从哪里来的呢？橡胶有两个来源，一是天然橡胶，一是人造橡胶。人造橡胶，顾名思义，是人工用化学方法合成的。天然橡胶是从橡胶树、杜仲、橡胶草等植物中产生的，其中产胶乳最多、品质最好的要算是三叶橡胶树，有世界“橡胶之王”的称号。

橡胶树茎干的皮层的乳管系统中含有丰富的乳汁。当用利刀割破树皮时，乳管被割断，乳汁就自管中流出。如果把乳汁放在显微镜下观察，就可发现乳汁里悬浮着无数的小颗粒，橡胶就含在这些小颗粒中。乳汁经过加工处理后成为生胶片，是制造各种日常用具的原料。

这个“橡胶之王”并不是到处都能生长和产胶的。一年中，只要有几天的气温在摄氏 5 度以下或十几小时的零下低温，就会使整片的橡胶幼树全部冻死。

三叶橡胶树这么怕冷，当然，它在严寒的北方，更是难以种植。你可知道，这是什么原因吗？因为植物的特性是长期对环境适应而形成的。南北地区气候悬殊很大，生长在这两种地区的植物形成了一定的适应能力，北方的植物在严冬中能傲冰霜，顶风寒，冬去春来，具有很强的耐寒能力；南方的植物四季披上绿装，稍遇低于摄氏 5 度的气温就经受不住，或枝叶冻伤，或整株冻死。

橡胶树是 1904 年才从外国引种到我国，它的原产地是南美洲巴西的亚马孙河流域，是一种耐荫性的热带树种，喜欢高而恒定的温度，大而均匀的雨量，静风的气候和肥沃深厚的土壤，对低温的抵抗力很弱。平均气温低于摄氏 18 度就不能正常生长，低于摄氏 10 度时，它的内部生理活动明显受到影响，气温低于摄氏 5 度便普遍发生寒

害，受害轻微时局部干枯或破皮流胶，严重的时候枝干从顶端到基部完全枯死。我国长江流域以及长江以北，冬季的气温大都在摄氏零度以下，因此，我国北方不能种植三叶橡胶树。目前，我国的橡胶垦区主要分布在广东、广西、云南、福建和台湾五省北纬 22 度以南的地区，尤其以海南岛较多。

（孙桂芬）

为什么剑麻的花梗上会长出许多小植物来？

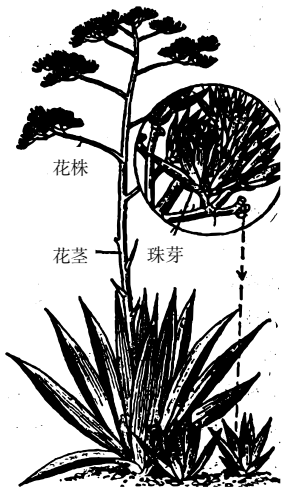
剑麻是一种很好的纤维植物，它的纤维耐浸，耐摩擦，弹性大，拉力强，在咸水中不易腐烂，是制造航海缆索的优良原料，还可与棉毛混纺成布料。剑麻的叶汁还是合成“可的松”的原料哩！

剑麻种植 6 ～ 7 年后，从叶丛中央慢慢地长出一根又长又粗的花茎，上面开着一簇簇的花，花凋谢后，花梗上又出现了许许多多绿色的东西，有的还掉到地面上来，仔细看看，竟是一株株的小剑麻。这是怎么一回事呢?

这些小植株是种子在母体上萌发而成的吗？不，一株剑麻开的花数目虽然多达几千朵，但是结实却寥寥无几，它的种子也没有在母体上直接萌发生长成小剑麻的能力。

那么，这些小植物是由什么东西长成的呢？原来剑麻开花以后就死亡，它繁殖后代主要是靠无性繁殖，它的地下走茎可以长出许多吸芽，而花梗上又可以长出几百个到一千多个珠芽出来。珠芽是在花凋谢以后，从小花梗的腋部长出来的芽，上面所说的小植物就是由珠芽长成的。从花轴抽出到开花，一般需时两个月，从开花到珠芽形成，大约要六个月。珠芽在花梗上可以出叶生根，落到地面就成为一个独立的植株。

由于剑麻具有大量珠芽的这种特性，给我们栽培剑麻带来了很大的方便，我们只要及时地利用梯子采摘或摇动花茎而落地的成熟珠芽，就可以得到大量的种苗，经过在苗圃中培育一年后，就可进行大田定植。用珠芽种植出来的剑麻，生长整齐，收叶期也较早。



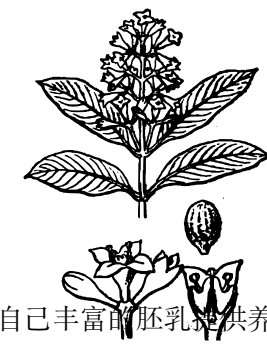
（林植芳）

为什么檀香树旁要种上别的植物？

檀香树是一种名贵的经济树木。它的木材里含有一种芳香油，叫“檀香油”，因此这种木材芳香馥郁，而且这香气持久不散。用檀香木蒸出来的檀香油，是一种名贵的药品，又可以作檀香皂的香料。檀香木还可以用来做檀香扇和各式各样的工艺美术雕刻品。

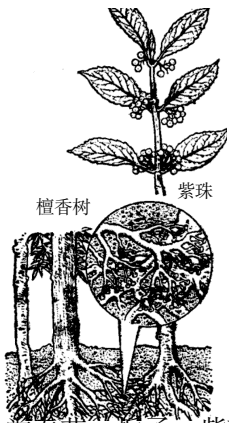
檀香树的老家原在印度、印尼等热带地区，现已在我国的南方开花结果了。

檀香树和我国南方常见的树木一样，也是终年常绿的，但它却又与众不同，小的时候还能过着短期的独立生活，长大以后，如果在它的身旁不种上别的植物，它就长不好，甚至不能活下去，这是什么道理呢？



原来檀香树在幼苗期，主要靠自己丰富的胚乳提供养料，一般长到 8 ～ 9 对叶片时，养料就用完了。如果没有别的养料来源，就不能生活下去，这时根系上就长出一个

个如珠子般大的圆形吸盘，它们会紧紧地吸附在它身旁的植物根系上，靠吸取别的植物所制造的养料来过日子，这个时候如果找不到被吸附的植物，为它提供养料，它就长不起来，甚至慢慢地死亡了。因此，在栽培檀香树的时候，必须在它的身旁种上被吸附的植物。由于它有这种特性，植物工作者给它起了个名字，叫做“半寄生植物”，被它吸附而生活的植物叫做“寄主植物”。



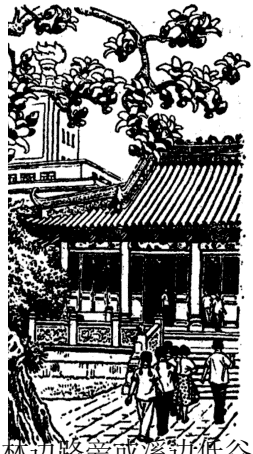
檀香树的吸盘不是在养料用完时才产生的，而是它的根系遇到适宜的寄主时才产生发育起来，如果遇到的是不适宜的寄主，它很少产生吸盘，甚至没有发育健全的吸盘。

自然界的植物很多，并不是每种植物都是寄主植物，也不是凡能被它寄生的都是最好的寄主植物，根据试验，我国目前较好的檀香寄主植物有常春花、栀子、紫珠、茉莉和橙树等数十种。

（江国贤）

木棉为什么称作“英雄树”？

在祖国的南疆，随处可以看到一种枝干伟岸挺拔，春季满开红花的巍峨大树，这就是人人皆知的木棉。



木棉在岭南具有悠久的历史，往时有人把它比拟为南方花木的代表，历史上曾有称广州为棉市的。

木棉是热带、亚热带落叶大乔木，高达 30 多米，胸高直径可达 1 米以上。它喜于热环境，一般散生在林边路旁或溪边低谷地带。我国广东、广西、云南、江西、四川、台湾等省都有分布。

木棉是一种喜光的阳生植物，当它和其他树种生长在一起时，为了获取更多的阳光，使它自己枝叶繁茂，它总是要超越群树之上，而不被它树所遮掩。木棉是先开花、后长叶的，每年 3 ～ 4 月，枝条上都缀满了嫣红绚丽的花朵，赤红的花瓣，金黄的玉蕊，一树数百朵，犹如万千把火炬，照及大地，显得格外雄奇瑰丽，随处表现出它雄迈的气概，因此常被人们誉称为“英雄树”。由于它那特有的引人入胜的花朵，因而，又有“红棉”、“攀枝花”

和“烽火树”之称。每年这朵朵绽开的红棉花，给南方的人们送来了春天的喜讯，我国南方农村中常把木棉开花作为天气转暖的标志。

木棉果大，呈卵状，果内有丰富的棉毛。夏天当蒴果成熟而未开裂前就可采收，经阳光曝晒，果壳自然开裂，将棉毛及种子一齐取出，用轧棉机加工，使纤维和种子分开，就可得到纯净的棉毛。这种棉毛纤维比棉花短、韧性差，不能纺纱，但质轻、弹性大，常用来作垫褥物，如椅、枕头等的填充料。

更重要的是木棉的棉毛纤维浮力大，耐水力强，浸水后不易消失浮力，晒干后易复原状。据测定，每公斤木棉在水中可浮起一个人的重量，因此，在航海上都用它来作救生器的填充料。

木棉的花在春季初开时采下，晒干后可以入药，有去湿热和止痢疾的功效。

木棉的种子含油量 20 ～ 25%，可供食用、制皂及作润滑油。

此外，木棉的树质轻而软，加工很容易，适宜于作箱板、火柴梗，也可用来造纸等等，是很有用的木材。

（陈忠毅）

为什么茶树适宜种在酸性土壤上？

我国江南的山区和半山区，土壤多数是酸性的，这里所产的茶叶很多，如浙江的“龙井”，安徽的“祁红”、“屯绿”，福建的“铁观音”、“武夷岩茶”，云南的“滇红”，江苏的“碧螺春”等等，都是驰名中外的名茶。为什么这里会出产这么多名茶呢？这除了和当地茶树生长的气候环境及制茶技术有关以外，还和这地区的酸性土壤有关。

酸性土壤之所以特别宜于种茶，首先是因为茶树生长需要一个酸性的环境。经化学分析，知道茶树根部汁液中含有较多的柠檬酸、苹果酸、草酸及琥珀酸等多种有机酸。由于这些有机酸所组成的汁液，对酸性的缓冲力比较大，而对碱性的缓冲力较小；也就是说，茶树碰到酸性的生长环境，它的细胞汁液不会因酸的侵入而受到破坏，这就是茶树在生理上所以能特别适应酸性土壤的重要原因之一。

其次，再从酸性土壤本身的情况来看，它还有两个突出的性质。酸性土壤的一个特性，是含有铝离子，酸性越强，铝离子也越多。而在中性及一般的碱性土壤中，由于铝不可能溶解，所以也就没有铝离子的存在。铝对一般植

物来说，不但不是一种必要的营养元素，而且多了反而有毒害作用。酸性强的土壤对许多别的作物往往不很相宜，其原因之一，就在于铝离子过多。对茶树来说，情况就不同了。化学分析表明：健壮的茶树含铝可以高达 1% 左右，这说明茶树要求土壤能提供足够的铝，而酸性土壤正好能满足茶树的这一要求。

酸性土壤的另一个特性，是含钙较少。钙是植物生长的必要营养元素之一，茶树也不例外。但茶树对钙的要求数量不多，因此要求土壤中含钙也不要过多，过多就要走向反面，而一般酸性土壤含钙恰好符合这一要求，所以它就特别宜于种茶。

另外茶树根部（主要是细根部分）有的地方局部膨大肿胀，我们叫它为“菌根”。菌根的形成和作用有些象豆科植物的根瘤。菌根里面有微生物——菌根菌。菌根菌和茶树之间的关系是一种彼此互相促进、互相依赖、互助互利的共生关系。菌根菌吸收土壤中养料和水分，除了满足自身的需要外，还把多余的部分转输给茶树，因而大大地改善了茶树的营养条件与水分条件。但是菌根菌自身是不能制造碳水化合物的，它所需要的碳水化合物几乎全靠茶

树供给。由于茶树和菌根菌有这种共生关系，所以要茶树生长得好，还必须使菌根菌也生长得好，而菌根菌生长最适宜的环境也正是酸性土壤具有的条件。就这样，酸性土壤既为茶树提供了自身生长的适宜条件，又为其共生的菌根菌保证了理想的共生环境，无怪乎它特别适宜于茶树的生长了，也无怪乎世界各国的茶区都是酸性土地区。

（浙农土）

为什么除虫菊的花能杀虫？

夏天，在临睡前，也许你常常在床前点上盘蚊香。蚊香的气味，对于人来说，不仅不会有不愉快的感觉，甚至还感到有点香哩。可是，蚊子“闻”了可就象吸了毒气似的，立刻会全身麻痹，从空中摔下去。

你知道蚊香是用什么造的吗?

在蚊香里，有碎木屑、滑石粉、绿颜料，不过，它们都是“配角”，“主角”是除虫菊粉。蚊香能够杀死蚊子，全是除虫菊粉的功劳。

除虫菊与菊花是亲姐妹，它们都是属于菊科植物。常见的除虫菊有两种，一种开红花，一种开白花。我国北方一般在 8 月间播种，次年 4 月定植，到第三年 5 月开始开

花，6 月最盛，一直开到 8 月。每亩除虫菊可收花 15 ～ 50 公斤左右。一般是在花开六成时采收。除虫菊粉，是把除虫菊的花朵在刚开放的时候采下，晒干后制成的。

为什么人们光是用除虫菊的花来造蚊香，而不用它的叶子、茎干和根来造呢?

原来，除虫菊能够杀虫，是因为它含着具有很强毒性的除虫菊酯——一种无色粘稠的油状液体。除虫菊的花朵（尤其是子房），是天然的除虫菊酯的仓库，含量约 0.8 ～ 1.5%。但是，在除虫菊的叶子、茎干里，除虫菊酯就少得多了，含量几乎只是花朵的九分之一。至于根部，除虫菊酯含量差不多等于零。所以叶子、茎干没有多大的杀虫效力。

当你把蚊香点着时，除虫菊酯受热挥发了，跑到空气中去。这样，蚊子一遇上它那就倒楣了。

除虫菊粉不光是用来制造蚊香。在农业上，它是一种十分重要的植物性农药，对防治棉蚜、菜蚜等具有特效，对防治其他蚜虫、蓟马、菜青虫等，也都有效力。

近几年来人们还发现了一种 “增效作用”。据试验，如果在除虫菊中加入适量的提炼芝麻油的副产品——芝麻素，可以大大增强除虫菊的杀虫效果。这种芝麻素，便被

称为“增效剂”，使这种古老的杀虫药发挥更大的作用。

除虫菊对于人、畜无害，因此，在农村常常用它来给猪圈、牛栏、鸡舍消毒。

（叶永烈）

为什么有些木本植物能产糖？

说起糖，大家都知道是从甘蔗和甜菜中提取的，实际上有许多植物含有较高糖分的也能制糖，其中比较著名的就是糖槭树。槭树是很美丽的观赏植物，到了秋天，叶子会变成红色，但能够产糖的只有北美洲的糖槭树。糖槭树是落叶大乔木，树干里含有丰富的淀粉，这些淀粉在冬天低温下就会转变为糖，这些糖就贮存在木质部的树液里，到了春天，气温转暖，树液开始流动，如果在树干上钻一个洞，就会有很甜的树液从洞里源源不绝地流出来。树液的含糖量一般是 0.5 ～ 7%，高的可达 10%，经过蒸发浓缩，就形成糖浆。槭糖里蔗糖占 85%，其余是葡萄糖和果糖，所以香甜可口。加拿大的食用糖，大部分是从糖槭树提取的。我国很多地方已引种了糖槭树。

糖槭树是一种速生树种，长到十五年以上的糖槭树就可以钻洞采收糖液，一般钻 1 ～ 4 个洞，每个洞每年能流

出糖液 150 公斤左右，可以连续生产五十年以上。这样采收的糖量还不到树木总含糖量的 10%，因此，即使多年采收，并不影响树木的生长。

另外，还有一种生长在热带的棕榈科植物糖棕树也能产糖，但不是从树干中提取，而是从它的花序中提取的，每棵糖棕树一年可产糖一百斤左右。

近年来，我国科学工作者发现葡萄科的爬山虎也能产糖，爬山虎是一种木质藤本植物，一向用作治风湿性关节炎和便血的草药，现在发现它的茎中的汁液含糖约 8.5 ～ 10.5%，比糖槭树还高些，有些人叫它作糖藤，也是一种很好的木本糖料作物，但大多处于野生状态，还未充分加以利用。

（陈曾逸）

甜叶菊为什么能制糖？

凡是我们舌头感觉到甜的物质就是甜味剂，糖就是我们日常生活中几乎少不了的甜味剂。

说起甜味剂来，大家很自然想到白糖、红糖、葡萄糖、果糖来，这些来自于植物的根、茎、叶、果，是天然的甜味剂。譬如，白糖就是从甘蔗茎秆或甜菜根中提炼出来的，因此也叫蔗糖或甜菜糖。这些糖不仅味甜，而且有营养，它是我们身体里主要的热能来源，也叫高热量糖。可是，过多地吃白糖对身体健康也有影响，小朋友吃多了糖容易蛀牙齿；大人吃多了会引起肥胖病、动脉硬化症，糖尿病患者更要严格禁止吃糖了。这样说来，最好有一种低热量糖来解决人们生活的需要。那什么是低热量糖呢？就是那些让人舌头感到甜味，但又不被人体吸收产生热量的一些物质。在十九世纪末，化学家们用人工合成的方法得到了一些比糖甜几十倍甚至几百倍的甜味剂，糖精就是其中之一，它比白糖甜 450 倍，其他还有象甘草素、仙客来酸盐等都是低热量甜味剂。它们曾弥补了白糖的不足，在罐头、饮料、点心中都用上了。

随着科学的发展，发现人工合成的甜味剂对人体有不良的作用，很多国家已经禁止用糖精了。这些都促使科学家们努力寻找和发掘能代替糖、而又无毒害的天然植物成分。终于找到了甜叶菊。

甜叶菊是外来的“侨民”，飘洋过海来到中国定居的时间还很短，有些人对它还比较陌生。甜叶菊的故乡在南美洲巴拉圭、巴西的原始森林小山坡杂草丛中。长相有点

象我国的薄荷，是多年生的草本植物。在我国温带地区，栽一次可以活好多年，一年可收割 2 ～ 3 次，割了老的重又发出新枝叶来。夏天一到，开出一丛丛小白花，有股淡雅的香气。在它的叶子中，蕴藏了 7 ～ 12% 的糖甙——甜叶菊甙。提纯了的甜叶菊甙是纯白的粉末，简直跟绵白糖一个样，甜味很象白糖，甜度却要比白糖高 300 倍，接近糖精，可又没有糖精那样的苦味。如果你摘一小片叶放在嘴里嚼一嚼，就象吃了一口清香的白糖，并有浓郁的甜味久留在口中，正因它有白糖和糖精二者的优点，又是低热量糖，真是一种理想的“天然糖精”啊！用它可以制造出不用白糖和糖精，但又甜而可口的食品来。这类“保健食品”对不能吃糖和限制吃糖的人来说该是多好啊！

科学家们也对甜叶菊进行了很多试验，结果，令人高兴地表明它对人体没有什么不良的反应，反而还有降血压、强壮身体、治糖尿病等药用价值哩！百年来，在它的老家，当地居民已经用它来泡茶、冲咖啡和牛奶了。也有将干叶磨成粉成袋地在民间买卖，现在很多国家已制成各种商品了。

种一亩甜叶菊，大约第一年可以收 100 公斤干叶，这将能得到 6 公斤左右甜叶菊甙，相当于 1800 公斤白糖的甜度，也就是说等于五、六十亩甘蔗田生产的白糖。第二年就可采收一倍的干叶。现在它刚来我国，还有点“野性”，相信通过人们细心的栽培、选择，慢慢驯服它，还可以培育出更高含量的品种来。200 年前甜菜根中只得到 6% 的白糖，经过人们努力，现在已提高到 20% 了，甜叶菊也是很有希望的。

除甜叶菊外，植物中还有很多带甜味的天然物质，例如，我国特产甘草的根和根茎中有比白糖甜 200 ～ 250 倍的甘草酸甙；董氏绣球的新鲜叶中含有比糖精甜 2 倍的叶卫矛醇；从玉米芯中可提取和白糖一样甜的木糖醇……都是低热量甜味剂，自然界有那么多珍奇宝贝，人们将不断地去发掘它们！

有兴趣的话，可以在宅前屋后或花盆里种几株甜叶菊，品尝一下“天然糖精”的风味！

（宁咏梅）

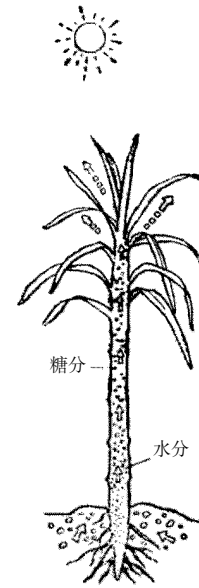
为什么甘蔗老头甜？

常言道：“甘蔗老头甜，越老越新鲜。”

的确，甘蔗的上半截没有下半截甜，特别是梢头，简直就淡而无味。

为什么同一株甘蔗，甜淡悬殊这样大，而越到老头，甜味越厚呢?

当甘蔗还是幼苗的时候，生命活动的主要部分是根和叶，根吸收水和养分，输入叶子，叶子吸收了二氧化碳，连同根部送来的水和养分，在阳光下，制造成自身所需要的养料。这种幼苗时期的甘蔗，如果你取来尝尝，梢头和老头，都没有什么甜味。但是随着甘蔗的成长，它的内部活动不仅旺盛而且复杂起来了。甘蔗在它成长过程中，需要剥几次叶子。剥叶子的作用，除了更加速甘蔗向上发展之外，主要是使甘蔗的茎秆直接受阳光的照射，因为甘蔗的茎秆，是制造糖分的一个重要部分。



一切植物，都有这样一个特征，就是它制造出来的养料，除了供自身成长的消耗外，多余的就贮藏起来，贮藏的地方多半是在根部，而贮藏起来的多半是糖分或淀粉。

甘蔗也一样，它制造出来的养料，除供自身成长消耗外，有一部分就化成糖分积贮在根部。由于甘蔗茎秆制造

成的养料绝大部分是糖，所以积贮的糖分更加浓。

此外，因为甘蔗叶子的蒸腾作用，需要大量的水分，所以甘蔗梢头总是保持着充分的水分，供叶子消耗，这些水分总是越近梢头越多，越近根部越少，而水分的多少，也影响着糖分的单位含量。换句话说，水分含得越多，就越把甜味冲淡了。

这就是“甘蔗老头甜”的道理。

但是，如果甘蔗在地里长到十月以后，情况就会有改变，梢部同样很甜，所以在广东等甘蔗产区，有“十月糖到梢”的说法。

（混介）

为什么甘蔗用梢头做种比较好？

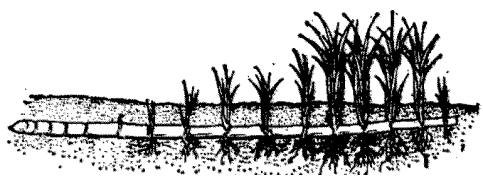
栽培甘蔗究竟用什么作种呢？一般来讲，生产上都是用蔗茎来做种，称作“蔗种”。为什么不用种子呢？这是因为栽培甘蔗的主要目的，是为了获得蔗茎来制糖，需要避免花和果实的发育、形成，于是长期以来人们不等它开花就把它收割了。甘蔗的“种子”，实际上是果实，寿命一般很短，贮藏三个月后就会失去发芽的能力，而且用“种子”播种，生长慢，而且幼苗嫩弱，易受病、虫和杂草为

害。因此，除了杂交育种时利用外，一般栽培上是不采用的。

一根甘蔗，从梢头到根部，都可以做种，那么究竟哪一段做种比较合适呢？也许有人会说，老头比梢头来得甜，用老头做种好。其实并不然。所谓做种比较合适，主要应该看用什么做种出苗快、出苗齐、出苗好。

做种

从实际的生产经验和科学试验的结果来看，甘蔗用梢头部分做种更好些。人们从试验中知道，用梢头做种，一般一个月就出苗了，出苗率达 98% 左右；用中段做种，一般 40 天出苗，出苗率 90% 左右；可是用老头来做种，出苗的时间一般要推迟到 50 天左右，而出苗率只有 85% 左右。从这里看，梢头做种出苗率最高，出苗最快。梢头做种不仅有这些好处，另外，因为梢头部分节与节之间距离小，这样芽就多了，对节省甘蔗和密植都有好处。用梢头做种，还可以留下含蔗糖更多的中下段用来榨糖。



用梢头做种，并不是越是梢梢头越好，也要有分寸。最上面的梢梢头（就是第一、第二节），芽子瘦小，养料不多，出苗不好，甚至不出苗，最好是从梢头数起的第三、四、五、六节用来做种。

这里还要回答一下：梢头没老头甜，为什么出苗反而比老头好呢？原来，梢头没老头甜，是因为梢头部分的葡萄糖多数还没有变成蔗糖，而老头部分成熟得早，蔗糖多。葡萄糖不比蔗糖甜，但是葡萄糖能够直接地被蔗芽所吸收，所以出苗快、好；可是用老头做种，它的蔗糖，必须变成葡萄糖后，才能被芽所吸收，因此出苗迟，缺苗多些。

当然，用老头、中段做种也是可以的，特别在缺种的情况下就不得不用，只是用了不够经济，出苗没梢头好罢了。

今天已经可以采用组织培养来繁殖大量甘蔗幼苗，节省大量蔗种，增加蔗糖的生产。

（唐时万）

果树的收成为什么有大小年？

对果树熟悉的人，差不多都知道果树有一个古怪的脾气，那就是当它跨进结果盛期之后，就会出现隔年结果的

现象：一年大量结果，另一年产量却显著降低。这种现象在一些主要果树上，如苹果、梨等，表现得更明显，因此人们给它一个专门名字，叫做“果树的大小年”。

果树为什么有大小年呢？而且很奇怪，果树的大小年现象，在小树上并不出现，而主要在大树上发生，这又是什么原因呢？

果树结果的多少，首先，是看它前一年花芽多不多。如果在秋天，果树形成的花芽很多，那么第二年开花结果也多，收成就好；如果头年果树形成的花芽很少，那么第二年结果就少，产量降低。

果树所以一年产量高，一年产量低，主要原因是营养问题上的矛盾：因为在丰产年（也就是大年）里，由于结果多，养料首先供应正在生长的果实，而枝条却得不到足够的营养物质，不能满足花芽发育的需要，果树就不能形成很多花芽，于是第二年就成了小年，结果不多，产量不高了。但在小年，果树因为结果少，所以积累起来的营养物质比消耗掉的要多，叶子制造出来的物质，能充分供花芽发育时的需要，

所以，在小年的秋季，花芽又会大批出现，过一年就能结大批果实，成为大年。这样年复一年，果树就出现了大小年的现象。

可是小树却不同，因为小树结果少，它每年除了结果用去一些养分外，还有足够的营养物质来形成花芽，因而不仅很少有大小年，而且随着树冠长大，结出的果实能一年比一年地增多。

有大小年的果树害处很多。首先，这样一年高产一年低产，给果园生产管理工作带来了极大的困难。高产年需要劳力和物资多，低产年又闲着不能发挥作用。尤其这种大小年的现象，往往不光是局限于个别果园，在某一个地区里都会同时发生，因此，对市场计划供应也带来了严重的影响。而果树本身，由于不均衡地结果实，更会使它加速衰老。

为了缩短大小年的差距，对果树必须进行科学的和适时的施肥，并且在花、果多的年份要及时地进行疏花和疏果。

（庄恩及）

果树为什么要修剪？

山沟里的野生果树是从来不修剪的。但是，生长在果园里的果树，不修剪不仅产量很低，而且树冠结构紊乱，管理也极不方便。所以在果园里，果树每年要进行修剪，有些管理精细的园子，甚至一年还剪好几次哩！

果树所以要修剪，首先，是因为果树的发枝能力很强。象桃、苹果等果树的一个芽子，一年可以长几次枝条。因此，如果不进行修剪，让它自然生长，树冠很快会密不通风，连阳光也透不进去。果树得不到足够光照，就不能形成很多花芽，产量必然很低。修剪可以解决果树发枝和光照的矛盾。

桃树的开心形整枝

短截　　疏剪

第二，各类果树各有各的结果特性。梨和苹果是以短果枝结果为主；水蜜桃却以筷子粗的长果枝结果为最好；苹果幼树多腋花芽结果，而成年树却转变为顶花芽结果，等等。为了使果树高产，我们就必须有目的地培养这类理想的结果枝条，利用修剪技术，去粗存精，将能结果的枝条多留一些，而无用的枝条则多剪去一些。

苹果树疏枝

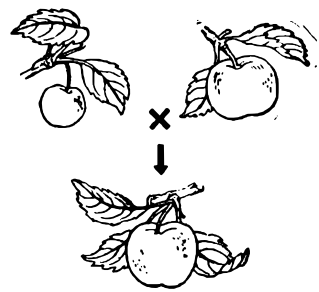
第三，有了花芽，有了结果枝条，如果果树没有坚强的骨骼，大枝都很细弱，即使结果枝条很多，也担不住多少果实，最后仍旧达不到最高产量。因此，还必须根据不同树种的生长特点，从小就要有目的地培养丰产树形，以便在一定范围内，果树能挑起最大产量的重担，而且使寿命延长。这也要靠剪枝去培养。

第四，果树还有一个大小年的“怪脾气”，结过果的枝条，往往第二年结果很少，要休息一年，甚至两年。使果树在高产基础上年年保持稳产，其中重要的条件，是枝条的合理分工，使每年形成一定比例的结果枝和生长枝，内外长短配合好。在这一方面修剪技术也起着很大的作用。

此外，修剪还可以把树上的一些病虫枝剪去，减少病虫为害。

（庄恩及）

为什么果树要经过嫁接？



水稻、小麦、番茄、辣椒和棉花等等，都是用种子播种的。可是苹果、梨、桃子等果树，用种子繁殖出苗木后，都要经过嫁接，才能成为优良品种。这是什么道理呢?

据说很早以前，古人繁殖果树，起初用的也是播种法，他们将好吃的果子中的种子留下繁殖，心想种出来的果树，也象瓜一样能保留原有的优良品质；然而令人失望，得到的结果恰恰相反，这种果树结出来的果实总是与原来的不一样，几乎是种十株十个样，种百株百个样，而且品质多数变坏了。人们在当时虽找不出这是什么原因，但教

训受多了，以后也就慢慢地放弃了直接用种子繁殖的方法，改用了嫁接法繁殖。

切接

芽接

靠接

今天，我们能够吃到多种多样的好水果，象有名的香蕉苹果、温州蜜橘、莱阳梨、肥城桃等，它们在长期繁殖过程中没有发生变异，这都是嫁接法的功劳。

到了近代，随着科学的发展，这个谜终于被揭开了。原来，果树和瓜类不同，它们自花结实率极低，多数需要异花传粉后才能结果，所以，在自然情况下，果实的种子本身就不是纯种，而是接受了另一品种花粉后的杂交种，因而长成的果树当然不会和原来的一样了；至于品质变坏，那是由于母株受了野生树花粉影响的结果。嫁接法的情况不同了，它用的是老品种上的枝条或芽，是无性繁殖，没有经过杂交过程，因而后代不会发生变化。

然而，嫁接法的好处还不止这一点，它还能使果树提早结果，加强适应性和抗性。例如，嫁接在矮化砧木上的苹果，1 ～ 2 年就结果；同样的梨树，北方用秋子梨做砧木，抗寒力提高，南方用杜梨做砧木，耐湿抗涝能力加强；广东潮汕地区将蕉柑、椪柑接在耐涝性强的红柠檬砧木上，能在水稻田里栽培；我国西北将苹果接在兰州秋子

上，可使日烧病减轻，等等。由于嫁接法繁殖果树优点多，所以现在已成为繁殖果树最普遍的一种方法了。

（庄恩及）

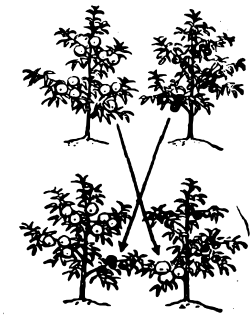
两棵果树移接为什么会生两种果子？

每当百花齐放的季节，各种各样色泽艳丽的花朵是多么逗人喜爱啊。可是有时候一盆花只有一种颜色，好象还嫌单调，要是一盆花能够开出多种颜色的花那该多好！这种事情不难，我国花卉栽培者很早就这样做过。

把五颜六色的花朵集合在一株植株上采用的方法就是嫁接法。有趣的是这些花朵的颜色一点也不变，原来开白色的花仍显白花，开红花的仍吐红艳。

花卉可以嫁接，果树呢？果树当然也不例外，如果把一株苹果树和一株花红树的枝条互相移接，过了两三年，你可以看到嫁接在果实累累的花红树上的苹果枝条上会结出苹果来；嫁接在苹果树上的花红枝条上会结出花红来，虽然它们都在同一株树上，但各管各的，互不干扰。根据这个方法，人们把好多不同品种的果树分别嫁接在一株树的各个枝条上，使一棵树结出各种各样的果子，成为一株杂果树。

为什么红颜色的花接在白颜色花的植株上仍然开出红颜色的花；两株果树互相移接仍然结出两种果子来呢？这是因为每一种植物都有传种接代的本领，能够把本身的特点传给它的后代。在一般的情况下，植物的这一本性——遗传性是很难改变的，只有用有性杂交的方法（即将一种植物的花粉传授到另一种植物雌花的柱头上并且能够完成受精作用），才有可能改变植物的本性，使白颜色的花变成粉红色的，把小的、圆形的果子变成大的、长形的果子。而植物的嫁接在一般的情况下，嫁接双方只有物质的交流，不可能动摇隐藏在花的性器官中的十分保守的遗传物质的本性，因此，两株果树互相移接，能够结出象原来的两种果子来。

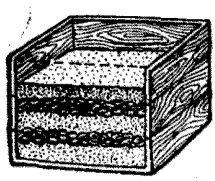


（许定发）

果树种子在播种前为什么要和湿沙一起贮藏？

要种植果树，一般先要用种子培育出苗木作为砧木，然后进行嫁接。在苗圃里，人们有时遇到这样一种现象：

一些果树种子在春天播种以后，一直不见发芽，大家还以为这批种子死了呢！可是，一旦改种了其他作物，经过了一个冬天，第二年春，在人们不知不觉中，它们却又偷偷地钻出土来。“死”了的种子又复活了。这究竟是什么原因呢？

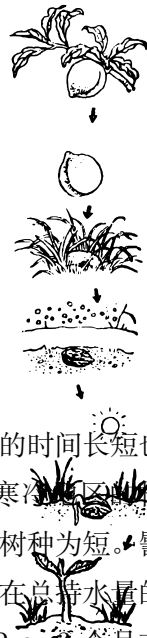


要揭开这个谜只有从果树种子的一些“脾气”谈起。

原来，果树种子和水稻、麦子、蔬菜的种子不同，成熟后通常不能立即发芽，它们还必须在低温、湿润的条件下，经过一段较长时间的“睡眠”，使内部完成一系列生理变化后，才能获得正常的发芽能力。这个现象，在果树学上叫做种子的休眠，或叫种子的后熟。

骤然看来，种子为什么要休眠使人难以理解。其实，从生物学观点来看，并不奇怪。我们知道，许许多多水果，象苹果、梨、葡萄、桃、杏、李等等，果实差不多都是在夏秋成熟。在野生情况下，如果这些熟果自然落地，种子又立即发芽，那么当年长出的幼苗，一定会抵御不了冬季的严寒而死亡。由此可见，果树种子所以有休眠的脾性，实际上正是它们在长期自然繁殖过程中养成的一种适应不良环境条件的独特本领，是果树的一种适应性——用休眠来度过严寒。

前面的例子，播种第一年不出苗，第二年再出苗，正是因为这些种子在播种前没有过好休眠关，种子未“苏醒”，所以在露地多“睡”了一年。以后补上了一个冬天的条件，在低温等作用下，种子内部物质起了转化，第二年才正常地萌发。



现在人们采用湿沙处理，就是根据果树种子的“脾气”用人工控制的办法，帮助它们更顺利地通过休眠期。

不过，由于树种的不同，要求通过休眠的时间长短也不一样。一般地说，果实成熟迟的或原产寒冷地区的树种，休眠时间比成熟早的或原产较暖地区的树种为短。譬如，同样在温度摄氏 2 ～ 5 度，沙子湿度约在总持水量的 20% 的条件下，苹果、梨通过种子休眠要 2 ～ 3 个月左右；桃、李、樱桃则要 4 ～ 5 个月左右。

那么，不经沙藏的种子能不能播种呢？也能。但必须在秋天播入露地，让它们在自然条件下通过休眠。可是这样做，占地的时间就延长了。

当然，如果种子准备贮藏几年，那么仍然要用干燥法保存，直到需要播种时再进行沙藏。

（庄恩及）

桃子长到梅子般大小时为什么会大量掉落？

没有受精的桃花，开花后不久便脱落是容易理解的。但是受了精的桃花，并已结成小桃子，为什么长到梅子般大小还会大批地落果，这是什么缘故呢？特别是开花多、受精好的树，落果更多，有时树下可以见到密密的一层，看了真叫人惋惜。

是它们被虫咬了？还是病菌侵入害病了呢？原来都不是。如果将落下的桃果拾起来仔细观察，并把它们剖开来和树上好果比较，就可以发现，它们既无伤口，又无病菌，而完全是因为内部种子变了颜色，种子的胚坏了，才引起果实的脱落。

一般构成种子胚的主要成分是蛋白质，而蛋白质又是由碳水化合物和氮素共同合成的。因此，如果桃树碳水化

合物积累少，或者氮素供应过多或不足，都会影响蛋白质的合成。蛋白质供应不足，这就使一部分桃子的胚发育受到阻碍，于是徒长的或结果多的树，会出现大量落果。所以，这种落果主要是营养物质供应不足所引起的。在果树学上称为“生理落果”。

那么，桃树的落果又为什么都是在 5 ～ 6 月份一起发生呢？这是因为这时候桃树生长最旺盛，需要的养分很多，不但果实生长需要，枝、叶生长也需要，而桃树在这个时期，又偏偏是体内养分最少的时候，上年果树越冬贮藏的营养物质，经过开花、长枝，大部分快已耗尽，而当年果树制造的养料，由于叶子少，面积小，叶器官未完全长成，因此数量也不多，这就出现了供不应求的现象。生理落果，就是果树自己自动地脱落一部分果实，使留下的果子能更好地发育，减少生长和结果的矛盾。

桃虽有这种生理落果的特性，但也并非意味着所有的桃树都一定要落果。有些结果较少的树，碳水化合物和氮素等供应充足，落果就可减轻，甚至可以不落。即使结果

多的树，如果管理得好，也可以少落。例如，在果实采收后，给桃树适当增施采后肥，注意叶子不受病虫损坏，使叶子始终保持高度的工作效率，让果树在越冬前尽量积累更多的碳水化合物，来年就可减轻落果，提高产果率。

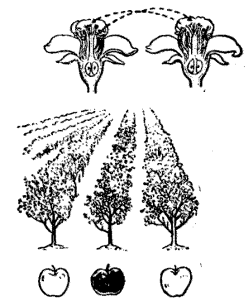
（庄恩及）

苹果园里为什么要种一些传粉树？

园子里有一株苹果树。虽然每年春天繁花满树，可是，有时开了花根本就不结果，有时即使结了几个果，也是瘦小、干瘪的，等不到成熟就落掉了。后来，在这个园子里又种了一株苹果树。到了晚春时节，两株苹果树同时开了花，花凋谢后，竟意想不到，两株树都结了不少小果子。这些果子说不定也会很快落掉的吧。可是不！它们一天天长大了，成了又大又香、红艳艳的苹果。这是什么道理呢？为什么栽一株树和栽两株树就会得到这样截然不同的后果呢？

原来，苹果有很多不同的品种，象国光、红玉、青蕉、金帅等等，它们的花虽然都有雌蕊和雄蕊，但是同一朵花中雄蕊的花粉落到雌蕊的柱头上后，往往不能发育成正常的果实，这叫做自花不孕现象。如果柱头上得到了不同品

种的花粉后，情况就不同了，不但能刺激结果，而且有促使果实肥大的作用。有的品种虽然自花传粉能结实，但产量不高。有了不同品种的传粉以后，能起增加产量的作用。上面的故事也正说明了这个问题，开始种的那株苹果树是自花不孕的品种，后来种的那株苹果树与原来的刚好是不同的品种，所以两株栽在一起，互相传递花粉，使不结果的变成能结果了。



根据这个道理，在苹果园里一般不种单一品种的苹果树，而要选择搭配一些与被传粉品种亲和力强、花期一致、能有大量品质优良的花粉的传粉树，如以国光苹果为主的果园，同时要种一些红玉、青蕉、金帅等品种作传粉树，这样，不但能提高国光苹果的结实能力，而且也可以改善它的品质和提高产量。

除了苹果以外，还有不少果树，象梨、樱桃、李子等，大多数是自花不结果或结实率很低的，也需要在果园里栽些传粉树。

（宁咏梅）

为什么梨和桧柏不宜种得很近？

你可曾注意到，春天下雨后，桧柏或龙柏（桧柏的变种）枝条上有一堆堆黄褐色胶水样的东西；你又可曾注意到，在春夏季节，有些梨树叶子上，有橙黄色的斑点，这斑点不久又生出一簇簇淡黄色的毛状物。这是什么东西，看上去怪难看的，是生虫还是病呢？桧柏上胶水样的东西和梨树上的毛状物又有什么相干呢？

原来梨很容易生一种梨锈病，这种病的病原菌很特别，一生中必须寄生在两个寄主身上，这两个寄主，一个是梨树，另一个就是桧柏或龙柏。秋冬时候，病菌形成细小的菌丝体，大批地聚集到桧柏或龙柏上去过冬，这时，在桧柏或龙柏枝条上，可以看到暗褐色扁平的或不规则的突起物，翌年春季，产生冬孢子堆，在桧柏或龙柏上发芽成熟，如适逢下雨，冬孢子堆吸水膨胀，就成为黄褐色的胶水样的东西。这些冬孢子堆发芽后，上面就产生担孢子，在 4 ～ 5 月间又随风传到梨树上，在适当的湿度下，即能使梨树形成橙黄色有光泽的病斑，以后在病斑中心生出细小分散的小黑点，叫做性孢子器，并分泌粘液（在叶的反

面病斑较大），以后逐渐生成淡黄色毛状物，这叫做锈孢子器。其中，锈孢子又会侵染桧柏或龙柏。

因此，为了防治梨锈病，必须拆散病菌一生寄居的两个“主人家”，也就是说，梨和桧柏或龙柏不宜种得很近。据观察，两者即使相隔 50 公里，梨还能受到此种病菌的侵袭。

（严德庆）

为什么公园里的碧桃只开花不结桃子？

有些公园和花园里，种着许多专供观赏的桃树，每年一到春天，满树桃花盛开，花色异常鲜艳，有玫瑰色的、粉红色的、白色的……吸引着许多游人。在杭州西湖的苏

堤和白堤两岸，遍植柳树和桃树，成为西湖主要风景之一。可是这些桃树有个特点，就是只开桃花，不结桃子。每当夏末秋初，果园里的桃树果实累累的时候，它们却只有满树浓绿的叶子。

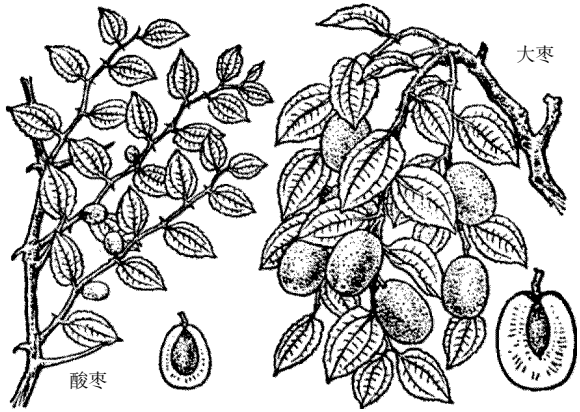
原来这种桃树和结实的桃树不一样，它们的名字叫“碧桃”，是专供开花观赏用的。结实的桃树开的花，每朵花上只有 5 个花瓣；而碧桃开的花，每朵花上却有 7 ～ 8 个花瓣，有的甚至多到十几个花瓣，所以叫做“重瓣花”。重瓣花里只有雄蕊，没有雌蕊，或者雌蕊已经退化成一个小凸突，所以不能受精。它们只开花不结桃子，就是这个原因。

（陈曾逸）

为什么酸枣能接大枣？

在我国北方的广大农村，有这样一种说法：“酸枣接大枣，废物变成宝。”这话很生动地道出了酸枣接大枣的好处。的确，酸枣是一种野生植物，它的植株不易长大，果实又小又酸，除了种仁可用作药材外，没有多大经济价值；但是，当你用大枣接在酸枣上以后，不仅植株生长很快，几年后就能变成高大的乔木，而且在树上还能结出香甜可口、营养丰富的大枣来。

为什么酸枣能接大枣呢？原来，酸枣和大枣，虽然它们之间的形态不同，但它们都属于鼠李科枣属植物，就是说，它们之间的亲缘关系很近，只要亲缘关系近，接到一起，就能成活、生长，并开花结果。就象山桃可以嫁接大桃、杜梨可以嫁接梨一样。再说，酸枣野生土长，根系强大，适应性强，特别经得起干旱，接上大枣后，枣苗生长很快；同时，由于大枣品种的遗传性，结出的是香甜的大枣。



酸枣接大枣，方法很多，如劈接、切接、皮下接、舌接、芽接等。这些方法凡是用枣树的枝条进行嫁接的，通称枝接；用大枣的一个芽子进行嫁接的，叫做芽接。近几年来，发现酸枣根系水分大，木质软，纹理顺，皮层厚，愈合力强，成活率高，把原来地上部枝接移在根部。所以，目前嫁接的方法，可以归纳为枝接、根部枝接和芽接三大类。

关于嫁接的时间，一般都在树液流动的生长期进行。枝接最好在春分至谷雨时节，因酸枣经过一冬休眠，根部贮藏养分充足，含水分也多，嫁接后，地上部生长茁壮，有的当年就结枣。芽接最好在

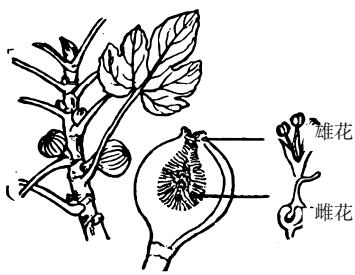
小暑至大暑进行，太早了，当年生接芽不成熟；太晚了，砧木和接穗都不离皮，不好接。冬季，由于它们的根部和地上部的生命活动很微弱，体内的水分和养分输送几乎处于停滞状态，嫁接枝芽容易干枯，效果不好。

（朱文勇）

无花果真的没有花吗？

从无花果的名字看起来，无花果好象没有花的。事实究竟怎样呢?

典型的花，由花托、花被（就是花萼和花冠）、雌蕊、雄蕊四部分构成。这四部分完全具备的叫完全花，例如桃花；这四部分不完全具备的叫不完全花，例如桑树花。



一般植物，是花托把花被和雌蕊、雄蕊“抬”得高高的，因此鲜妍夺目，引诱人们欣赏，蜂来蝶往。无花果的花却静悄悄地“隐居”在新枝叶腋间，它的雌花、雄花“躲藏”在囊状肥大的总花托里面。总

花托顶端深凹进去，造成一间宽大的“房子”。由于总花托把雌花、雄花从头到脚包裹起来了，人们看不见，因此，认为无花果是没有花、不开花的。

说起来你或许不相信，无花果还会一年开两次花、结两次果哩！当大地回春、草木欣欣向荣的时候，它就蓬蓬勃勃地抽枝发叶，叶腋间生出花来；在秋高气爽、雨水充足的时候，它的枝条又“大踏步”地向上延伸，叶腋间又生出花来。第一次花结的果子，在当年秋天长大熟透；第二次结的果子，因为天气渐渐冷下去，来不及成长，要等到明年春暖花开的时候才能长大熟透。可见，无花果可以在一年之内春秋两季开花的。

无花果的老家在亚洲西部。现在，我国长江以南各省都有栽种，在新疆南部栽培特别多，在北方作为盆栽观赏植物。新鲜的无花果果实肉质柔软、味甜，是良好的水果；还可以制成果干、果酱和蜜饯；在中医学上，干果还可入药，能开胃止泻，治咽喉痛。

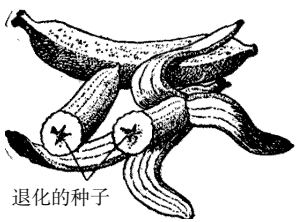
（谢云桂）

香蕉果实里有没有种子？

我们日常吃苹果、橘子、西瓜等水果时，总是看到有

一粒粒种子，可是吃香蕉时，却看不到有种子，因此，在人们的印象中，好象它生来就是没有种子的。不过，这样的想法，对香蕉来说，多少有点冤枉。

在植物界里，有花植物开花结籽，那是自然规律。香蕉是有花植物的一种，因此，它也不例外地开花结籽。那么，为什么我们常吃的香蕉都没有种子呢？这是因为，这些我们现在吃的香蕉是经过长期的人工选择和培育后改良过来的，原来野生的香蕉有一粒粒很硬的种子，吃的时候很不方便。在人工栽培、选择下，野蕉逐渐朝人们所希望的方向发展，时间久了，它们就改变了结硬种子的本性，逐渐地形成了三倍体，三倍体植物是没有种子的。



退化的种子

严格说来，平时吃的香蕉里也并不是没有种子的，我们吃香蕉时，果肉里面可以看到一排排褐色的小点，这就是种子。只是它们没有得到充分发育而退化成这个样子罢了。

三倍体的香蕉没有种子，怎样繁殖呢？一般用地下的

根蘖幼芽来繁殖，就用不到种子了。

（黄智明）

甜橙和柑橘有什么不同？

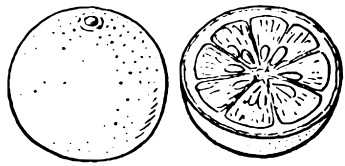
每到秋冬，来自祖国各地的水果，汇集市场，真是丰富极啦！南方橘子、香蕉、柚子，北方苹果、梨、柿子……它们各具特色，香甜可口，逗人挑选。就拿橘子来说，看了也够叫人眼花缭乱。什么黄岩早橘、南丰蜜橘、四川锦橙、广东新会橙，还有蕉柑、雪柑、温州蜜柑……等。为什么都是橘子，却有的称橘，有的称橙，还有的称柑？它们究竟如何区分呢?

原来，橘子的这些引人美名并非人们任意赐予的，它们都是依据植物的亲缘远近，由植物学家和果树学家加以科学的命名。柑橘这一属姊妹很多，除了上面谈到的外，柠檬、柚子也都属于这一属，不过它们之间比柑橘容易区别。

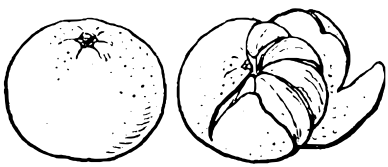
其实，我们在吃橘子时，如果稍加留心，橘、柑、橙的差别也并非不可区别。

橘子中有的皮很宽很松，极易剥去，有的皮较光，囊瓣包得也很紧，不好剥离。不易剥皮的橘子就是橙。橙又

分酸甜两类，酸的称酸橙，不能吃，多作砧木用；甜的称甜橙，风味优良，是橘中的上品，如脐橙、新会橙、锦橙等都属这一类。



橙还有一个明显的区别是种子较大，种子里面的胚为白色。若从果树的形态比较，甜橙的叶片较柑橘大，而且叶的基部还有翼叶，而橘、柑一般没有这个特征。



皮宽好剥的橘子又称宽皮橘。我国广泛栽培。它们果皮较薄，囊瓣也大，可以一瓣瓣掰开，而甜橙囊瓣分离困难。柑、橘的种子种皮去除后，可以看到绿色的胚。

比较易混淆的是柑和橘。因为它们同属宽皮柑橘类。所以彼此间特征大同小异。它们的果皮虽都易剥离，但柑稍难，而橘极易。果皮的海绵层柑也比橘厚。温州蜜柑、蕉柑等都是柑，而早橘、福橘、南丰蜜橘都是橘。

不过，由于各地群众习惯上称呼不同，有时在名称上也常有混淆之处。例如，温州蜜柑有些地方称它为无核橘。四川的锦橙，因它的果形长圆，在当地也有称鹅蛋柑。这

样，在橘子的名称上更导致了人们概念上的模糊。

（庄恩及）

为什么有的柑橘没有核？

吃过无核蜜橘的人都知道，无核蜜橘不但汁多味美，进口消融，而且没有种子。

无核蜜橘没有种子，那末，最初的一株无核蜜橘是从哪里来的呢?

关于无核蜜橘的来历，这里头还有一段故事。论历史，一直可以追溯到五百年以前；论地理，它们曾经远涉重洋，行程万里。

无核蜜橘的真名实姓叫“温州蜜柑”。传说早在公元 14 世纪的时候，日本的僧人来到我国浙江天台山进香，从温州回去的时候买了一些橘子，后来这些橘子的种子被播种在当时的大仲岛。几年以后，橘子苗长成了橘子树结果了，其中有一株偶然间产生了变异，它所结的果子没有种子，这就是最初的一株温州蜜柑。

没有种子的温州蜜柑怎样传种接代呢?

果树不像水稻和麦子那样非得用种子繁殖不可，它能够进行无性繁殖，就是把树上的枝条或芽取下来嫁接以

后，它又重新长出一株树来。这株无核橘就这样一传十，十传百，由最初的一株无核橘变成了许许多多的无核橘。经过了几百年的历史，由于人们长期选择的结果，同样的温州蜜柑又分成了各自不同性格的许多品系，分布很多地方；有的长得高大，有的生得矮小，有的果子成熟早，有的果子成熟晚等等。这些品种虽然一次又一次的嫁接，它们出现的时间也早晚相差几十年、几百年，但是论辈份说来，它们还是兄弟姐妹呢。

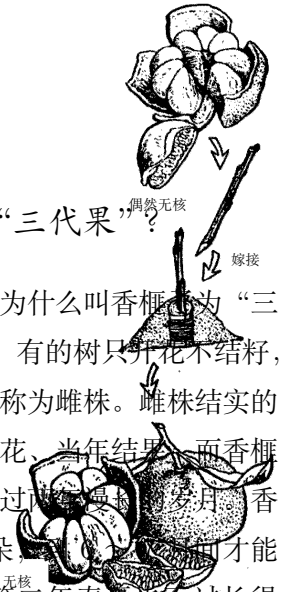
温州蜜柑现在日本已经栽培十多万公顷的广阔面积了，占日本全部栽培柑橘面积的 80% 以上。不仅如此，目前全世界所有柑橘产区，南至澳大利亚，北至黑海沿岸到处都有它的足迹，所有这些，都是我国古老橘子树栽培种的外甥。

温州蜜柑第一次回到外婆家里来是在 1917 年，开始它们居住在温州平阳县郑家楼小学，以后祖国人民曾不止一次地把它们的兄弟姐妹从日本接回来。现在我国南部的湖南、湖北、广东、广西、江苏、浙江、福建、江西、四川等省区以及较北部的陕西汉中盆地，到处都可以看到它们红润润的笑脸。

上述故事告诉我们：如果谁能够以敏锐的眼光在果园里发现一株或一个枝条的有利变异，并把它的芽取下来嫁接繁殖，如同温州蜜柑一样，变为一群珍奇的新品系，这

也是对于人类的一种贡献。

（李载农）



为什么香榧子称为“三代果”？

看过香榧树结籽的人，就知道为什么叫香榧为“三代果”。原来，香榧树有雌雄之分，有的树只开花不结籽，称为雄株；有的树既开花又结籽，称为雌株。雌株结实的情形也与众不同，一般果树当年开花、当年结果，而香榧树从开花、结籽到籽实成熟，要经过两年多时光。香榧树于每年 4 ～ 5 月间开白色花朵，[illegible]才能看到小得象米粒一样的籽实，到第二年春夏也不过长得象黄豆那么大，这时在先端枝梢上又开花结籽，此后，第一年所结的籽实迅速膨大如橄榄，直到 9 月上中旬才开始成熟。这样，在同一株香榧树上常有两年的籽实：当年开花的幼籽，在夏季小如粟，到秋季大如绿豆；去年开花的籽实，前期大如豆，后期形如橄榄，到秋季即可采收。由于香榧树上同时结着“父”、“子”两代大小不等的籽实，加上果农贮藏在家里的上年所收的籽实，就构成了

“祖”、“父”、“孙”三代，所以俗称“三代果”。

雌花　　雄花

香榧子既然称作“三代果”，为什么又叫它籽实而不叫它果实呢？这是因为香榧子和银杏、松子一样，同属裸子植物果树的种子，这与所有其他果树不同的地方，就是它们的胚珠及种子裸在外面，而不包藏在子房里。它的可食部分不是果实而是种子。由于种子在外观上很象核果类的果实，它在下树以前，外表还生有一层肉质，初呈绿色，熟时变为紫赤色，老熟时会自行开裂，容易被误认为果肉，所谓肉质，其实是种子的外种皮；中间的硬壳，是种子的内种皮；最里边的可食部分，就是种仁；包住种仁的一层紫衣，叫种衣。

榧树高大，又因在同一树上有两种大小不同的籽实，

因此采收榧子比较费事。

（边文华）

为什么柿子有的涩有的不涩？

刚从树上摘下的柿子，当你咬一口的时候，会感觉到一种强烈的涩味，使你嘴巴也张不开来，特别是还没有完全成熟的柿子更是这样。这是因为柿子果肉里含有一种叫“单宁”的物质的缘故。

柿子果肉里有一种特殊的细胞，它的原生质里含有很多单宁，称为单宁细胞。早期，单宁细胞与果肉的普通薄壁细胞在形态上很难区别，随着果实的发育，单宁细胞膨大较快，因此，果实成熟时单宁细胞与普通薄壁细胞在形态上也能区别开来。单宁细胞的数量多少和大小，各种不同品种的柿子是不同的。

柿子一般分甜柿和涩柿两类。甜柿成熟后，会自行脱涩；涩柿成熟后，需经脱涩处理后才能食用。那么，成熟后的甜柿，或经脱涩处理后的涩柿，涩味到哪里去了？是不是单宁已经跑了呢？不是的。

涩柿果实中的单宁细胞里，绝大多数是可溶性单宁。当人们吃柿子时，部分单宁细胞破裂，可溶性单宁流出，

被唾液溶解，使人感到有强烈的涩味。甜柿果实中的单宁细胞里，绝大多数是不溶性的，当人们咬破果实后，单宁不为唾液所溶解，所以不会感到有涩味。所谓脱涩，就是将可溶性单宁变为不溶性单宁，并不是将单宁除去或减少。

甜柿类果实中单宁含量较少，酒精脱氢酶活化程度高，在成熟过程中可溶性单宁转化为不溶性单宁的速度快，在采前已基本上自行转化完毕，即使有微量的可溶性单宁，人们也感觉不到。所以甜柿类品种在树上能自然脱涩，采下便可吃。涩柿类品种虽也随着果实成熟过程单宁含量逐渐降低，可溶性单宁也不断转化为不溶性单宁。但成熟果实中仍有相当多的可溶性单宁，所以必须经过脱涩处理后才能食用。

柿子的脱涩方法常用的有：

1. 温水脱涩法：用缸或木桶（不能用铁质）盛上 40°C 的温水（切忌高温），为要保持 40°C 的温度，要经常用火加温或加入热水。把柿子浸没在温水里，密封缸口，隔绝空气流通，约经过 15 ～ 30 小时就能脱涩。

2. 石灰水脱涩：每 50 公斤柿子用生石灰 1.5 ～ 2.5 公斤，先用少量水把石灰溶化，再加水稀释，水量要淹没柿子，三四天便可脱涩。

用以上两种脱涩法脱涩后的柿子，肉质脆硬、味甜。

软柿脱涩法（脱涩后的柿子质软，可以剥皮）：

1. 自然脱涩：南方许多地方果实成熟后不采收，让它继续生长，等到软化后采，吃起来已经不涩；北方常在柿子成熟后采下，经贮藏变软，吃起来也不涩。自然脱涩方法需时较长，对单宁含量多的品种，在温度较低的情况下，脱涩不能完全。但自然脱涩的柿果，色泽艳丽，味甜。

2. 酒精脱涩法：将柿子装在酒桶或其他容器里，每装一层柿子，喷布少量酒精，装满后加盖密封，约经一星期便可脱涩。脱涩后的柿子肉质半软。

目前使用较普遍的方法是在柿子上喷洒乙烯利。浓度一般为 0.05 ～ 0.1%，喷在果面后约经 3 ～ 5 天即可脱涩。

（王汉良）

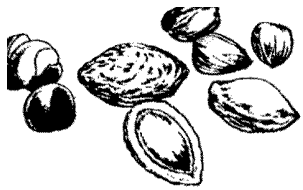
枇杷、桃、杏的种仁为什么不宜生吃？

枇杷、桃子和杏子都是人们爱吃的水果。但很少有人想到，它那柔软多汁的果肉却包藏着一颗能致人死命的祸心——种仁。要是你误食了它们，轻则呼吸困难，瞳孔放大；重则惊厥、昏迷、抽搐，甚至死亡。

原来，在这三种果实的种仁里，都含有一种属于氰甙

类的化合物，叫做苦杏仁甙。这种化合物本身倒不是毒物，但它不太稳定，在一定条件下就会发生水解反应。这时，它分子中所含的羟腈部分，最终会变成氢氰酸游离出来。氢氰酸是一种剧毒化合物，它就是种仁使人中毒的根本原因。

那么，在什么条件下发生水解呢?



苦杏仁甙和其他甙类物质一样，可以在酸水中加热水解。此外，如果它遇到一些特殊的酶类物质，如苦杏仁甙酶等，则在常温下遇水就迅速分解。更巧的是，这些特殊的酶恰恰就和苦杏仁甙同时存在于这些种仁之中。不过，当种仁完整时，它们在细胞中“互不干涉”。若一旦咬碎吃到胃中，甙和酶一起溶到胃液里，这时，酶再加上酸性的胃液，就会使苦杏仁甙迅速水解而产生氢氰酸。有人分析，有些杏仁中的苦杏仁甙含量有时高达 3%，在枇杷仁和某些桃仁中含量也不低。因此，它们不宜生吃。

当然，杏仁和桃仁都可以入药，杏仁止咳糖浆中就含有杏仁水。这是因为它们在配方中用量有所限制，而且往往经过煎煮，其中所含的酶都已被“杀死”，部分甙也被破坏，毒性已经降低了的缘故。而且奇妙的是，杏仁止咳

的有效成份就是经过煎煮后残存的微量氢氰酸!

其实，要是杏仁和桃仁等都是苦不入口的话，那谁也不会去生吃它的。然而恰恰有的不苦或不太苦，而且富含油脂，清香可口，尤其吸引孩子们。可惜的是，某些甜杏仁或甜桃仁中多少还是含着一些苦杏仁甙，有人分析约为0.5% 左右。这样，要是生吃太多的话也会有危险。至于商店出售的杏仁罐头或杏仁粉等，已经过炒制，当然都是可以吃的无毒佳品。另外还有一种甜扁桃仁，又叫巴旦杏，则是一种专门吃种仁用的干果，和上述三种水果是不同种类的植物。

（李世诚）

为什么夏季多雨一般瓜果就不大甜？

夏天，正是各种瓜果大量上市的季节，有甜而多汁的西瓜，有芳香扑鼻的甜瓜，成为人们的消暑佳品。

可是有时夏季如果阴雨天气多，那么瓜果的味道就不象一般年份那样甜了，可能还有点酸味，这是为什么呢?

一般的瓜果，里面含有 85 ～ 97% 的水分，除了水分以外，主要就是糖分，所以我们吃起来感到甜。

瓜果里的糖分，是由叶子通过光合作用制造的碳水化合物，贮藏在果实里的。光照充足，贮藏的碳水化合物就多。

如果在果实的成熟时期多阴雨天气，植物照到太阳光的时间相应减少了；光照时间不足，果实里贮存的碳水化合物——糖就少了，甜味当然就不够。

（谢云桂）

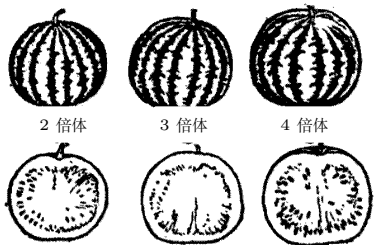
怎样培育无籽西瓜？

凭印象，西瓜里总是含有一大堆种子的，吃的时候，要把它吐出来。现在，人们已培育出没有籽（实际上是有籽的，不过种子还没有发育）而又多汁甜脆的西瓜。

这是人类认识自然、改造自然的结果。原来在自然界里，除了极大多数需要开花结籽传种接代的植物以外，也有一些只结果实不结籽的植物。人们对这些不结籽的植物进行了观察研究，发现它们多半是三倍体植物。所谓三倍体，就是它们的体细胞（根、茎、叶等器官的细胞）的染色体数，为性细胞（花粉和卵细胞）的三倍。植物的体细胞的染色体数通常只为性细胞的二倍（性细胞的染色体数称为单倍），所以叫做二倍体植物。只有染色体为偶数倍的植物（如二倍、四倍等）才能产生种子，普通西瓜是二倍体植物，染色体数是 22 个，配成 11 对，所以能传宗接代。无籽西瓜是三倍体植物，它的染色体数是 33 个，当细胞分裂时，染色体分配不平衡，就造成了严重的不孕，结不出种子来，所以果实里绝大部分是无籽的。

有些植物在环境条件剧烈变化下，会发生突变，能使

体细胞的染色体加倍。现在人们常用一种生物碱——秋水仙素溶液来处理植物的种子，就能培育出多倍体植物。



为了培育三倍体西瓜，人们首先用 0.01 ～ 0.4% 的秋水仙素溶液浸泡普通西瓜的种子，或者涂抹它的幼芽，来获得四倍体的西瓜植株和种子。然后播种四倍体西瓜种子，用普通西瓜作父本，四倍体作母本，进行杂交，这样就获得了三倍体西瓜种子。用三倍体西瓜种子种植，不会就产生出无籽西瓜，因为三倍体植株上雄花的花粉已失去了机能，没有授精的能力，必须把普通二倍体西瓜的花粉授到三倍体植株的雌花上，才能长出无籽西瓜。所以我们在瓜田里看到，三倍体西瓜和二倍体西瓜混种，有利于昆虫传粉。

目前正在研究用组织培养方法来进行无性繁殖，不久的将来，就可大量栽培无籽西瓜了。

无籽西瓜的外表和普通西瓜一模一样，但是个子大、产量高（要高 30 ～ 50%），这是因为它把供应种子的那份养料用去长肉的缘故。肉质虽然也和普通西瓜相同，但是

糖分多，品质好。

（谢云桂）

怎样鉴别西瓜的生熟？

炎炎夏日，骄阳似火，当你汗流满面，感到嘴干时吃个西瓜，那清甜的汁水，是多么鲜美解渴。西瓜真可说是夏季最受人们欢迎的瓜果了。可有的时候，当你满心欢喜地捧来一只西瓜，切开一看，不觉眉头皱了起来，只见一腔瘪瘪的小白瓜子，瓜肉淡而无味，活象一只冬瓜，真是大为扫兴！怎样才能知道西瓜的熟与不熟呢？

其实，西瓜同其他瓜果一样，都有一个生长、发育到成熟的过程，在什么时候采摘最适宜，要根据人们的需要而定。譬如，我们熟悉的丝瓜，食用部分就是它那幼嫩的子房，丝瓜花谢后只要经过二个多星期，细长的嫩瓜果肉厚实、多汁，是很美味的蔬菜。如果等它熟透了，成了里面布满丝瓜筋和黑瓜子的老瓜，还怎么能拿来做菜呢？对于西瓜来说，就与丝瓜相反，我们需要的是植物学上称为成熟的果实。西瓜花落后，子房随种子的成熟而渐渐膨大

起来，根部吸收的水分和矿物质，叶子进行光合作用制造的糖分，源源不断地向西瓜这个“仓库”运去。大约经过 40 ～ 60 天时间（有的品种或许还要更长些），瓜才成熟。这时候，你到瓜地里去看看才真有趣哩！一只只大西瓜乖乖地躺在地里，长得匀匀称称。当你问种瓜的人：“怎么样的西瓜才算熟了？”他会指给你看：有的西瓜瓜皮上的毛茸没有了，溜光透亮，果梗旁边的卷须渐渐枯萎，瓜脐向里凹陷，再把西瓜与土地接触的那一面翻过来看看已变成黄色，这样的瓜八成是熟瓜。摘下来后有经验的人用手指弹弹，听瓜发出来的声音也可判断瓜的生熟，声音带沉的是熟瓜，声音象敲木鱼般的是生瓜。此外，如果你把一只西瓜放到水里，瓜不往水里沉，而往上浮，那十拿九稳是熟瓜了。这时的西瓜，种子充分成熟，瓜肉组织里充满了水分和高度的糖分，内部的生理变化通过外部形态表现了出来，当你了解了这些规律，判别西瓜的生熟就不困难了。

如果西瓜采摘过早，或是后期的“拉藤瓜”，因为果实没有充分成熟，往往都是生瓜，“强扭的瓜不甜”嘛！

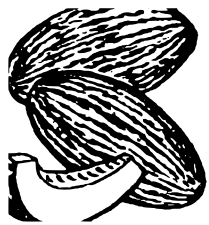
西瓜的祖先原住在非洲的干燥草原中，人们栽培它约有四千年历史了。我国的西瓜古时候也从西域传入，这也许就是“西瓜”一名的由来吧！虽然它来我国定居已很久了，但它的祖先遗传的特点依然保持到现在，它的叶子上

长着茸毛、有蜡质，这都说明它是抗旱的植物。它喜欢晴朗、无云、炎热、干燥的气候，也喜欢猪粪、牛粪等有机肥料，在这些条件下，西瓜就皮薄、汁多、糖分高、味道甘甜可口。它不喜欢阴湿多雨，如果碰到多阴雨的天气，西瓜就长不好，汁水就不大甜了。

（卞咏梅）

哈密瓜为什么特别甜？

哈密瓜是我国新疆的特产，果实较大，每个平均重 2 公斤，最大可达 5 公斤。椭圆形，瓜皮青色或黄色，表面有网纹。切开一看，在哈密瓜里面有一条条瓤，种子集中在瓜瓤上，它是属于甜瓜的一个品种。



哈密瓜的瓜瓤、瓜汁，含有大量的糖分和维生素 C，营养丰富。它汁甜味美，瓤酥肉嫩。

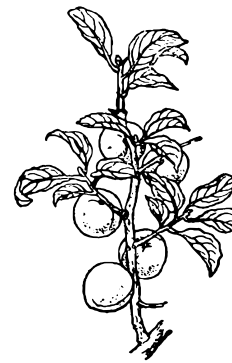
甜瓜原产热带，喜温、耐热、怕寒、不耐湿。哈密瓜的主要产地哈密、鄯善、吐鲁番等地，恰好位于天山南麓，形成了一个天然的背风向阳的屏障。这里不仅气温很高，5 ～ 9 月的最高温度均在摄氏 40 度以上，而且昼夜温差特别大，湿度很小。这种特殊的气候条件是我国任何其他地区所不及的。因此，自古以来就有“朝穿皮袄午穿纱，围着火炉吃西瓜”的说法。在这样气候条件下，极适宜于甜瓜的发育、生长，并且由于白天温度高，有利于进行光合作用，而夜间温度低，又大大减少了碳水化合物的消耗，便于累积糖分。甜瓜的含糖量一般为 4.2 ～ 18%，而哈密瓜含糖量最多，所以特别甜。

（陈曾逸）

梅子为什么特别酸？

吃过梅子的人都有这种体会，梅子是非常酸的，因此看到或听到别人讲梅子时，有时嘴里会流出口水来。所以古人有句“望梅止渴”的成语。

梅子酸，是因为它含有很多有机酸，如酒石酸、单宁酸、苹果酸等，未成熟的小青梅中，还含有苦味酸、氰酸，因而吃起来就更感到酸中带苦了。随着梅子渐渐成熟，有的酸慢慢分解了，也有一些转变成了糖。但总的来说，即使是已成熟的梅子，它含的酸仍比别的水果多，因此酸味就比别的水果浓多了。



梅树是我国的特产，梅子不但可以生吃，而且利用它的酸味，再用糖、盐浸泡，晒干后就可以制成各种各样又甜又酸又带咸味的陈皮梅、话梅、糖梅条，也可制成梅酱、酸梅汤。把半黄的梅子经过烟熏制成乌梅，是一种很好的中药，对治疗痢疾、驱蛔虫、治咳嗽都有一定的效果。因此，梅子虽然酸，但用处还真不小。

（卞咏梅）

为什么吃菠萝时最好先蘸盐水？

菠萝又名凤梨，是一种多年生的草本植物，叶子呈剑状，密生，边缘常有利刺，是著名的热带水果。它原产美洲的巴西，以后逐渐传到美洲中部和南部。我国从十七世纪即开始引种栽培。

成熟的菠萝，果肉金黄色，汁多，富含营养，具有一种特别的香甜风味。但是，这种香甜的水果，人们在吃的时候，却喜欢把切成小块的果肉先蘸蘸盐水才吃，这是为什么呢?

菠萝的果肉除含有丰富的糖分和维生素 C 以外，还

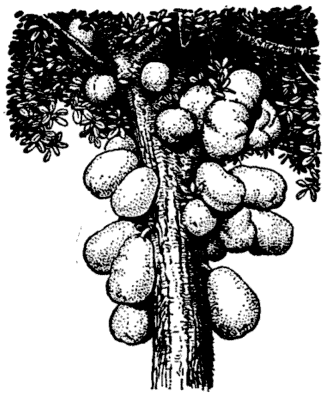
含有不少如苹果酸、柠檬酸等有机酸。在成熟的菠萝果肉里有机酸含量较少，糖分含量较多，鲜食香甜可口；但在未成熟的菠萝果肉里，有机酸含量较多，糖分含量较少，味道较酸。当你吃过没有蘸盐水的菠萝果肉后，口腔和嘴唇就有一种麻木刺痛的感觉，这是因为菠萝果肉里还含有一种“菠萝酶”，这种酶能够分解蛋白质，对于我们口腔粘膜和嘴唇的幼嫩表皮有刺激作用的结果。食盐能抑制菠萝酶的活动，因此，当我们吃鲜菠萝的时候，先蘸蘸盐水，就可以抑制菠萝酶对我们口腔粘膜和嘴唇的刺激，同时也就感到菠萝更加香甜了。

菠萝酶是一种蛋白酶，有分解蛋白质的作用，因此，吃了菠萝后有增进食欲的作用。但是，过多的菠萝酶对人体又会产生一种副作用，[illegible]肠胃病。因此，在吃菠萝时应该注意方法和适量，[illegible]能真正品出菠萝的美味来。

菠萝[illegible]是制罐头食品的好原料。它的果皮、果心等，还可利用来制造菠萝汁、菠萝酒、菠萝醋和提制柠檬酸、菠萝蛋白酶等。菠萝叶子的纤维，还是纺织和制绳索的很好原料哩。

（伍辉民）

为什么菠萝蜜长在树干上？



如果你有机会到广东、广西和云南的南部，可以看到在一种常绿的大树干上吊着一个个巨大的果实，这种果实的形状很象菠萝，表皮上有很多六角形块块突起，果实长 25 ～ 60 厘米，最大的果实重量可达 20 公斤。这种在树干上长“菠萝”的植物，叫做“菠萝蜜”，也叫“木菠萝”或“树菠萝”。

菠萝蜜也是一种热带果品，可是你别把它跟“菠萝”混为一谈，这是两种不同科的植物。菠萝蜜的肉质部分芳香可口，肉嫩滑甜。种子含有丰富的淀粉，煮熟后可食用，味道和板栗差不多。

一般植物的果实都是生长在枝条的顶端或果枝上，菠萝蜜与众不同，它却结在树干上。它为什么长得这样奇特呢？我们知道，一般树木的枝条或树干上都有很多的枝芽、

叶芽和花芽，由于在植物生长过程中，有些枝芽、叶芽和花芽得不到发展，变成了隐芽，一旦在有利的条件或顶端受到伤害的情况下，这些隐芽就得到发展的机会。如砍断一株树木的顶端，在其无叶无枝的树干上又重新长出新的植物来，这就是一个很好的例子。菠萝蜜就是一种隐芽很多的植物，在热带高温多湿的气候条件下，它的花芽得到充分的发展，由于它有这种开花特性，人们称它为茎花植物。

茎花是高温多湿热带森林的一种特征，生长在热带森林中的中下层小乔木和灌木，普遍具有这种特性，它们的花往往生长在无叶的木质茎干上，从树冠到树干的基部到处都长着花和果实。茎花的出现，是和这些树木生长的环境密切相关的，它们处于森林的中下层，不免受到上层大乔木的影响，得不到充分的阳光和空间，因此，在它们长期与环境斗争的过程中，形成了一种在茎上开花的习性，使它们能在阴暗的茂密森林下保存下来。据统计，全世界的茎花植物超过一千种。菠萝蜜就是热带雨林中的一种树种，因而也保持了茎花的特性。

（伍辉民）

杧果生长在什么地方？

在植物界这个大家族中，杧果是属于漆树科杧果属。它是一种常绿乔木，高可达 20 米，每年 2 ～ 3 月开花结实，到 5 月底至 7 月初果实成熟，以 6 月中旬为成熟期。从开花到果实成熟约需 4 ～ 5 个月。杧果的祖籍是亚洲南部热带地区，如印度、马来半岛等地，以后逐渐人为地迁居其他热带、亚热带地区。我国南方各地都有杧果的足迹，尤其以海南岛产量最多，品质最好。

杧果的老家是在热带地区，因此性好温暖，要求在年平均温度摄氏 22 度以上，冬季没有霜雪的地方安家。对雨量要求不多，年雨量在 700 ～ 1300 毫米就够了，但要求雨水最好均匀分布在 5 ～ 11 月。开花结实期（2 ～ 3 月）最好是旱季，少雨，少雾，不要有强风。在这样的条件下，利于生长、开花、授粉、少落花果，可达到枝叶繁茂、果实累累的目的。

杧果传宗接代的方法有多种，一般以种子繁殖，也可用枝接、芽接、圈接等方法。它的种子寿命短，只能保存 20 ～ 30 天，因此要随采随播，绝不能晒种。种子播后约半个月发芽，一年后可定植。以种子繁殖的树苗（称为“实生苗”），定植后 6 ～ 7 年才有收获；嫁接的树苗，植后 3 ～ 4 年就可结果。一般结果的第一年每株能结果实 10 ～ 15 个，以后逐年增加，到第 10 年后，开始有大年小年之分。旺盛期一般在定植后的 20 ～ 40 年间，这时期结果最多，高产的每株可结果实三千多个。40 年后才开始衰老，果实逐年减少。

杧果经济价值很高。果实是热带著名的水果，果汁多且香甜，含有丰富的维生素，尤以维生素 A、C 含量最多，营养价值极高。成熟的果实供食用外，还可做蜜饯、果干、罐头等。未成熟的果实可作腌渍、糖渍品和制加喱粉。木质坚韧，纹理致密，耐海水，是制车造船的好材料。树皮

可用作黄色染料；花和叶又是治痢疾的良药，可谓全身是宝。

（高朝龙）

为什么有些番木瓜树不结果？

当你进入祖国南方农村的时候，你就可以看到屋前屋后生长着一株株高大、通直、无分枝的树，它那雨伞般大掌状分裂的绿色叶子和金黄色的果实密集在树干的顶端，这就是番木瓜树。

番木瓜原产于热带美洲，也有人叫它“万寿果”，我国引种栽培的历史已经很久了。番木瓜是一种高产的热带作物，一年到头开花结果，大约一株一年可产果 15 ～ 30 公斤，高产的达 50 多公斤。番木瓜当年种植当年就能够结果，是生长最快的果树。它的成熟果实营养价值很高，含维生素 C、胡萝卜素及蛋白酶，果肉金黄色而嫩滑，味蜜甜，食后有余香，十分逗人喜爱。未成熟果实流出的乳汁，可以提取分解蛋白质的木瓜素，这是药用和制酐酪的很好原料。

可是，这样一种经济价值大、长得快、产量又高的作物，并不是每棵树都能结果，这是为什么呢？要解答这个问题，得从花的作用和构造说起。我们知道，花是一切种子植物繁殖后代的生殖器官，生殖器官的主要组成部分是雄蕊和雌蕊。雄蕊起着制造花粉供给雌蕊受精的作用，雌蕊起着接受花粉进行受精形成果实而产生种子繁殖后代的作用。番木瓜树的花比较复杂，一棵正常开花结果的番木瓜树，它的花的雄蕊和雌蕊都发育健康，因此，结果累累；有的番木瓜树上的花只有雌蕊发育健康，雄蕊发育不健康，但昆虫从别的番木瓜树上给它送来受精的花粉，也能结果累累；有的番木瓜树上的花只有雄蕊发育健康，雌

蕊发育不健康或者退化了，这棵树只能为别的番木瓜树提供花粉，自己就失去结果的能力，人们把这种番木瓜树称为“木瓜公”。

雌花

雄花

为什么会发生这种现象呢？经过试验，因为在七、八月份高温干旱，促使雄蕊发育，因此花有趋雄的现象。所以最好在九、十月间采收种子，这些种子出现“木瓜公”的比例就很小，如果在十一月份后采收的种子，出现“木瓜公”的比例就相当大，因为这时采收的果实是在七、八月间高温季节座果的原故。所以，现在只留九、十月份成熟的种子。

（石兵）

为什么椰子树大都长在热带沿海和岛屿周围？

在我国海南岛、西沙群岛、雷州半岛，以及其他热带地区的沿海和岛屿周围，到处可以看到笔直挺立的椰子树，树高可达 20 多米，碧绿青翠的叶子比雨伞还要大，树上挂着许多象足球那样的棕色果实，是热带特有的美丽的树木。

如果我们稍为注意一下的话，就会发现这样一个问题，这些椰子树似乎都是沿着海岸和岛屿周围而生长的。要解开这个谜，不妨让我们来看一看椰子树的生活习性，问题就比较清楚了。

我们知道，植物为传播它的后代，用各种各样的办法，把它们的种子散布出去。其中除了人为的传播以外，有些利用动物来传播，有些利用风和水来传播，椰子就是利用水来传播的。

椰子的果实是一种核果，外果皮是粗松的木质，中间是由坚实的棕色纤维构成的，成熟后掉在水里，会象皮球一样漂浮在水面上，不会烂掉，有时会随海水漂流数千里，一旦碰到浅滩，或被海潮冲向岸边后，遇到了适宜的环境，它们就在那里发芽成长，重新定居。这就是热带沿海和岛屿周围会长出椰子树来的秘密。

另外，椰子树虽然对土壤的要求并不十分严格，但以水分比较充足的土壤为最适宜。沿海和岛屿周围，要淡水分那是最丰富不过了。而且椰子树特别喜欢海滩边含有盐渍的土壤，生长在这样的土中，长得特别快，特别好，因此，如果把椰子树栽培在离海岸较远的地方时（如云南南

部)，还要埋些粗盐在树根上，使它在有盐渍的泥土上加速生长。有人认为海风对椰子树的生长虽然不起直接作用，但和暖的季风提高了椰林的温度，同时，海风也增加了大气的湿度，有利椰子的生长。

由此看来，热带沿海和岛屿周围，能到处长出椰子树来，也是生物的一种生活适应。

（褚瑞芝）

水果为什么有香味？

水果所以受人喜爱，是因为它们甜酸适口，芳香宜人。要是你把香蕉、苹果、桃子等水果放在房间里，室内很快就会充满水果的芬芳，香气扑鼻。如果你再亲口尝一下熟透了的“玉露水蜜桃”或“玫瑰香葡萄”，那更会觉得满口异香，余味不尽。

水果所以有香味，因为它们和花卉一样都含有芳香的挥发性物质。这种物质尽管含量极微，通常要用百万分之几的数量级来表示，但在决定某一水果的风味时，却占有十分重要的地位。这些芳香物质是可以提取的。将它们放入蒸馏锅里用水蒸馏，再把水蒸气冷却收集后就可见到一些漂浮的油珠或油层。这些随水蒸气挥发的油状物就是水

果里的芳香物质。人们称它为挥发油或精油。水果里的挥发油通常在果实成熟期间形成。贮放过的水果，含量要略高一些，所以香味也较浓郁。

每一种水果的挥发油都不是一种纯净的化合物，而是由几种乃至几十种不同的化学成分组成的混合物。在各种水果中，挥发油中的成分都不一样，五花八门，不过，其中都可找出一、二种起关键作用的所谓“主香成分”。例如，有人在一种欧洲种葡萄中分离到 35 种芳香成分，其中使这种葡萄具有玫瑰香味的主要成分则只是香叶醇和芳樟醇。在美洲种葡萄中，普遍存在着一股特殊的香味，也有人不喜欢这种气味，说它是“狐臭味”，这是因为它的精油中含有一种叫做“氨茴酸甲酯”成分的缘故。又如在桃子中，现已查明酯和内酯化合物为桃子的独特香气的主要成分。人们在数十种挥发性物质中，发现决定某些水蜜桃风味的主要是酯类化合物，而在另一些加工桃中则以内酯化合物（如 γ 癸内酯等）为主要成分。组成苹果和洋梨香气的主要成分是酯和醇。香蕉为乙酸戊酯。柑橘、柠檬为柠檬烯。菠萝为 2,5-二甲基-4-羟基-3(二氢)-呋喃酮，后者具有特异的强烈芳香味，所以菠萝罐头极受人们的欢迎。

水果的香气，不仅树种和品种间差异很大，而且在不同成熟时间里含量多少也不一样。夏天成熟的菠萝比冬季成熟的菠萝香气更浓。桃子的芳香，也是到果实接近成熟时方能产生，如果过早采摘，没有到达一定的生理阶段，即使采下后存放也不会产生芳香味。

水果的香味如此诱人，人们弄清了它们的主要成分，就可用化学方法人工合成，再模仿天然果味，调配成各种水果香精，这就是水果糖、果子酒和糕点中水果香气的来历。

（李世诚）

怎样贮藏水果？

水果是食物中维生素和矿物质重要来源之一，而且又香又甜，人人都爱吃。然而，水果的生产毕竟是有季节性的。尽管我国气候多种多样，南北水果种类繁多，但多数地区冬春是不能出产水果的，因此，要做到全年都有供应，水果的贮藏便十分必要了。

水果贮藏得好，不仅可以延长水果供应时间，还可以改进果品质量。经过存放的苹果，往往比刚采下的苹果更具有美好的风味，而且，多数水果含酸量还会降低，这是

因为贮藏时水果内部发生着奇妙的生物化学变化的缘故。但是，如果贮藏不科学，那也会随着时间的推迟，过多地消耗基质，而导致水果重量的减轻，风味变劣。

那么，怎样才能延长水果的贮藏期而不影响品质呢?这除了不同的水果本身的性质有差异外，温度、空气和湿度起着重要的作用。

通常温度越高，果实呼吸强度越大，营养物质消耗也越快，贮藏寿命便缩短。所以，一般北方水果，贮藏温度大多要求在 1 ～ 2°C 左右。那里的人们习惯利用冬季自然降温后稳定的土温，因地制宜地采用埋藏、窖藏等办法贮藏果实。而南方水果有些便不一样了，象未熟的香蕉，它的贮藏温度要在 12°C 以上，否则果肉易发硬，而且不能完成它的后熟作用。

如果空气中二氧化碳浓度增高，有利于水果贮藏。但过量了也会诱发果实的生理病害。所以，贮藏库的气体成分都要求有一定的比例，需有通风设备。例如，苹果的贮藏，要求氧的含量为 2 ～ 4%，二氧化碳含量为 3 ～ 5% 为好。近代先进的水果贮藏法——“气调贮藏”，便是根据这个原理创造的。如“硅帘气调”就用硅橡胶薄膜制成一定面积的“气体交换窗”，镶配在贮藏水果的密封塑料帐上，将果实的呼吸作用和硅橡胶膜的透气特性巧妙地结合起来，达到自动交换、调节、平衡氧和二氧化碳的气体

组合，这是自发气贮的一种气调贮藏方式。

还有，水果在贮藏过程中会放出乙烯，易使水果催熟，国外正研究用一种活性碳来吸收这种气体。

但是，不管采用哪一种贮藏方法，都必须保持一定的（85 ～ 90%）相对湿度，避免水果在贮藏期间发生皱缩。

近来，有人还成功地应用了蜡液和虫胶，喷布果实表面，使长期贮藏后的水果，仍能有效地保持水分、色泽和脆硬度。

至于家庭水果的贮藏，数量少的可以利用塑料袋包装，放置在低温条件下，利用它们自身的呼吸和蒸腾作用，在袋里造成适量的湿、气条件，也能延长鲜果时间。

但要注意，我们贮藏的水果一般成熟度都不能太高，果实也不能有伤口，否则在贮藏过程中很容易受到微生物侵入而腐烂。

（庄恩及）

霜降后的青菜为什么比较甜？

严冬降临大地，怕冷的燕子早就飞到南方去，兔子把身上的毛长厚，蛇钻到地里躲起来，人穿上了绒衣、棉衣。

霜降后，青菜、萝卜之类都会变甜，这也是它们对付严冬的一种办法。

青菜、萝卜里含有淀粉。淀粉并不甜，并且不太容易溶解于水。到了冬天，青菜、萝卜中的淀粉在体内淀粉酶的作用下，水解而变成麦芽糖，麦芽糖再经过麦芽糖酶的作用，变成葡萄糖。葡萄糖是甜的，并且很容易溶解在水里。霜降后，青菜、萝卜变甜，就是因为淀粉变成了葡萄糖的缘故。

这场变化，为什么使它们能够度过严冬呢?

原来，水里一旦溶解了一些别的东西后，就不太容易冻结成冰了。要证明这事儿并不难：严寒的冬天，你在一

个盘子里装了水，在另一个盘子里装些糖水，放到院子里去。没一会儿，你可以看到那个没放糖的盘子里出现冰块了，而有糖的盘子照样还是一盘清水，不会结冰。

所以，当淀粉变成葡萄糖，溶解在水中后，水就不易冻结。这样，青菜、萝卜的细胞就不致冻坏，而可以安度严冬。

（叶永烈）

有的萝卜为什么到春天会出现空心？

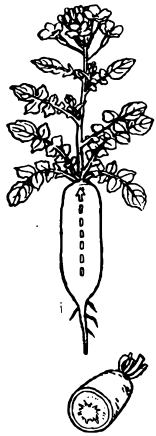
冬天和早春的萝卜，味道甜，肉质致密，既能当菜，又能当水果。在北方，有些萝卜品种叫“赛过梨”、“心里美”，这就说明它们的品质很优良。

可是到了春天，萝卜品质就远不如冬天的好，常常变得肉质粗糙，有些还是空心的，味道就差多了。

萝卜空心的原因很多，但是春天的一段时间里，往往易出现空心，为什么会出现这种现象呢?

秋季萝卜播种后，不久就长出根和叶片，根吸收土壤里的水分和无机盐类，叶子就进行光合作用制造养分。当天气逐渐转冷时，萝卜叶子所制造的养分就大量往根里贮

藏，所以根就一天一天肥大起来。



有人试验过，萝卜生长的初期，叶子的重量比根大，甚至要重 1 ～ 2 倍；过了半个月以后，因为养分累积到根里，根的重量和茎叶的重量就相等了；又过了半个月，根的重量就大大增加，超过茎叶重量的 1 ～ 2 倍，甚至 3 倍。

萝卜根中贮藏大量养分，是留待春天抽薹开花时用的，因为抽薹开花需要许多养分，在春天里是来不及制造的。

到了春天，萝卜开始抽薹开花，根里贮藏的养分，就会迅速地消耗掉，纤维素反而增多。结果，根的肉质由致密的、透明的状态变成疏松的、好象由棉絮构成的状态，也就是大家知道的空心现象，并且会变得干而无味。

所以，应该在抽薹以前就收获萝卜，以免变得空心。

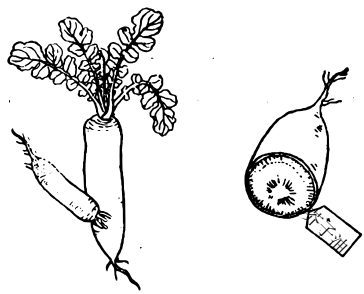
（叶永烈）

为什么萝卜的皮比肉辣？

萝卜有辣味，是一种叫做“芥子油”的化学物质在作

怪。这种物质本身就很辣，它平常隐藏在萝卜皮肉的细胞里，当你吃生萝卜咬破细胞壁，舌头的味觉神经碰到它的时候，就感到辣口了。

芥子油虽然普遍存在于十字花科植物的家族中，但是拿萝卜来说，它的分布却是非常不均匀的。一般是皮层比肉质含量多，所以皮层比肉质辣，而且愈是上部含量越少，越近尾端含量越多，所以尾端比上部辣些。



萝卜生吃时有辣味，煮熟后不辣了，这是因为芥子油遇到摄氏 100 度的高温，就散发掉了。

依品种来说，有些品种的芥子油含量多，就特别辣；有些品种含量少，就不那么辣。夏秋萝卜因生育期间正逢炎热的天气，芥子油积聚较多，辣味比冬萝卜就多些。但是在同一个品种内，萝卜长得越肥大，越不辣；长得越瘦小，就越辣。

人们经过长期细心地观察自然以后，摸索出了多产甜萝卜、少产辣萝卜的经验：尽量使萝卜长得肥大，就可以

使芥子油的含量相应地少一些；在生产实践中，除了选用辣味少的优良品种以外，还要运用其他的农业技术措施，如不把萝卜种在瘠薄地里，多施优质肥，尽早彻底防治病虫害和注意灌溉，给萝卜创造良好的生长发育的环境，使萝卜长得甜美可口。

（谢云桂）

为什么有的瓠瓜、黄瓜会发苦？

瓠瓜（一般叫作夜开花）烧肉是我国南方初夏的美味佳肴，但有时会碰到瓠瓜发苦，连肉也苦得不堪食用。在北方，人们喜欢吃肉脆汁多的黄瓜，生吃别有风味，可是有时吃到尾端，却苦得使人舌头发麻。瓠瓜、黄瓜为什么会发苦？种瓜的人往往猜测是瓜藤被脚踩伤了；有的人却认为种瓜时施肥过多了，各人的说法不一。

瓠瓜、黄瓜都是葫芦科植物，这类植物的祖先“野生种”含有苦味物质——葡萄甙。在长期的选择培育中，把含有苦味物质的野生种，逐渐培育成不含苦味物质的栽培品种，成为现在的酥软质嫩的瓠瓜和肉脆味甘的黄瓜来。但是，在生物界中，往往有个别的植株表现出“祖先”的性状，就出现了“苦瓠瓜”或“苦黄瓜”的植株，这株苦植株结的瓜就都是“苦瓠瓜”或“苦黄瓜”了，这种情况叫“返祖现象”。也就是说，它们的苦味是祖先遗传下来的。

我们可以做一个实验。把“返祖现象”植株的苦味瓜种子留下来，第二年种下去，长出的瓠瓜或黄瓜仍带苦味。如果把苦味瓜的花粉授在不带苦味瓜的雌蕊上，或者把不带苦味瓜的花粉，授在苦味瓜的雌蕊上，它们各自结的种子，第二年播种后，长出的瓠瓜或黄瓜都带苦味。从这个实验可知，瓠瓜、黄瓜带苦味是遗传的，而且是由一对显性基因所控制。

知道了出现苦味瓜的主要原因，就可采取措施加以预防。首先要把有苦味的瓠瓜和黄瓜品种淘汰，这项工作应该在选留种时开始，因为苦味只发生在果实上，它的叶片、茎部、卷须、花冠都没有苦味物质，所以在开花结果前是无法判断是否苦味瓜而预先拔除的。只能在它基部幼瓜结果后，采用幼瓜切片口尝的办法，拔除有苦味瓜的植株，选留无苦味瓜的植株，再进行自花授粉、留种，才能保证

结出无苦味的瓠瓜和黄瓜。

除了注意选种以外，改进栽培管理，合理施肥、灌溉，促进植株正常生长，对防止栽培上发生苦味瓜的出现，也是必要的措施。

（熊助功）

为什么韭菜割了以后还能再生长？

韭菜是我国特有的蔬菜。

韭菜的最大特点就是一年可以收割好几次，所以供应的时间很长，春、夏、秋、冬四季几乎都可以吃到韭菜。

为什么韭菜割了以后，还能再长呢?

韭菜是一种多年生的草本植物，它在地下长着不太明显的鳞茎，在鳞茎里贮藏了许多营养物质。就是依靠这些营养物质，使韭菜割掉以后能很快地再生长。

韭菜并且有一个特有的优点：叶子生长得特别快。当把它的叶子割去以后，新的叶子就会很快地再长起来。

韭菜在北方多半是春天或夏天播种，春播在四、五月下种，到七、八月就可以定植；夏播在七月下种，要到第二年四月定植；南方多半是秋播（十月下种），到第二年秋天定植。

定植后经过半年，即可以收割。但是，为了使地下的鳞茎生长得好一些，常常要等秧苗生长一年以后才开始收割。以后每隔 30 ～ 40 天就可以收割一次。如果管理得好，则自春天到秋天可以收割 4 ～ 6 次。

在每次收割以后，要把地面耙平，使畦面土壤疏松，并且当新叶长出土面时，应该及时进行施肥和灌溉。这样到七、八月间，韭菜就会抽薹开花，我们还可以吃它鲜嫩的薹。

韭菜种下 3 ～ 4 年以后，就有些衰老了，必须将老株挖掉，重新栽植，否则，它的叶子就不会发得很旺盛，产量就大大降低了。

（汪嘉熙）

为什么洋葱干了还会发芽？

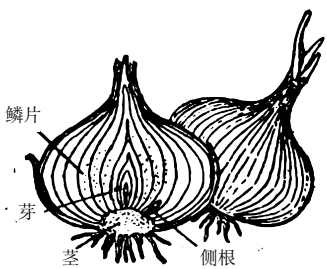
人们常爱说这句歇后语：“屋檐下的洋葱头——皮焦肉烂心不死。”洋葱头，确实具有很强的生命力。

你拿起一个洋葱头仔细瞧瞧，可以发现它穿的“衣服”

实在太多啦，一层紧挨着一层，又是“衬衫”，又是“外套”。

洋葱头这奇怪的构造，是与它的“出身”分不开的。

洋葱头的故乡是又旱又热的沙漠。在那里，水比黄金还宝贵。为了能够在这样干旱的气候中生存下去，洋葱头非常珍惜自己获得的一点点水分和营养物质，用一层又一层的“衣服”——鳞片把它紧紧地包裹起来，不使水分轻易地从它的身体里逃走。



现在，虽然人们把洋葱头请到自己的田园里“居住”，可以有充分的水让它“喝”，但是，洋葱头的“老脾气”仍然没改。

洋葱头能保存水分和营养物质的本领是惊人的，那薄而紧密的多层的鳞片，足以使它在一年以内不致干枯，甚至贮藏在热的炉灶旁边也是一样。

所以，人们常常把洋葱头晒干了贮藏起来。到了第二年，洋葱头照样还能发芽生根，重新开始新的生活。然而，如果真的全部干透了，那是发不出芽的。

（叶永烈）

为什么会形成独瓣蒜？

大蒜是一种很好的蔬菜，它含有丰富的碳水化合物和硫、磷、铁等矿物质，以及维生素 C，在嫩叶子中含有胡萝卜素，并在它的鳞茎和叶子中含有一种油脂性的挥发液体——硫化丙烯，所以大蒜有一股辛辣的气味，有些人不大喜欢闻。实际上，这种硫化丙烯有杀死细菌和增进食欲的功效，吃了对人很有益处。

当我们拿到一个大蒜的鳞茎，把它的皮一层一层剥开来，就可以看到许多小鳞茎蒜瓣。

一个大蒜中常常含有四五个、甚至十来个蒜瓣。每一个蒜瓣外面都包着薄膜，吃大蒜的时候应该把这层薄膜剥

掉。

可是有时我们拿到一个大蒜，把外面的皮一层一层剥开来时，里面却只有一个蒜瓣。这就叫独瓣蒜。怎么会形成独瓣蒜的呢?

大蒜一般都在秋天种，到冬天已经长成小小的蒜苗；春天天气较暖，蒜苗很快生长，当温度继续升高，日照慢慢加长时，下面就产生好几个幼芽，幼芽围绕在蒜薹的周围。当蒜薹抽出来的时候，各个幼芽迅速膨大，把养分贮藏在里面，结果形成了一个一个的蒜瓣。许多蒜瓣并生在一起，就是大蒜头。

要是大蒜在春季比较暖的时候栽种，则蒜苗刚长出来不久就遇到高温和长日照，这样的条件是不利于蒜薹和蒜瓣幼芽发育的，于是许多幼芽都退化了，只剩下一个单独的蒜瓣。独瓣蒜就是这样形成的。

另外，大蒜长出一根花序，有时花序上并不开花，却产生许多小小的鳞茎，称为气生鳞茎。用这种气生鳞茎种在地里，也会长成大蒜，但生长较慢，而且长出来的往往是独瓣蒜。

（汪嘉熙）

为什么葱蒜一般不用种子繁殖？

在葱蒜类蔬菜中，大蒜一般是用蒜瓣繁殖的，分葱主要是用分株繁殖的。还有一些品种，既可用分株繁殖，也可用种子繁殖。

为什么它们一般不用种子繁殖呢？原来，分葱的分蘖能力非常强，一株可以分生出 14 ～ 15 株，它就以此得名。在生产实践中，我们可以看到：当把一根根分葱栽在菜园里后，土面还是稀稀疏疏的，可是过不了多久，一丛丛、一簇簇茂密碧绿的植株布满了土面。

大蒜一般也不用种子繁殖，这是因为大蒜的花序中常常不产生花，或者形成不能生育的花，或者种子退化了。造成这种现象的原因是养分被蒜头（鳞茎）夺去了。

原来，大蒜植株生长结束以后，在低温下顺利地经过春化阶段，后来又在温暖的长日照下通过光照阶段，于是在盘状茎的顶端，形成花茎，这时围绕花茎发生许多腋芽——蒜瓣的萌芽，它们极力截夺花茎的养料，渐渐地喂肥自己，形成一个个粗壮的蒜瓣，各蒜瓣集中一起，就是一个蒜头。等到花茎长到约 60 厘米高，顶端开花时，已经“力气”不足了，就是能结出种子，种子的生活力也不强，比不上蒜瓣。因此，各地一直都是用蒜瓣繁殖。

葱蒜类蔬菜的品种很多，包括韭菜、洋葱、大蒜、大葱、分葱、细香葱等，其中有些品种是用种子繁殖的，例如：大葱就是其中的一种。有些品种既可用种子繁殖，也可用鳞茎或分株繁殖。

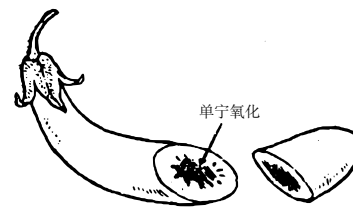
（谢云桂）

为什么切开了的茄子放久了表面会发黑？

你有没有注意到：当茄子切好以后，放的时间长了，表面会发黑色。这是什么原因呢?

这是单宁在作怪哩。茄子的果实里含有单宁，它是一种结构复杂的酚类化合物。单宁有一个特性，在空气中会氧化成为黑色的物质。所以当茄子切开以后，表面的单宁就暴露在空气中，时间一长，表面上的单宁就逐渐氧化变成黑色了。

凡是含有单宁的果实都有这种现象，例如苹果、梨切开后也会变成黑褐色。橄榄同样如此。柿子中含单宁最多，所以变色最快。



单宁的用处很大。它和兽皮（牛皮、猪皮等）中的蛋白质结合，就成为密致、柔软、不易腐败并不透水的物质，使兽皮变软而成为革，所以工业上都把它用来制革，又叫作鞣酸，凡是做皮鞋、皮包、皮外套等都少不了它。单宁

并且可以用来染鱼网，做墨水、作净水剂等。

茄子里虽然含有单宁，但是含量很少，所以不能作为工业的原料。

工业上用的单宁，多半从含有很多单宁的植物器官中提取。如橡碗、红根、地榆、化香、石榴皮等，单宁含量都很丰富。

（叶永烈）

为什么胡萝卜富含营养？

胡萝卜是一种栽培历史悠久的蔬菜，它在欧洲已栽培二千多年了，古代罗马人和希腊人对它都很熟悉，在瑞士曾发现过它的化石。在十三世纪元朝时，胡萝卜由小亚细亚传入我国，又因它有一个象萝卜那样粗、长的根，这就是“胡”萝卜名称的来历。

胡萝卜主要含有丰富的胡萝卜素，以及大量的糖类、淀粉和一些维生素 B 和维生素 C 等营养物质。特别是胡萝卜素，它经消化后水解，变成加倍的维生素 A，能促进身体发育、角膜营养、骨骼构成、脂肪分解等等。

是不是所有的胡萝卜都富含胡萝卜素呢？胡萝卜的根有红、黄、白等几种色泽，其中以红、黄两种居多。经分

析，胡萝卜根的颜色越深红，含胡萝卜素越多。每 100 克红色胡萝卜中，胡萝卜素的含量可达 16.8 毫克；每 100 克黄色胡萝卜中，只含 10.5 毫克；而白色胡萝卜中，则缺乏胡萝卜素。同一种胡萝卜，生长在 15 ～ 21°C 的气温条件下，根的色泽较浓，胡萝卜素的含量就高；如生长在低于 15°C 或高于 21°C 的气温条件下，根的色泽就淡些，胡萝卜素的含量也低些。土壤干旱或湿度过大，或氮肥用量过多，都会使胡萝卜根的颜色变淡，胡萝卜素含量降低。

富含蛋白质的豆类，经过烹煮后，蛋白质易被热力所凝固，尤其与硬水共煮，所含蛋白质就会被硬化，而不易被人们消化吸收；富含维生素 C 的叶菜和果菜，在清洗时，维生素易溶解水中流失，煮熟后维生素 C 更易被热力所破坏。

由此可见，很多蔬菜经煮熟后或烹调不当，其中营养物质保存下来的就不会太多了。但是，胡萝卜素则不然，它不溶于水，对热的影响很小，经炒、煮、蒸、晒后，胡萝卜素仅有少量被破坏。所以，胡萝卜生、熟食用都宜，尤其是煮熟后，就比其他蔬菜的营养价值高得多了。

此外，胡萝卜的根含有一种挥发油，产生一种芳香气

味，能够帮助消化和促进新陈代谢，对人体非常有益。也由于这种芳香油略带有一种药味，不少的人就不爱吃它，所以在我国胡萝卜栽培面积远不如萝卜那样广泛。

（熊助功）

茭白会开花吗？

茭白是蔬菜名称，本来这种植物叫做菰（gū），生长在浅水田里，长江以南的苏州、无锡等地种植较多。

如果告诉你，平时吃的茭白是它经过了一场病以后才长成这副样子的，你会相信吗?

这完全是事实，幸亏得了这场病，我们才能吃到肥嫩的茭白。

春天，茭白的匍匐茎开始长出新株来了，到了初夏或秋季，开始长出花茎。这时候，往往有一种黑穗病菌侵入茎内。这种病菌在茎中发展，刺激茎内的细胞增多而膨胀，形成肥大的嫩茎，这就是我们吃的茭白。有时候，你可能会发现茭白内有许多黑点子，有人叫它灰茭白，这就是黑穗病菌将要成熟的孢子，这时候茭白已变成老硬而不好吃了。

那么，茭白到底会不会开花呢？会开花的。只因为人

们栽种茭白的目的是为了吃它的嫩茎，不等它开花就已经把它拔起来了，所以我们就看不到它开花。

茭白的花是淡紫色的，雌雄花长在同一株上，上部是雌花，下部是雄花。它的果实是狭圆柱形的，称为菰米，也称雕胡米，可以食用，还可作药用，有止渴、润肠胃的功效。

（蒋有条）

香菇、冬菇和花菇有什么不同？

在南货店里，有些香菇称为香蕈，有些称为冬菇，有些又称为花菇，这是怎么回事呢?

要知道它们同是香菇，但名字却为什么又不同的道理，这必须从香菇的生活史说起。

香菇是一种食用真菌。它喜欢寄生在栎、槠、栗等木材中，它那又细又长的菌丝，穿透到木材深处，吸取它需要的营养，过着地道的“寄生虫”生活。当它在木材深处生长发育成熟时，在木材表面就会长出密密麻麻的香菇

来。香菇是这种真菌的繁殖器官，菌盖下的褶缝里孕育着无数供繁殖用的种子，就是孢子。

把切成一定长度的木材，堆架在朝南避风的山沟里，接种上香菇菌种，精心培育一段时间就会出菇。香菇一年到头都能从木材中长出来，只是质量和数量不同而已。

香菇性喜湿冷。入冬以后，湿度大和低温的天气，都适合它生长繁殖的“性格”，因此出菇很多，这时，它的菌盖肉质厚而肥大，香味也浓，采收起来，经过干燥，就是优质的冬菇。冬菇的“冬”字，就是指冬天长出来的香菇。

在冬天长出的香菇里，有些长得特别肥硕可爱，菌盖的顶部还裂开一条条花纹，香气也特别浓郁，烘焙干燥以后，色淡黄，质软而清香，它的质量比一般的冬菇更胜一筹，因此按它外表具有花纹的特点，给它一个雅号，称为花菇。

凡不是冬天长出来的香菇，都比较细小，菌盖肉质也比较薄，香气也远远不及冬菇和花菇，这类品质较次的香菇，在商品分类上被称为香蕈。

冬菇、花菇和香蕈其实是同母亲的亲兄弟，只是出生的季节不同，“体质”有异而已。为了区别它们在质量上的优劣，商品名称就有区别了。

蘑菇和草菇虽也是食用真菌，同属伞菌科，但它们和香菇在“相貌”上或者“性格”上都是不同的，更没有亲缘关系。

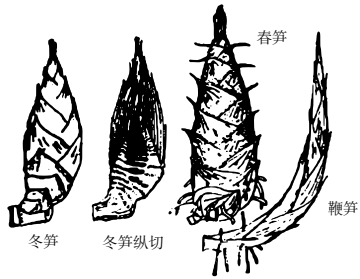
蘑菇生性喜爱温暖的天气，严寒的季节对它是不适宜的。培养蘑菇的材料和香菇不同，用的是牛粪、稻草和肥泥。“相貌”也不同，蘑菇灰白色，菌柄上有菌环，味鲜，但没有香菇散发出的那股浓香。

草菇又是另一副“性格”，它爱高湿高温的天气，所以种草菇多在夏天和秋初。培养草菇的材料也是牛粪和稻草，与培养蘑菇的材料接近，但与培养香菇的木材就差很远了。草菇灰黑色，基部有菌托，味鲜甜可口，但也缺乏清香。

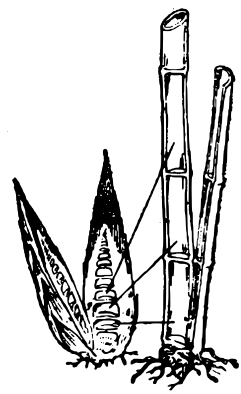
（王绛民）

春笋、冬笋、毛笋、鞭笋、退笋、扁尖，它们的差别在哪里？

人们都吃过鲜嫩的竹笋，也听到过各种笋的名字，但是，为什么竹子的笋会有这许多名称，就有很多人答不上来了，要弄清这个问题先得从“笋”讲起。

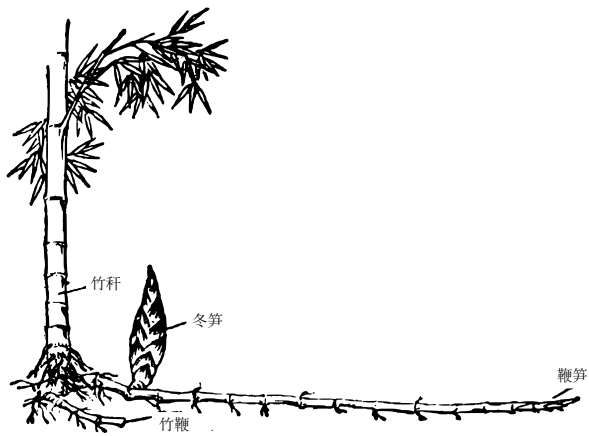


竹子的地下茎称竹鞭，每节有一个芽，它们大多数处于休眠状态，在生长健壮的竹鞭上，或竹秆的基部有些芽萌动长大，分化成为笋，也称笋芽，笋外由笋壳包着，把竹笋剖开来可以见到里面分节，两节之间有节隔，一只笋可长成一根竹秆或竹鞭，一根竹子有多少节，是在笋的阶段里就决定了的。



在秋季萌动的芽到了冬季，笋体肥大，称为冬笋。冬笋因低温而处于休眠状态，可是到了春季，温度回升，又继续生长出土，称为春笋。春笋因壳上多毛又叫毛笋。冬笋、春笋一般都是指占我国竹林面积 80% 的毛竹的笋。

春天雨后，竹笋长得特别快，一昼夜可生长 10 厘米以上，撑篙竹可长高 30 厘米，毛竹更可达到 1 米左右，一只春笋从萌动到长成粗 10 厘米、高 20 米的幼竹，只要两个月的时间，这么大的生长量在植物界中是很少的。



竹鞭的先端是鞭梢，称为鞭笋，是竹鞭的顶芽所在，鞭笋不断地伸展，使竹鞭在地下蔓延，竹林面积得以不断扩大。

从竹笋长成竹子需要的大量营养物质，几乎全靠母竹和鞭根系统供给，有限的养分被早出土的笋芽大量地消

耗，往往使晚出土的笋芽处于“饥饿”状态，以致生长缓慢、停滞，最后笋体干缩，败退死亡，这种不能成竹的笋称为退笋。形成退笋的原因还有病虫害、气候不良（低温、干旱）、刀伤（竹笋生长期任意伐竹或断鞭，引起竹液大量外流，割断了竹与笋的母子关系，使正在生长的笋成了所谓的“没娘笋”或“哭娘笋”）。在退笋败退之初及时挖取，可用以制笋干。

我国是一个竹种资源十分丰富的国家，有 22 属，两百多种，著名的食用笋也相当多，如毛竹全年产笋，可制成玉兰片、凤尾、羊角、短尖、豆红笋干、油闷笋等；我国南方的主要笋用竹——麻竹，笋期长、产量高、笋味美，制成笋干和罐头笋畅销国内外；石竹、淡竹、旱竹等较细的竹种刚伸长的幼竹可以腌制成肥挺、秃挺、小挺、焙熜等笋干，即通常所谓的“扁尖”。

有人认为笋没有营养价值，是“吸油水”、“刮肠子”的副食品，这是不符合事实的，其实，多数竹种的竹笋不仅味美可口，而且营养丰富，是优良的佐食菜肴。据分析，新鲜的竹笋中含有糖类 2 ～ 4%（比大白菜、茭白丰富）、脂肪类 0.2 ～ 0.3%（与菠菜、卷心菜相当）、蛋白质 2.5 ～ 3.0%（比苋菜、茄子含量高），以及磷、铁、钙、镁等微量元素和维生素 A、B、B_2、C；竹笋的蛋白质类物质中至少含有 16 ～ 18 种不同成份的氨基酸，这些氨基酸

不少是人体所必需的重要营养物质。笋干、罐头笋等在加工过程中损失了部分物质，营养价值虽不及鲜笋，仍不失为一种优良的食品。竹笋生长在山林，不用农药，没有污染的优点，更引起人们的注目。

（马炜梁）

黄花菜是植物的花朵，为什么也是蔬菜？

黄花菜是百合科的多年生草本植物，它在开花以前只有短缩的茎。叶子碧绿，狭长如剑，着生在短缩茎上。从短缩茎向下就是根，一部分根还能积累同化养分，成为肥大的肉质根。一般在夏季从叶丛中抽生一米多高的花茎，花着生在花茎的先端，是伞房花序，每一花序能陆续开十几朵到几十朵花，有的品种甚至可以开一百多朵。它的花瓣和萼片是结合在一起的，在植物学上称为“花被”。花被基部合成筒状，上部分成 6 瓣，由于品种的不同，花有淡黄、橙黄、橘红等各种美丽的颜色，有的品种还能结成蒴果哩。

一般蔬菜，我们大都是吃它们的茎、叶或果实，为什么黄花菜的花，却拿来供食用呢?

平时我们食用的黄花菜，是加工过的花蕾。当花蕾充

分长大，将要开放时采下，蒸制后晒干或烘干就成为市售的黄花菜。含苞待放的花蕾，细长呈金黄色，象一条金针，所以人们又叫它“金针菜”。黄花菜的花中含有丰富的营养，据化学分析，100 克干黄花菜中，含胡萝卜素 3.44 毫克、硫胺素 0.36 毫克、核黄素 0.14 毫克、尼克酸 4.1 毫克、钙 463 毫克、磷 173 毫克、铁 16.5 毫克。黄花菜与卷心菜相比，维生素的含量要高出 10 倍，矿物盐的含量要大 3 ～ 4 倍。

黄花菜每年能从短缩茎上发生分蘖。每一个分蘖都有一个新的短缩茎，向上生叶，向下生根，形成一个独立的个体。所以栽下一株黄花菜，经过几年后，就可以发展成为一大丛分蘖。把每一个分蘖掰开来，就成为一株新苗。黄花菜一般是采用这种方式繁殖的，称为营养繁殖法。但也可采用播种育苗繁殖。

黄花菜不仅它的花是很好的蔬菜，它的根、茎、叶都有很高的经济价值。

黄花菜的老叶里含有大量纤维。秋季叶枯萎后割下，浸水脱胶，洗出白色的纤维，可制绳索、织麻袋、做草鞋，

或作造纸和人造纤维的原料等等。青的叶子可做饲料或绿肥。割叶时不可太接近土面，防止损伤短缩茎。花蕾采完后的花茎可做燃料，也有把它碾碎后作为饲料的。

黄花菜的肉质根和吸收根都埋在土下，可以不受霜冻的损害。在我国黄河流域，它也可以安全过冬。它的肉质根中含有丰富的糖类，还可酿酒，也可制药。

黄花菜的适应性很强，不论是砂土、粘土、丘陵、山坡，南方、北方，到处都可栽培。把它种在梯田的边缘和斜坡地上，还有保持水土的作用。

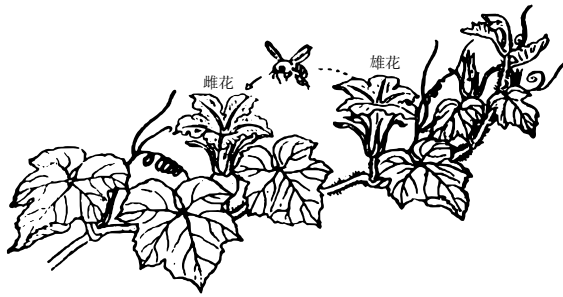
（蒋有条）

阴雨天多为什么南瓜就结不好？

南瓜，也叫“番瓜”、“饭瓜”，是普遍栽培的一种蔬菜。南瓜是雌雄异花植物，雌花和雄花长在植株的不同部位上，只有雌花才能结瓜，雄花的作用仅仅在于提供花粉，以便昆虫来进行传粉。花粉落到雌花的柱头上，给雌花带来了许多物质，其中很重要的一种就是生长物质。花粉不仅直接把生长物质带到雌花上，而且在受粉作用的过程中，在雌花中也不断地产生生长物质，受精之后由种子制造的生长物质是特别多的。由于雌花中有了大量的生长物

质，新陈代谢就会旺盛起来，南瓜植株中的许多营养物质也就会不断地输送到雌花中来，使瓜能够长大成熟。

南瓜性喜温暖，适应性也很强，可是遇到了阴雨天多的天气，南瓜也结不好。



为什么阴雨天多，有的雌花不能结瓜，有的结了瓜也长不大呢？原来南瓜是虫媒花，必须有蜜蜂、蝴蝶等昆虫来帮助传粉。在阴雨天，一方面由于没有昆虫来传粉；另一方面，花粉吸水后容易胀裂，也会失去作用，所以有的雌花不能结瓜。此外，瓜的生长需要充分的养料供应，阴雨天多，阳光不足，光合作用的效率降低，植株供给瓜的养料也就少了，所以结了瓜还是长不大。

这样说来，是不是不经过传粉，没有结出种子，就不能结瓜了呢？不是的，花粉和种子对结瓜的影响主要是通过它们产生的生长物质起作用的，所以只要把生长物质施给雌花，就可以代替花粉和种子的作用。现在已经完全可以不通过传粉，而只用人工合成的生长物质（例如萘乙酸）

处理雌花，同样可以结瓜，而且结出的瓜是无子南瓜。

（柳可久）

为什么有些南瓜蔓上只开雄花不开雌花？

如果你种过南瓜的话，有时会碰到这样的情况：虽则表面上看看长得还不错，可是到了开花的时候，瓜蔓上却只开雄花，没有一朵雌花。你可能怀疑，难道种的是“雄南瓜”，是不会开雌花的吗？不是的，因为根本没有什么“雄南瓜”。南瓜蔓上只开雄花不开雌花，主要是由于种植管理不好等各种原因造成的。

雌花

雄花

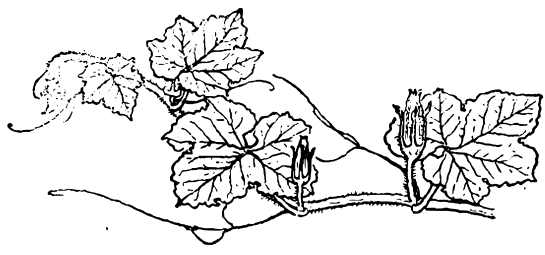
南瓜花的雌蕊和雄蕊不长在同一朵花里，因此有雄花和雌花的区别，称为雌雄异花植物。它的雌花和雄花形状虽然相同，可是结构却不一样。雌花里面没有花丝和花药，因此没有花粉，可是它有一个能够膨大长成南瓜的子房和接受花粉的柱头。至于雄花，在花瓣里面只有花丝、花药和花粉。

南瓜的雌花和雄花对生活条件的需要，对外界环境条

件的反应不完全一样，雄花需要的日照长度比较长一些，温度也略为低一些。所以，我们可以看到在初夏开始开的花朵一般都是雄花。

如果我们种植得比较晚，到开花期的苗龄还较短，一般也都只开雄花。

另外，同肥料也有很大关系，如果土壤中氮肥少、钾肥多了以后，常常只开雄花。在施肥不足、土壤瘦瘠的田里，也往往只开雄花。

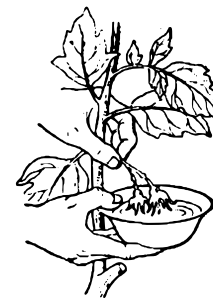


了解了上面的原因，要多结南瓜，就应当及时播种，早移苗，基肥要充足，追肥也要及时。

（唐锡华）

为什么能使不受精的番茄花朵结出无籽果实？

开花结果，这是植物繁殖的过程，一般果实里面总是有一些种子的。如果开花时没有受精，就不能形成种子，这时果柄的基部就会出现一个离层，使花朵脱落，可以防止植物体内营养物质仍往这些花朵里送的无谓消耗，这是长期自然选择的结果。

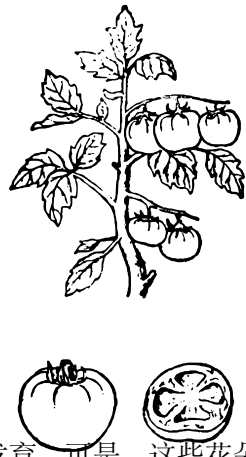


离层是怎样形成的呢？原来果柄基部有 3 ～ 5 层细胞，这几层细胞有特殊的生理功能，如果开花几天后还没有受精，这些细胞的细胞壁就发生变化，中胶层开始脱开，形成一条裂缝，这条裂缝很快地加深和扩大，形成了离层时，花朵就脱落了。如果开花后正常受精，细胞里的中胶层就不会脱开，当然，离层也就不会形成了。

受精还是没有受精的信息，是怎样从花的子房中传到果柄基部的呢？原来，受精以后，受精卵代谢活动旺盛，加速了一些激素的产生，改变了各类激素之间的相互比例。

激素由输导组织传送到果柄基部，控制这几层细胞的代谢和发育，阻止离层的形成，保证了果实的发育。

人们懂得了这个道理以后，用激素来处理花朵或果柄，人为地制造一个受精或没有受精的信息，来控制这几层细胞的代谢和发育。如果我们将没有受精的番茄花朵放在 0.001 ～ 0.0015% 的二四滴（2,4-D）中浸一浸，果柄基部的几层细胞就错误地认为已经受精，就阻止离层的形成，植株里的营养物质就能源源不绝地送到这些没有受精的花朵里去，使果实能良好地发育。可是，这些花朵并没有受精，结出的果实当然不会有种子，这些个体大又无籽的番茄，虽然不能繁殖后代，但却是人们欢迎的食品。



（张德颐）

为什么“隔夜愁”的番茄能变成“百日鲜”？

一篓篓鲜红可爱的番茄，堆放在蔬菜仓库里，过不了几天，有的甚至只过一夜，大都变成软绵绵地，烂的烂，

坏的坏，所以有人叫它“隔夜愁”。

这一个老大难问题，经过人们反复研究试验，终于使番茄能贮藏较长的时间，把昔日的“隔夜愁”变成了今天的“百日鲜”。

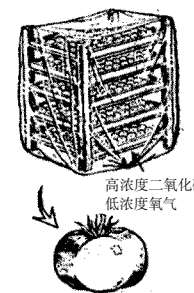
人们在观察研究中发现：从火油炉里跑出来的一些气体，会叫绿色的柠檬变黄，从成熟的苹果里跑出来的气体，会叫其他未熟的水果变熟。这种加快水果成熟的气体，叫做乙烯。一般果实里都含有乙烯这种奇妙的气体，如果把大批番茄堆放在一起，番茄体内既有乙烯，体外的空气里也积有从番茄散发出来的乙烯，番茄自然也就容易成熟衰老，很快变质败坏了。

主要的原因找到了，怎样才能抑制果实里的乙烯，使它不散布出来呢？经过研究，原来氧气是果实内部产生乙烯的必要条件，如果氧气不足，就限制了果实产生乙烯的能力，使果实不能顺利地产生乙烯，或者根本不能产生乙烯。另外，由于氧气浓度降低，果实对乙烯变得不很敏感，不易感受乙烯的催熟作用。至于空气中的二氧化碳，它的结构和乙烯相似，会间接地减弱乙烯的催熟作用。于是得到了一个结论：把番茄保存在低浓度的氧气和高浓度的二氧化碳环境里，既可以减少新生乙烯的来源，又能减低已有乙烯的催熟作用，番茄不是就能贮藏较长的时间了吗？

试验终于成功了。首先，选用耐贮藏的番茄品种，从

中拣出没有虫眼、没有病斑和没有机械损伤的好番茄，它们的成熟度要适中，一般以外皮为绿色、内部肉质刚刚有点发红最合适。把这些选好的番茄堆放在不透气的密闭塑料帐幕或袋里，抽出帐幕或袋里一部分空气，输入一部分氮气，使帐幕内氧气浓度维持在占空气浓度的 1 ～ 3%，二氧化碳浓度占 0 ～ 0.4% 左右。这样，由于番茄自身的大量呼吸作用，会使帐幕内或袋内的氧气浓度下降、二氧化碳浓度上升。不过，每隔二三天要通风一次，以免内部氧气太少或二氧化碳太多。

然后，把这些番茄堆放在摄氏十几度的仓库里，每隔一天向帐幕或袋内通进少量氯气，防止番茄感染病菌变质败坏。这些帐幕或袋每隔十天或半月打开一次，检查并剔除质量较差的番茄。这样，它们就能安静地“休息”几个月，慢慢地变熟变红。等到冬天，把它们放到市场上时，你会看到，这些番茄仍旧鲜艳夺目，和新采收的一样。昔日的“隔夜愁”，现在就能使它“百日鲜”。

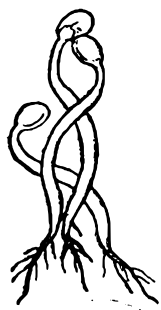


减低氧气的浓度和增高二氧化碳的浓度，很久以来就是贮藏各种水果的好方法，这叫做气体贮藏法。苹果、梨等水果，用类似的方法贮藏，也能收到同样的效果。

（金成忠）

为什么种在阴暗处的菜叶子颜色会发白？

绿色植物的绿颜色是因为它的叶子和茎干里含有叶绿素。叶绿素生成的一个最重要条件是日光。如果把植物放在黑暗的地方，叶子中叶绿素就会慢慢地消失，也不会再生出新的叶绿素来，植物就会变成淡黄白色，在植物学上叫做“黄化现象”。



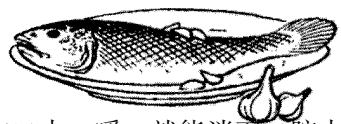
我们吃的黄豆芽、绿豆芽就是黄豆和绿豆在黑暗中长出来的幼芽，因为它们见不着阳光，所以都是淡黄颜色。如果把它们放在阳光下，过一两天，就会产生叶绿素而变成绿色。在春天，如果我们把马铃薯放在家里的时间太久，它也会发出嫩芽，常常长到十几厘米长，这种嫩芽的颜色也是黄白色的。如将这些长有白色嫩芽的马铃薯，种在地里，见到阳光，它也就会变成绿色。

至于种在阴暗处的蔬菜，因为阳光照不到，菜叶不能生成叶绿素，所以颜色发白。

（罗士韦）

为什么大蒜有抑菌作用？

提起大蒜头，人人都熟悉。雪白的地下鳞茎，有的被白皮，有的被紫皮。烧鱼时放两瓣大蒜能除腥，酱油中放上一点可防霉“起花”，春夏之际，青翠的蒜薹也是人们爱吃的蔬菜。



大蒜头除了作蔬菜外，也是人们同疾病作斗争的良药。俗话说“病从口入”，医生告诉我们，一瓣大蒜放在口中一嚼，就能消灭口腔中的病菌。大蒜还可以防治病虫害，将大蒜头捣烂加水，将这些水液喷洒在棉花上可以杀死棉蚜，而且效果很好。

大蒜怎么会有防腐、杀菌的本领呢？原来，在大蒜头中含有一种植物抑菌剂——大蒜素，它杀菌的能力几乎是青霉素的 100 倍！那些害人的葡萄球菌、链球菌、伤寒、痢疾杆菌遇到八万分之一的大蒜素就再也施展不出它的魔力。把大蒜捣烂，榨出汁水来，只消三分钟，就能把培养的细菌全部消灭。

最近，科学家们在研究大蒜时，发现经常吃大蒜的人

不大会得冠心病，并且对疾病的抵抗力也增加了，这是因为大蒜能降低胆固醇，保持冠状动脉的畅通，同时大蒜能提高人身体里一种叫巨噬细胞的消化能力，这种巨噬细胞不但能吞吃细菌，而且还会把癌细胞一个个吃掉，这对人的健康，特别是抵御癌症的侵袭，是很有意义的。

可是，有人说：大蒜好是好，就是那股辛辣的“蒜臭”实在吃不消。这种“臭”是从含有大蒜素的挥发油里散发出来的。“蒜臭”并不可怕，嚼几片茶叶，吃几个大枣就可以解掉。为了彻底克服“蒜臭”这个缺点，育种家们正在积极培育无臭的大蒜，而且取得了成绩。

（卞咏梅）

为什么青菜会得病毒病？

在菜田里，有时会发现青菜生病了。你看，青菜变矮了，外叶也发黄了。仔细观察一下，这些生病的青菜有的沿叶脉退绿，有的出现花叶，有的叶片皱缩折心，植株萎缩，最终死亡。

这是怎么一回事呢？经过研究，这是由一种病毒引起的病害。植物病毒的病原菌与植物的其他一些病原菌，如细菌、真菌、放线菌等有一个明显的差别，就是它的体积

特别小，用一般光学显微镜是看不见的，只有用电子显微镜放大几万倍后，才能看到它的“庐山真面目”。植物病毒首先是在烟草上发现的，在我们所栽种的每种农作物中，都有植物病毒侵染，只不过是病毒的种类、性质不同而已。病毒有球状、杆状、线状等形状。如果按它的侵染方法来分，有的是通过昆虫传播的，有的是通过摩擦传播的，有的是通过土壤传播的，还有的是通过土壤中的其他菌类来传播的。

青菜的病毒是哪一种病毒呢？它是由一种线状的芜菁花叶病毒、杆状的烟草花叶病毒和球状的黄瓜花叶病毒等引起的。不同的菜区，青菜上的病毒种类是不同的。例如，上海地区主要是以芜菁花叶病毒为主，其他两种也有发生。有时一棵青菜同时会受到两三种病毒同时侵染，造成复合感染的情况。

危害青菜的病毒到处都有，在我们栽种的黄瓜、萝卜、辣椒、毛豆等蔬菜上，以及田边的杂草丛中，都能找到它们。这些蔬菜、杂草成了病毒的栖息场所。但是，青菜染上病毒，有时还得靠蚜虫帮忙。蚜虫先用它的口针在带病

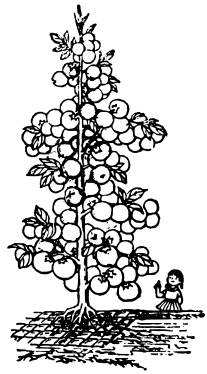
毒的蔬菜上吸食，在吸食过程中，把病毒一起带到蚜虫体内，病毒在蚜虫体内能存活下来，并能生长繁殖。当这些带毒的蚜虫到健康的青菜上去吸食时，就把这些病毒带到了健康的青菜上，使青菜染上了病毒病。

青菜病毒病对青菜的危害很大，使青菜品质变劣，产量降低。要防止青菜生病毒病，首先要消灭蚜虫，防止它的传染。更好的办法是培育抗病毒的青菜新品种，使青菜本身具有抗病毒的能力。

（熊助功）

不在土壤里种蔬菜行不行？

俗话说：“万物土中生”。它的意思是说，世界上的一切，都是倚靠着土，才能够生长。我们每天不能缺少的食物和衣着等等，大都来自植物，这些东西都是直接从土壤里生长出来的。植物的生长，需要一定的水分、养分、空气、光照和适当的温度，只要满足这些条件，植物就会正常生长。植物扎根在土壤里，主要是吸收土壤里的水分和各种营养物质，假使我们不在土壤上，而用含有各种营养物质的水溶液来种蔬菜，行不行呢?



在十九世纪，科学家曾使用水溶液（即水培法）进行过植物的生理学实验，经过了近 70 年时间，1929 年美国加利福尼亚大学教授格里克用营养水溶液种出了一株 7.5 米高的番茄，收果实 14 公斤，首创了无土栽培蔬菜的先例。但是，无土栽培蔬菜真正用于大量生产，是在第二次世界大战结束前的 1943 年，那时美国军队预备进攻日本本土，大军麇集硫球群岛，蔬菜供应缺乏，就采用水培方法，大量种植蔬菜。目前美国已有一些家庭自己生产蔬菜，其中绝大部分都是应用无土栽培生产的。日本无土栽培蔬菜的面积也有 2000 多亩。此外，还有法国、加拿大、荷兰、苏联、澳大利亚、印度等国家都有一定面积的无土栽培蔬菜。我国近几年来也有一些单位在试验研究无土栽培蔬菜，不少的城市郊区已应用无土培育蔬菜秧苗。成都市有一工厂应用无土栽培方法，在房顶上成功地种出番茄、

芹菜、菠菜来。

无土栽培蔬菜到底有些什么好处？在不毛的沙漠、荒芜的海岛这些没有条件种植蔬菜的地方，可以进行无土栽培蔬菜；在城市住家的阳台、窗台、屋顶等地方也能应用无土栽培法种菜。无土栽培蔬菜不要翻地、除草，省力、省肥，节约用水。无土栽培蔬菜环境干净，产品美观，质量也好。

由于世界各国广泛地进行无土栽培蔬菜，创造了不少栽培方式，但总括起来有水培、砂培、砾培和营养膜培养等。营养水溶液的配方也有上百种之多，主要是根据各种蔬菜对养分的需要配制的，一般常用的也只是少数几种，其中之一是：硫酸铵 8 ～ 10 份，过磷酸钙 5 ～ 6 份，硫酸钾 2 ～ 3 份，硫酸镁 2 ～ 3 份，按上述化肥的重量总和，加水 500 倍，可配成营养液，并将营养液酸碱度（pH）调整为 5.5 ～ 6 就行了。如有条件的话，再加上硫酸锌、硫酸锰、硫酸铜、硼酸等微量元素，因为是微量元素，加入的份量是极少的，为上述化肥总份量的 0.1%。最简单的无土栽培方法就是在一个容器中铺上 15 ～ 20 厘米厚的沙（粗、细沙）和砾石，种上蔬菜秧苗，定期浇灌营养水溶液，就能使蔬菜生长旺盛。

随着科学技术的发展，无土栽培蔬菜将在密闭的栽培室里，自动控制温（温度）、光（光照）、水（营养水溶液）、

气（二氧化碳）等条件，实现蔬菜生产的工厂化、自动化，这一美好的前景将展示在我们的面前。

（熊助功）

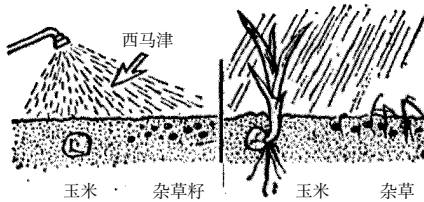
除草剂为什么能杀死杂草？

目前使用的除草剂有许多种，但在不同农作物上使用的除草剂也不一样。

除草剂能够杀草，这是它们的共性。但各种除草剂杀草的方式不同，对不同农作物的药害也不一样，这是它们的个性。

除草剂要杀死植物，就要使植物接触到除草剂，并把它吸收到体内，才能发挥作用，使植物中毒而死。但不同植物的外部形态结构及生长状况不同，接触和吸收药剂也不一样。而且药剂进入到植物体内，不一定就能把植物杀死。因为不同植物对一种药剂的抗药力是不一样的。这一方面是由于药剂在植物体内可能被分解而失效，不同植物对一种药剂的分解能力不同；另一方面是药剂必须从植物接触和吸收的部位运输到生长旺盛的部位，一种药剂在不同植物中运输的情况也不一样。我们就是利用农作物与杂草之间接触和吸收除草剂的差别，以及除草剂在农作物和

杂草体内运输和分解的情况不同，来达到杀草而不伤害作物的目的。不同农作物需要选用不同的除草剂，原因也在这里。

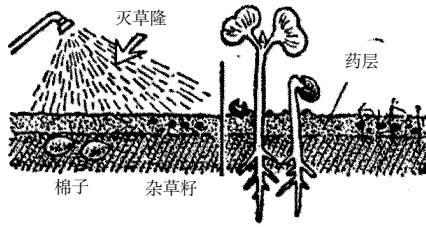


在玉米田中，最常用的除草剂是西马津和阿特拉津。这两种除草剂不仅杀草效果好，能够杀死旱地中常见的一年生杂草，如狗尾草、藜（lí）、蓼（liǎo）、蒿等，而且在土壤中的有效期较长，只要在种玉米时喷一次药，在玉米整个生长季节几乎都不长杂草，而且丝毫不损伤玉米。这是什么道理呢?

在玉米播种后出苗前，把药剂喷在土壤表面，下雨后药液就分散在土壤表层中，杂草种子萌发后，根系吸收到药液，并把药液运输到叶子中去，就能抑制杂草的叶子进行光合作用，使它们不能制造养料，杂草也就慢慢地死了。玉米的根也可能接触、吸收药液，但运输到叶子中的药液很少，光合作用不受影响，仍能制造养料以满足生长的需要。即使把药剂直接喷在玉米叶子上，也不会引起伤害，因为玉米能够分解西马津成为无毒物质，所以不会破坏玉米的光合作用。但是杂草不能分解西马津。这种由于不同

植物体内新陈代谢过程的差异而造成的选择性除草作用，一般叫做“生理—生化选择性”。

敌草隆和灭草隆是棉田中最常用的除草剂。这两种药剂也能抑制植物光合作用。它们可以杀死多种一年生杂草，在土壤中的有效期也较长。在棉花播后苗前，把药剂喷在土壤表面，由于它们的溶解度极小，雨水只能使它们分散在土壤表层中，形成药层。杂草种子大多数在药层中萌发出土，接触、吸收药剂后便中毒死亡。棉花在播种时开沟覆土，种子埋在土下，萌发生长时，根系在药层下面向下生长，接触不到药剂，棉芽出土时虽通过药层，但棉芽包在两片又肥又厚的子叶中间，子叶外面又包着种皮，芽接触不到药剂。虽然子叶出土时也接触到少量药剂，有时也有伤斑，但影响不大，不致于对棉花造成损害。不过敌草隆和灭草隆不能直接喷在棉花植株上，否则也会受害，甚至死亡。所以，在棉苗出土后使用这类药剂，必须避开棉花植株作定向喷雾处理。有时在棉花播后苗前，杂草已经长出，也可用这些药剂作茎叶喷雾处理，这样既能杀死已长出的杂草，又能防止以后的杂草发生。这种利用农作物与杂草间根系和茎叶在土中和空间分布的不同，或杂草与作物发生时间的差异而达到选择性除草作用，一般叫做“位差选择性”和“时差选择性”。



在麦田中，用二四滴类除草剂也能杀死阔叶杂草。这些药剂在小麦和水稻等禾本科植物体内，除了容易分解失效，而且又不易把它们运输到植株生长旺盛的地方。由于禾本科植物的叶子狭窄而粗糙，药液不易沾附在叶子上，生长点又为层层叶子所包裹，因此受害较小。一般把这种选择性称为“形态、结构选择性”。

总之，除草剂的选择性除草作用是相对的，不是绝对的，对一定的作物，必须选用合适的除草剂和适当的剂量，在一定环境条件下施用，才能做到对作物安全而又有效地杀死杂草。

（柳可久）

为什么杂草年年除而又年年生？

我们无论走到那里，在山上、田间、路边、野外，到处都可以见到杂草，如果你走到草原上，牧草更是茂盛。草原上的牧草，牧民是欢迎的，牧草越茂盛，畜牧业就越

发达。可是农民最讨厌杂草，因为田里有了杂草，庄稼就长不好，影响农业的收成。所以要千方百计地除去田里的杂草，但除来除去，除了多少年代还是除不尽，仍旧年年不断地长出来。

为什么田里的杂草总是除不尽，年年除而又年年生呢?

因为杂草的繁殖力很强，种类也非常之多，已经知道的杂草约有三万种，在地球上分布很广泛，到处都有。有些杂草一般都能产生大量的种子，而且有的一年之间能繁殖二三代，数量是很惊人的。有些杂草的根、根茎、鳞茎、块茎等等也是主要的繁殖器官，往往我们把地面的草除去了，不多久，地下的根茎上很快又长出了新草。我们连地下的根茎都挖掉除尽，来一个斩草除根吧，可是还有大量的种子遗落在土地里，不久又会长出

大量的杂草。你看，杂草的繁殖力多么旺盛！

杂草还有顽强的生命力，能耐旱、耐涝、耐寒、耐盐碱、耐贫瘠，所以地球上到处都有它们的踪迹。如果在土地肥沃的农田里，杂草的生长就更旺盛。我们在有些管理不够好的农田里，往往可以看到杂草比庄稼还长得旺盛。

杂草不但种子数量多，种子的生命力也特别强，而且传播的方式也多种多样，使得杂草无法除尽。有些杂草的种子在土中或水里能维持好几年的寿命，甚至有的几十年后还能发芽，例如，稗草种子在水田里可存活 5 ～ 10 年，马齿苋——也叫猪草，它的种子在土里近百年还有发芽的能力。有很多杂草的种子被鸟兽吃了，虽然通过鸟兽的消化系统随着粪便落到地上，但仍照样能发芽。很多杂草的种子都很小很轻，给风一吹，飘向四方，到处安家繁殖。有些种子有粘附的能力，能粘附在动物身上或人们的衣服上传播到别处去。

杂草有这样顽强的生命力和惊人的繁殖力，所以，农田杂草尽管年年采取各种方式防治，但还是不能除尽，只能压低到一定的数量。所以，还要继续努力研究。

（胡亚琴）

为什么能以菌治虫？

细菌，谁听到了都会说，这是要使人生病的微生物。细菌的种类很多，并不是所有的细菌都对人有害，有些对人无害，有些还对人有益。细菌是一种生物，它们也要生长、繁殖，当它们依附和寄生在其他生物体上的时候，它既吸取了寄主的营养来养活自己，同时又分泌一些毒素，当它们大量繁殖的时候，积聚的毒素对寄主就发生了毒害，所以，细菌不但会引起人生病，还能引起动物和植物生病。

寄生菌

细菌有一个奇特的脾气，它不是没有选择地寄生在任何生物体上，而是有选择性的。有些细菌不大会寄生在人体上，而寄生在适合它寄生的其他生物体上。从科学研究中发现，昆虫每代的死亡率在 80 ～ 99% 之间。它们的死亡，很大的原因是由于细菌的感染。目前发现，大约有一百多种细菌，能使一些昆虫生病死去。因此，科学工作者就想利用对昆

虫有害的细菌来消灭害虫。

例如，苏芸金杆菌灭虫的效果很高，这种杆菌是一个芽孢杆菌的大家族，至少有十七个变种，如杀螟杆菌、青虫菌等等，它们在自己的代谢过程中，能产生一种对昆虫有害的毒素，其中主要的叫作晶体毒素，是一种毒性很强的蛋白质结晶。当昆虫吃了附有苏芸金杆菌的食物后，这些杆菌的芽孢立即在昆虫的消化道里繁殖，同时产生大量的毒素，使昆虫的肠道麻痹，几小时后，昆虫就会停止进食，虫体也蜷缩起来；杆菌很快地从消化道侵入到“血腔”，引起败血症，昆虫就这样地死去了。从感染到死亡，一般约二三天左右。苏芸金杆菌可以防治约 400 种害虫，对鳞翅目的害虫有致命的威胁，如菜青虫、松毛虫、玉米螟、三化螟、粘虫、刺蛾等等，防治的效果达到 80%，而且对家蚕和蓖麻蚕同样有毒害，所以，使用苏芸金杆菌剂治虫时，要严禁不能污染桑树和蓖麻。用苏芸金杆菌制成的农药，是一种灰白色或淡黄色的可湿性粉剂，使用很方便。被细菌杀死的害虫，虫体里都有大量的细菌，能够继续感染健康的害虫，有些农民将这些死虫收集起来研碎，用水调匀后，再喷撒在有虫害的地方，同样也有防治的作用。

（孙仲康）

为什么能以虫治虫？

每当初夏时分，棉田里有些叶子上密密麻麻地布满了蚜虫，如果你在这些叶子上作好记号，过了一段时间后再去找这些叶子查看一下，原来密布的蚜虫几乎完全没有了，只剩下一些死去的残体，有的残体上还留有小洞洞，这是怎么回事呢?

这是蚜虫被它的天敌昆虫——小茧蜂等寄生或被瓢虫、食蚜蝇等捕食的结果。

在生物界里，生物间相互制约的现象是普遍存在的，每种昆虫都可能有自己的天敌，如果我们能够利用某些害虫的天敌昆虫来对付这些害虫，就能达到防治的目的，这种方法称作生物防治，也就是一般所说的“以虫治虫”。

天敌昆虫对付害虫的办法，一是捕食，二是寄生，能大量地消灭害虫。象以“双刀”著称的螳螂，它是昆虫界

的计算专家，能在 0.5 秒的一瞬间计算出飞过它眼前害虫的速度、方向和距离，一下子就捉住吃掉。一头大草蛉成虫的一生，平均捕食棉蚜二千二百多只，最多时一天可捕食二百七十多只。除棉蚜以外，棉铃虫、玉米螟等的卵也是大草蛉爱吃的佳品。小茧蜂有一套“钻肚皮”的本领，它看到了菜青虫（菜白蝶幼虫）以后，用尖锐的产卵管迅速刺进虫体产卵，菜青虫开始没有什么反应，可是不久，体内寄生的卵孵化，小茧蜂出世的时候，菜青虫也就完蛋了。金小蜂是越冬红铃虫的死对头，它把产卵管刺进红铃虫的茧内产卵；孵化出来的金小蜂幼虫就吸食红铃虫幼虫的体液发育长大，最后破茧而出。赤眼蜂也很厉害，它能把产卵管插入到三化螟虫、稻苞虫、玉米螟、棉铃虫、菜青虫等的卵里产卵，很快孵化为幼虫，就吃寄主卵内的营养发育长大。最近发现，赤眼蜂这些寄生蜂所以能找到它们适合的寄主卵去产卵，除了它们本身有很敏感的“嗅迹效应”外，还因为害虫的蛾子产卵时留下一种有气味的名叫“利它素”的物质，能够招引它们。

以虫治虫的生物防治方法特点是不会污染环境，而且一经引进天敌昆虫后，这些天敌昆虫不断地孳生繁殖，对害虫起着抑制的作用。一般害虫对杀虫剂都有抗药性，而对天敌昆虫则无法对抗，所以，在害虫的综合防治中，以

虫治虫是一个重要的组成部分。

（孙仲康）

为什么能用昆虫激素杀虫？

昆虫好象是魔术师，它的一生会变好多花样：由卵变成幼虫，由幼虫变成蛹，再由蛹变成虫，虫又产卵……。在它们各个发育阶段里，都由它们身体里分泌的激素来控制的。昆虫激素可分成两大类，即昆虫的内激素和昆虫的外激素。

昆虫的内激素就是昆虫体内分泌的一种物质，能促使昆虫生长、发育，或促使昆虫的性成熟，具有繁殖下代的能力。蜕皮激素和保幼激素就是昆虫的两种内激素。蜕皮激素的作用是使昆虫从幼虫经脱皮后长成蛹，蛹再蜕皮就长成具有生殖能力的成虫。保幼激素的作用是保持昆虫幼年期的特征，同时对卵巢的发育也起抑制作用。昆虫生长到某个阶段必然会分泌出某种激素，或停止（抑制）某种激素的分泌，以保持昆虫的正常生长和发育。因此，蜕皮激素和保幼激素的分泌是随着昆虫的生长而增减。如果人们用人工方法把蜕皮激素和保幼激素过多地注入昆虫体内（例如，给某种农作物的叶子上喷洒内激素，让害虫啮

食入体内），昆虫体内由于有了过多的内激素，就使昆虫生长不正常，或者昆虫一直停留在幼虫期，或使昆虫过早脱皮，变成一种小而无生殖能力的成虫。所以，我们可以利用昆虫的内激素来破坏昆虫的正常生长发育过程，使昆虫变成畸形，失去繁殖能力，达到防治害虫的目的。

昆虫的外激素是什么呢？许多动物为了维持它们种族的生存繁殖，使用各种手段进行个体间的相互联系。这种情形在昆虫中也不例外。

在自然界中，为什么小小的雌雄昆虫能够彼此找到配偶？人们观察到：有些昆虫是利用物理方法取得联系，如声音，蟋蟀雄虫唧唧鸣叫声能招引 10 米方圆内的雌虫，蚂蚁会发出超声波等等。有些昆虫是利用化学方法取得联系，即昆虫释放微量有气味的物质来保持雌雄间的通讯联系。例如，雌虫会释放一种特殊物质引诱雄虫，在交配期间雌虫腹部有一种腺体，能释放这种特殊物质引诱雄虫前来赴会；雄虫则借助于触角上的感受器来察觉这种特殊物质，从而辨认雌虫的所在方位。这就是雄虫怎么会找到雌虫进行交配，而雌虫又是用什么方法和雄虫保持联系的。我们把昆虫产生和释放出来的、能引诱和激起同种异性个体趋会，并进行交配的化学物质（昆虫外激素），统称昆虫性信息素，一般称为昆虫性引诱剂。对这种化学气味物质的研究，不仅了解到昆虫的生理和行为特点，并可用它

来人为地控制昆虫的行为，用于防治害虫。

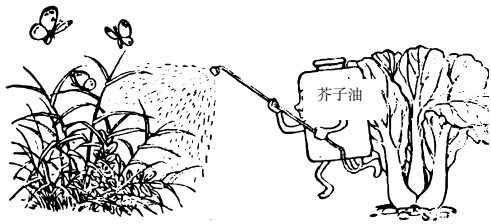
目前已能用化学方法提纯或合成几种昆虫的性引诱剂，诱捕消灭大量的同种异性昆虫；或者向空中施放大量性引诱剂，使昆虫迷失方向，破坏雌雄昆虫之间的性信息联系，使雌雄虫不能交配繁殖，达到防治害虫的效果。

（张增全）

为什么利用不同的气味能诱杀不同的害虫？

人们在防治害虫的过程中，了解到昆虫都有一种根据气味寻找食物的本领，这种本领主要依靠灵敏的嗅觉和趋化的本能。

昆虫所以能辨别气味，就是因为它们有灵敏的嗅觉器官。它们的嗅觉器官不是鼻子，而是嗅觉孔和嗅觉毛，多数长在触角和下颚须上。昆虫凭着这种嗅觉器官，不仅能敏感地闻到不同的气味，而且都有趋向它们自己最喜爱的气味的习性。蝗虫专吃禾本科庄稼，瓢虫喜吃茄科植物，桃蛀（chūn）象和象鼻虫喜欢吸食桃汁。好多种蛾子夜间都按照自己喜欢的气味去找寻食物。昆虫这种趋向气味的习性叫做趋化性。



我们认识了昆虫的趋化性，就可以利用不同的气味来诱杀不同的害虫。许多为害植物的昆虫，大都是它们的幼虫，专吃植物的根、茎、叶、果。幼虫虽没有翅膀，不能象成虫那样远距离飞翔，但是昆虫总是把卵产在自己爱吃的那种植物上，使幼虫出生后就有爱吃的食物。如菜粉蝶闻到蔬菜芥子油分解时的气味，就能找到菜叶，把卵产在菜叶上。根据这个特点，如果我们把芥子油喷洒在杂草上，菜粉蝶闻到气味把卵产在杂草上，那么，孵化出来的幼虫吃不到菜叶都得饿死。田里的地老虎和粘虫以及甘蓝夜蛾，有趋糖蜜味的习性，在成虫羽化期，我们可放几碗糖浆到田头去诱杀，以减少它们产卵的机会。

果园里有些害虫如梨小食心虫，它的幼虫蛀食到果心，对梨子造成很大的损失，梨小食心虫有趋向甜酸味习性，我们可以用一些小罐盛放糖醋液，前期挂在桃树下，后期挂在梨树下，夜挂早收，蛾子就会飞入罐内淹死。我们还可以根据每天诱杀的蛾子多少用来做测报，适时采取有效的防治措施。

（边文华）

为什么年年打药治虫还年年有虫害？

世界上有一百多万种昆虫，其中有一些是大家熟悉的家蚕、蜜蜂等，是人们所喜爱的益虫，这些益虫，人们总是想方设法要饲养好，让它们吐更多的丝，酿更多的蜜。但大多数的昆虫对人类有害，我们只要在日常生活中观察一下，就会发现有的害虫在吃菜的叶子，有的吸取水稻、麦子的汁液，有的蛀空树木的茎干，有的则钻进果实里吃果子的肉或种子，还有的吸人、畜的血液，传播人畜的疾病等等。这些害虫不但影响农作物的产量及质量，还危害人畜的健康，是我们的大敌。目前防治害虫的普遍方法是打药治虫，但为什么我们年年打药治虫，还年年有虫害呢？主要有以下几方面的原因：

1. 害虫种类很多。以农作物害虫为例，不但各种庄稼上有种类不同的害虫，而且同一种庄稼有多种害虫。例如，水稻生长发育的一生中就有十几种害虫，打一种农药往往只能防治少数的几种害虫，而不能防治所有的害虫。

2. 害虫有很强的繁殖力。有的害虫一年能繁殖几代，有的能繁殖十几代，甚至几十代。害虫在适宜的环境条件下，一个雌虫能生产几百到上千个后代。因此，虽然打药后幸存的害虫数量不多，但经过一段时间繁殖后，害虫数量又迅速上升。

3. 害虫具有抗各种不良环境的能力，而且还有抗药性。

害虫的一生，有的经过卵、幼虫、蛹、成虫，有的经过卵、若虫、成虫的变态，现在常用的杀虫药剂一般只能打死活动着的幼虫、若虫和成虫，对表面上不吃不动的卵和蛹则效果不理想。而对成虫、若虫或幼虫药剂的防治效果一般只能达到 90%。幸存下来的 10% 的害虫，它们繁殖的后代对杀虫药剂能产生适应性，也就是抗药性。例如，为害水稻的稻飞虱、稻叶蝉，每亩原来用一两半马拉硫磷的农药防治效果达 95% 左右，而几年连续用药之后每亩用二两同样的农药，其效果只有 50% 左右。而且在用农药防治年代越久和用药水平越高的地区，害虫表现的抗药性就越明显。

有的成虫、虫卵、若虫或幼虫，在 −15 °C 左右冻不死；有的幼虫、若虫几个月不吃东西也饿不死，表明这些害虫的耐寒耐饥力很强，所以能安全度过冬天。

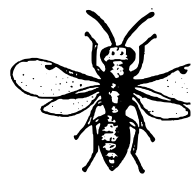
稻叶蝉

稻飞虱

4. 有一些农业害虫具有很强的迁飞能力。

每年春夏季北方水稻等作物生长茂盛，食料丰富，害虫从南向北迁入为害，每年秋末冬初，气温下降，农作物收获后，一些害虫又从北向南回迁到南方为害。

澳洲瓢虫


黑青小蜂

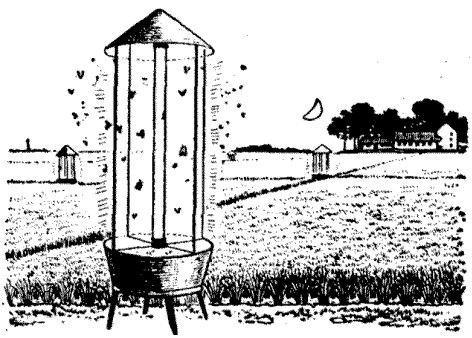
5. 打药治虫常常会杀伤很多害虫的天敌，我们大家知道，在自然界里害虫有天然的敌人叫天敌，它们能帮助我们消灭一部分害虫。天敌是我们的朋友。天敌的种类很多，如青蛙、蜘蛛、寄生蜂（如黑青小蜂等）、寄生蝇、瓢虫、线虫等等，在打药治害虫时虽然杀了我们的敌人，往往同时也杀伤了大量的天敌。而天敌的繁殖力又大大低于害虫，如果没有掌握天敌的发生情况和天敌对药剂的反应，用药不当，相反地会引起害虫的更大发生。

由于以上种种原因，虽然年年打药治虫，还年年有虫害发生。打药治虫是在害虫为害之前用药控制害虫为害的程度。不使农作物受到损失。

（王菊明）

庄稼田里为什么要点“黑光灯”？

夏天晚上，我们走到田头，会看到田里有许多发蓝紫色的灯光，灯光的周围有很多飞虫飞舞着，这是什么灯呢？为什么这么多的虫子都向它飞去？



“飞蛾扑火”是我国一句古老的成语；我们的祖先很早就知道多数飞虫都有趋光的习性，后来，科学家们发现有一种蓝紫色的光线对虫子的吸引力最大，因而制造专门产生这种光线的灯管，在田里点亮，利用飞虫趋光的习性，诱集它们向灯光飞来。这种蓝紫色

的光线是人眼所不敏感的，不能作为照明，所以这种灯就叫作“黑光灯”，然而，夜间活动的飞虫对这种灯管发出的蓝紫色光线却特别敏感，纷纷朝着灯光飞来。

在灯管的下面，安装一只小缸，小缸里放一些毒药，当飞虫扑到灯管外面的玻璃时，就跌落到缸里毒死。农田里装了很多这种黑光灯，主要是把田里的飞虫诱集过来杀死。但黑光灯除了直接杀死飞虫外，还可以用来预报虫害的趋向，就是根据每天缸里毒死的虫子种类和数量，或者每晚观察灯光周围飞虫的种类和数量，就可推测某种害虫的发展趋势，以便采取比较有效的防治措施。

有趋光习性的飞虫不全都是害虫，可是到了缸里都要被毒死，因为黑光灯是没有选择性的，不管是害虫还是益虫，都同样被诱集过来杀死，这是黑光灯要研究改进的地方。

（张根桥）

为什么种子、苗木要经过检疫才能用？

当你拿了一包植物种子，准备通过邮局寄给远方的同学或亲友时，邮局工作人员要你先请动植物检疫机关检疫；经过检疫，没有发现危险性病虫害，给你一张检疫证

书后，才能邮寄。

也许你会说："我寄一点种子，为什么还要经过检疫?"

事实上，种子、苗木要不要检疫，不在于数量的多少，主要是要看这些种子、苗木是不是带有危险性病虫害。因为病菌、害虫的生长繁殖力很强，传播速度快。如果放松了对少数种子、苗木的检疫，往往也会造成农业生产上的巨大损失。因此，邮寄植物种子、苗木，不论数量多少，都必须经过检疫。

植物检疫，简单地说，就是不让某些为害农作物的病菌、害虫或杂草，随着种子、苗木的邮寄、调运等途径，从一地传到另一地去。为了防止危险性病害、虫害、杂草的传播和蔓延，国家规定对国内邮寄、调运的种子、苗木都要进行检疫，借以消灭危害农作物的病虫害，保护农业生产安全。至于对进出国境的种子、苗木以及其产品，更有明确的规定，都必须加强检疫，以便杜绝危险性病虫害的传播。

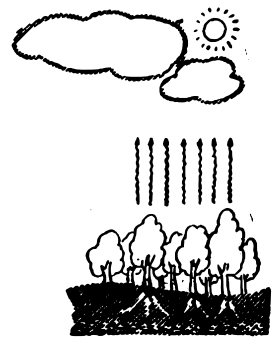
在历史上，由于贸易运输而使危险性病虫害或杂草广泛传播，造成巨大损失的例子是很多的。例如：1860 年，法国从美国输入了葡萄苗木，带进了葡萄根瘤蚜，几乎毁灭了法国的葡萄园。1873 年，英国的葡萄霉菌病传入法国，使法国葡萄酿酒业几乎全部停产。又如棉花的主要害虫——红铃虫，最初从印度传入埃及，使埃及某些年代的

皮棉损失达 80% 以上。1908 年前，红铃虫又随着棉花种子从美国传入我国，严重地危害我国棉花的生长，造成很大损失。抗日战争时期，甘薯黑斑病由日本传入我国，现在已蔓延到许多省市。要控制和消灭这些病虫，该消耗多少人力和物力？由此可见，植物检疫是一项非常重要的工作。

（颜金村）

为什么森林可以调节气候？

人们常说，森林是天然的蓄水库、是气候的调节器，也是保持水土的卫士。



有了森林，地面就不怕风吹水冲，水土不易流失。大风遇到了防护林带，就被大大减弱；暴雨碰到了森林，力

量也大大减弱，等雨水沿着树干慢慢地流到地上，被枯枝落叶、草根树皮所堵截，就容易渗透到地下去，而不会迅速流走。在少雨的季节里，这些储藏在地下的水，一部分汇成清流，流出林地，滋养农田，一部分经过树根的吸收、树叶的蒸腾，回到空中，又变成雨，再落下来。据计算，每 15 亩森林，在一昼夜间输送到空中的水汽，约为几千至一万公斤。所以，林区上的空气湿度一般比无林区要高，这里的雨量也比无林区丰富些。

森林还能使气温不致太高，也不致太低。当地面有森林覆盖的时候，地面就不会受到太阳的曝晒，而且大量水分的蒸腾，吸收周围的热量，更可降低气温，所以，森林中夏季的气温一般要比当地城市低好几度；而林内地面的温度更比马路表面低十几度之多。又因为森林象顶伞一样遮盖着下面的土地，使森林里的热量不会一下子散发到空中去而迅速地降低温度，所以，当无林区变得很冷的时候，森林里仍然很暖和。

森林还是二氧化碳的吸收器和制造氧气的工厂，并且能够滞留空气中的粉尘和消除烟雾，使空气清新。此外，森林还有消除噪声和隔音的作用。有的树种还能减轻大气的污染。

许多国家的实践表明，一个国家森林覆盖占全国总面积的百分之三十以上，而且分布均匀时，就不致会发生较大的风沙旱涝等灾害。

森林能够调节气候，也能保持水土，所以，植树造林是一项很重要的任务，不但要植树而且要护林，如果任意破坏森林，必然会遭到大自然的惩罚。

（陶世龙）

为什么森林里的树木都很直？

如果请你画一棵树，你一定会画得枝干纵横，叶子稠密，树冠团团地象个宝塔，也许还长条拂地，迎风摇曳哩。

的确画得不坏。随便到哪里去看看，树木不是都长得这样吗！

倘使有人也画树，但他画的树又高又直，没有纵横的枝条，只在顶上有那么一小段长着树枝和树叶，看去仿佛在一根电线杆顶上扎了一把伞。你可能会看得哈哈大笑，这还象树吗？

可是别笑，有这样的树哩。要是只有云杉、红松、杉树、松树等组成的原始的纯针叶林，那么，在你眼前的，就只有一根根粗大的木柱子，非要你仰起头来，才能看到枝叶，而这些树木的枝叶，就只有小小的一簇，盘踞在高高的树顶上，跟你看见要笑的那张画上的怪树一样。

这是怎么一回事呢？是谁把它们的枝条砍得那么光光的呢？

其实谁也没有来砍过这些树的枝条，这些枝条是树木本身落掉的。

原来，树木的生长，首先必须依靠阳光。哪一棵树能够在没有阳光的照射下，长久地生存下去呢？许多树木挤在一起生长时，得到阳光的机会，自然比单独生长的树木少，但是生存是一切生物的第一要求，于是树木都争先恐后地向上长，要想多得一些阳光。然而在一定面积上，阳光给予的能量是有限制的，就使得树木不得不改变它的生长状况，以适应自然环境。

在众树密处的森林里，大量的枝叶既影响通风，又得不到充足的阳光，因而不能给树身制造养料，在消耗了枝叶本身的养料以后，就自然而然地枯死了，掉落了。这种现象叫做森林的自然整枝。

可是树顶部分的枝叶，在同其他树木作了竞争以后，大家均匀地长到相差不多的高度，在那样的高处，有着充足的阳光照射，根部又源源不断地送来水分与无机盐，使它紧张地制造着整棵树所需要的养料，因此这一部分生命力强，长得很好。

一定的自然环境，往往会赋予各种植物以一定的外形(生活型)。森林里的树木，大都长得很直，而且只有树梢一段有树枝和树叶，也是森林的自然环境造成的，如果让

它享有充分的阳光，有足够发展的空间，它就决不会是那样了。

（浪介）

为什么山上松树特别多？

“我们要象高山的松树那样，不怕风霜，不畏严寒，苍苍郁郁，四季常青。”这是人们对松树的赞美。

为什么山上的松树特别多呢？让我们先来看一看山上和平地上树木生长的环境有什么不同。山上的树木大多是长在斜坡上的，由于下雨时坡上的泥土不断被雨水冲下来，把植物需要的无机物冲走了，遇到几天不下雨，土壤就很容易干旱，因此，山坡上的土壤是比较贫瘠的、干旱的。

松树是“阳性”的树种，有顽强的生命力。它的根长得很深，能吸收贫瘠旱燥土壤里的无机物，这样，它所必需的养料就能够得到保证，不致于“饿死”。又由于它的叶子是针形的，它的表面比一般的树叶子小，这样就避免水分过度蒸腾，不至于“干死”。山上风力较大，正由于松树的叶子是针形的，大风刮来，阻力比较小，树就不至于被风刮倒。这就是松树能在荒山上生根发芽、越长越大、越

长越多的原因。

松树是否在任何高山上都能生长呢？不！譬如珠穆朗玛峰就不长松树，因为太高的地方由于气候太冷，松树也是不能生长的。

（马炜梁）

为什么杨树只见开花不见结籽？

在植树造林的时候，我们看到有好多种杨树，象毛白杨、加拿大白杨、健杨、214 杨等，都是用插枝方法繁殖的，从来没有看到有人用杨树的种子来繁殖杨树（林业试验场例外），所以有人怀疑，是不是杨树是只开花不结种子呢?

假如你对杨树的开花、结实感兴趣的话，你不妨可以去对各种杨树作一全面仔细的观察，那时你就会比较清楚地知道，杨树并不是没有种子，而且绝大多数杨树种类都有种子。

任何植物从开花到结成果实，都必须经过受精过程，如果开花后没有花粉传粉，一般说来是不会发育成果实的。尤其是对于一些雌雄异株的植物来说，如果又是零星分散地生长，这样传粉将受到很大的限制，传粉不好，当

然结实也就困难了。杨树就是属于雌雄花异株这种类型的植物。再加上杨树本身花粉的生命力又非常的低，一粒成熟的杨树花粉，在空气中若经过 24 小时后，就将丧失生命力。我们常常只看到一些零星分散的单株，当然就很难见到它的种子了。

杨树

另外，在杨树中也确有个别只开花不结种子的种类，就以我们经常见到最多的加拿大白杨和 214 杨来说吧，就是只开花不结种子的杨树。自从传到我国以后，虽然它没有雌株，仅是雄株杂交种，但是，由于它具有较强的适应性，和无性繁殖极为容易的优良特性，成为我国造林、绿化的重要树种。正因为我们平常看到的大多数是这类杨树，所以它给人们留下最深刻的印象。在一般人眼中，只要提到杨树，总是想到它是只开花不结种子的加拿大白杨和 214 杨。

对于一些零星分散的雌株，要想使它结出较多的种子来还是可以的，只要在它的近处种植一些雄株，就能够保证每年收到大量的种子；或者在雌株开花时期，采集大量的花粉进行人工传粉，也同样可以收到大量的种子。

（伍寿彭）

造林有哪些速生树种？

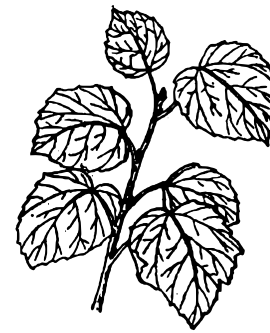
十年树木，百年树人。植树造林和培养人才一样，不是一朝一夕就能见效的，从繁殖开始到成材，少则数年，多则百余年。由于各项建设事业的蓬勃发展，木材的需要量年年增加，但是，如果砍伐过多了，会破坏生态的平衡。因此，我们应该大力提倡植树造林，在凡宜于种树的地方，都种起树来，这样既有利于水土保持，改良气候，又可生产大量的木材，支援建设。

刺槐

由于树木生长较慢，要在短期内获得成果，可以选择栽培一些生长比较迅速的树种。我国黄河流域向南至珠江流域一带，有几种常见的速生树种。所谓速生树种，也只是与其他树种的生长速度相比较而言，若要使树木生长快，除了选好树种之外，还要加强各项措施，为树木速生创造条件，才能收到事半功倍的效果。

常见的速生树种有：

刺槐，又名洋槐。原产北美、欧洲及非洲。落叶乔木，高可达 10 ～ 15 米。从种子播种到成材，快则六七年就可长成。宜栽植在黄河流域一带，耐干旱瘠薄，但属浅根性树种，易被台风吹倒。木材可供建筑和制枕木，种子能榨油，花白色，含芳香油，茎、根、叶可供药用。



白杨

白杨，又名北美白杨。原产欧亚之间，现在美国栽植较多，可扦插繁殖。落叶乔木，高可达 30 米以上，栽种十年即可长高达 12 米以上，宜栽在我国东北、华北、西北各省，但木材质地松软，可供造纸、制火柴梗等。

垂柳

杨柳，又名垂柳。几乎分布于全国各地。落叶乔木，高可达 15 米左右，极易繁殖，扦插几乎能全部成活，常说的：“无心插柳柳成荫”，就是形容杨柳容易繁殖。杨柳宜栽于水边等潮湿地，但木质松软，可作矿柱、家具等。

白榆，又名钻天榆、钱榆、榆树。分布我国东北、华北、华东、西北一带。落叶乔木，高可达 12 米左右，耐干耐寒，生长很快，宜在春季种子成熟后即播种繁殖。木材

尚坚硬，树皮磨碎成粉可食用，叶可作饲料，根皮可作糊料，果荚也可食用，是救荒树种。

枫杨，又名榉 (jǔ) 柳。分布于黄河及长江流域。落叶乔木，高可达 15 ～ 20 米。宜播种繁殖，适宜生长于溪边及河谷等潮湿地方，不耐干旱。木材用作家具，树皮及木材可取纤维，用作制绳织布。

白榆

泡桐，又名白桐。北自辽宁省直至南方广东省都有分布。落叶乔木，高可达 10 米。播种或用根扦插均易成活。宜栽在排水良好的肥沃土壤中，生长极快，五年生的树干胸径可达 20 厘米左右，即可成材。木质轻软，不易传热，是用作航空、家具、乐器等优良材料。

泡桐

水杉，分布于长江流域一带，是我国特有的树种。落叶乔木，高可达 30 米，全树成圆锥形，主干笔直，生长迅速，宜种在湿润的土壤上，十年生的树干胸径可达 10 ～ 15 厘米左右。木质一般尚坚实，可作建筑材料或家具等。

水杉

木棉，又叫攀枝花。分布于华南各省。落叶大乔木，高可达 20 米以上。可播种繁殖，生长极快，萌芽力强，先叶开花，花大，色红，又称作“英雄树”。木材可制箱子，嫩叶可作为家畜饲料，种子外有棉絮状纤维，就是我们用的木棉，用作救生圈、枕头芯等填充材料。

木棉

此外，又如池柏、悬铃木、槐树、梧桐、合欢、皂荚、胡枝子等等都是生长较快的树种。

（严德庆）

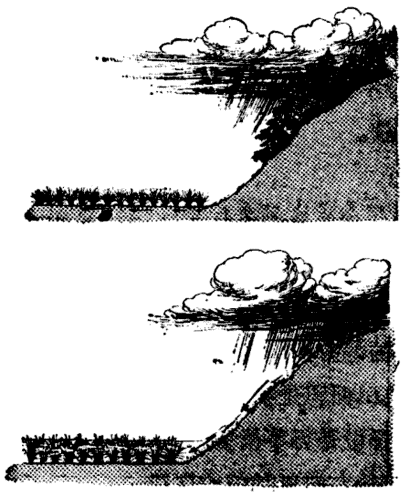
为什么毁林造田会造成不良后果？

有些人认为毁掉森林改种粮食，能够扩大农田面积，增加粮食产量，是值得推广的好方法。也确实有人真的这样做了。表面看来，那里的农田面积是扩大了，粮食产量暂时也增加了一些。实际上这样做是得不偿失的。不要很久，因毁掉森林而造成的恶果，将给人们以加倍的惩罚。

为什么毁林造田会造成不良后果？首先要谈一下自然界的生态平衡问题。我们知道，自然界中人类、生物和气候、土壤、水等环境条件之间存在着错综复杂的相互关系，这种相互关系本来是保持着平衡的。正象一个健康的人，人体的各个器官、各种机能之间都是保持平衡的，一旦某个环节失去了平衡，人就会生病。自然界也是一样，一旦失去了生态平衡，便会产生种种不良的后果。

例如，森林，它的根系不断吸收土壤里的水分，并通过叶片把水分蒸发到大气中去。由于大气中经常保持较大的湿度，雨量便很丰富，雨水降落地面，森林又能使水分

保持在土壤里，不易流失，再逐渐蒸发到大气中去。所以人们说：“森林象水库，水多它能吞，水少它能吐。”这样循环不息，不断调节，使气候稳定正常，土壤水分充足，为各种农作物创造了优越的生长条件。这就是大自然的生态平衡。



如果我们为了扩大农田面积而毁掉了森林，整个生态平衡就会因此受到破坏，造成水土大量流失，泥沙淤积，旱、涝、风、雹等自然灾害大大增加，使农牧业受到重大损失，严重时甚至会使肥沃的土壤变成不毛之地。

许多国家都有过这样的教训。如美国开国初期，由于大片森林被盲目的开发，造成了地面剥落，水土流失。1934 年一场风暴刮走了三亿多吨土壤，使人畜遭灾，全国冬小麦一年减产五十多亿公斤。在苏联，从 1954 ～ 1963 年在一些地区滥伐森林，盲目垦荒，引起多次黑风暴的灾难，每年春季经常尘沙飞扬，天昏地暗。仅 1960 年三、四

月间，黑风暴就使垦荒地区的受灾面积达四万公顷以上。

我国某些地区也有这种情况。有一个县由于片面扩大粮食种植面积，使森林遭到严重破坏，造成水土流失，水库淤塞，河床抬高，下雨时水在地面到处乱流，而天晴后又很快断流，水、旱灾害不断。有一次下了一场暴雨，全县爆发山洪三十余处，江堤决口三处，公路被冲坏停车两天，农田受涝二十多万亩，粮食减产二千多万公斤。这是毁林造田、破坏生态平衡所受到的严厉惩罚。

还有一个地区因为近十年来毁林造田，破坏了生态平衡，使气候变劣，向干旱多风的趋势发展。如 1960 ～ 1967 年间，年平均降雨量为 319 毫米，而毁林后 1968 ～ 1975 年间，年平均降雨量下降为 295 毫米；同时平均风速从每秒 3.7 米上升为每秒 4.03 米。这对当地的农牧业生产是极为不利的。

所以，我们绝不能只看到眼前暂时的收益而盲目毁林造田。相反，我们应该努力植树造林，扩大森林面积，保持或恢复生态平衡。

许多国家已经吸取教训，重视植树造林和保护森林。例如，美国的东南部，原来遭受严重的水土流失，泥沙淤积，最近在种植大量松树之后，水土流失减少了百分之九十，泥沙沉积量降低了百分之九十六。

人们从大自然的惩罚下清醒过来，变得聪明了。

（汪嘉熙）

为什么有些微生物能固氮？

大豆根瘤

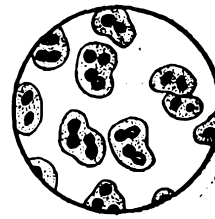
空气中含有大量的氮，可惜这些氮素都是游离状态，植物不能直接利用它。只有经过微生物的作用，把空气中游离的分子氮变为氮的化合物，才能被植物吸收利用。生物固氮，就是指微生物的固氮作用。

固氮的微生物可以分成两大类：一是共生性的固氮微生物，二是非共生性的固氮微生物。

根瘤菌

早在 1888 年，人们发现豆科植物的根瘤菌，可以固定空气中的氮气。但是，它在土壤中单独生存时并不进行固氮作用，只有把豆科植物的种子播到土壤中，待幼根形成后，根系的分泌物吸引根瘤菌在根的周围，根瘤菌通过根毛侵入根的组织内部，大量繁殖，使根部膨大形成根瘤。这时，根瘤中的根瘤菌与豆科植物结成了一种特殊的共生关系，豆科植物供给根瘤菌除氮以外的其他养分，而根瘤菌从植物中吸取碳源和能源，进行固氮作用供给植物氮素养料。根瘤菌的种类很多，每一种根瘤菌的呈瘤能力是有一定范围的。例如：豌豆根瘤菌仅能在豌豆、蚕豆、山黧豆的根部形成根瘤；苜蓿根瘤菌仅能在紫花苜蓿、金花菜上形成根瘤；豇豆根瘤菌仅能在豇豆、绿豆、花生上形成根瘤，而紫云英根瘤菌只能在紫云英上形成根瘤。

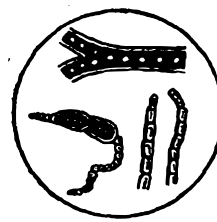
在共生性固氮微生物中，除了与豆科植物共生的根瘤菌外，某些赤杨、木麻黄等根部也有共生的根瘤。个别植物的叶子上能形成叶瘤；还有兰科、杜鹃科植物根部能形成菌根，进行固氮作用。



自生固氮菌

非共生性的固氮微生物中，以固氮菌分布最广，它在耕作土里，特别在菜园土里大量存在着。这种固氮菌能利用有机碳化合物为能源进行固氮作用，直接增加土壤中的氮素。目前我国推广使用的固氮菌剂，就是利用固氮菌生产的。

蓝绿藻是另一个非共生性固氮微生物，这种微生物与固氮菌不同之处，在于它可以直接利用阳光的能源进行光合作用，获得碳源和能源来进行固氮作用。把蓝绿藻接种到水田中，几个星期以后，每亩固氮量可达到一二十公斤，再种植水稻有增产效果。



蓝绿藻

近几十年来，发现一百多种微生物有不同程度的固氮能力，例如：有些细菌能够氧化石油一类的烃基化合物，获得能源进行固氮，即“石油固氮菌”。还有一些能在植物叶子的表面进行固氮的，叫做“叶面固氮菌”。

据估计，地球上每年由空气中固定的氮约 1 亿吨，通过豆科植物的根瘤菌固氮约 5500 万吨，非豆科植物共生的固氮菌约 2500 万吨，非共生固氮菌约 100 ～ 200 万吨，蓝绿藻固氮约 1000 万吨。用工业合成氨进行化学固氮约占生物固氮总量的 10% 左右。因此，生物固氮对土壤中氮素平衡，提高土壤肥力以及供应植物生长所需的氮素，都起着重大作用。

（曾振邦）

为什么种绿肥能改良土壤？

绿肥常常被人们称为绿色的“金子”，就是因为绿肥能改良土壤，并作为肥料，能使农业丰产。绿肥为什么能改良土壤呢？首先，绿肥的生活力很强，能够在一般庄稼难以生活的地方安家落户，大量繁殖。人们常常请它们当开路先锋，到十分艰苦的旱、涝、盐、碱、酸、瘠的盐碱荒地或红壤荒地去“落户”，它们不仅“安心”在这些地

区扎根，而且还积极地替庄稼创造美好的生活环境。当土壤含盐量超过千分之二的时候，一般庄稼是不能正常生活的，而绿肥家族中的大米草、田菁、苕子、苜蓿、紫穗槐等成员却能良好地生长，而且还能逐渐地帮助土壤脱盐。据农业科学家试验，盐碱地种三年苕子以后，土壤含盐量就降到了万分之三，这样，其他的庄稼也就能顺利地生长了。同样，我们还可以请绿肥中一些最能耐酸的萝卜菜、猪屎豆作为红壤荒地的先锋植物去改良红壤。

此外，绿肥还能靠它强大的根系深入到土壤深处，一般绿肥的根能扎到一米以下，最长的竟能深入到五米以下，充分地吸收利用那里的水分和养分。它既不怕饿，也不怕渴，还能靠根的分泌物去“消化”一些难以被庄稼吸收利用的养分。在它们死亡腐烂以后，土壤表层就留下丰富的养分。据计算，每亩如果收 1500 公斤苕子，土壤里就

相当于增加 57 公斤氮肥、12 公斤磷肥、13 公斤钾肥，绿肥真好比是一个大的肥料仓库啊！象紫云英、苜蓿、苕子等一些豆科绿肥，还是一个小小的化肥厂呢！它们的根部长满了许多大大小小的根瘤，里面住满了亿万个固氮菌，它们能将空气中不能为庄稼吸收利用的氮气“合成”为氮肥，供庄稼吸收利用。据统计，每亩的氮肥产量还相当可观，竟达 50 公斤左右，难怪在这种地里能得到好的收成。

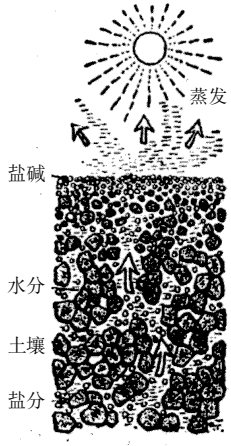
绿肥不仅给土壤增加了大量的养分，而且，它们的身体腐烂以后形成的黑色腐殖物质，还能疏松土壤，粘结砂粒，改善土壤的结构。它们繁茂的茎叶象厚厚的地毯一样覆盖在土壤表面，可以防止土壤水分跑掉，又能阻挡雨水对土壤的冲刷。绿肥不仅是土壤的“建筑师”，而且是土壤勇敢的“保卫者”，帮助人们将大片土地建设成为稳产高产的农田。

（崔荣浩）

种稻为什么能改良盐碱地？

一般的土壤不含盐分或含盐极少，对作物不会发生危害。而新围的海涂或盐碱地，它们的地下水和土壤中都含有大量盐分，一般的含盐量在千分之二以上，高的可达到

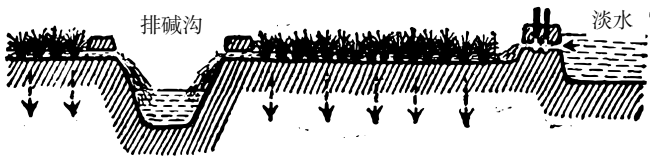
百分之几。这些盐分主要是氯化钠，还有硫酸钠、氯化镁等多种盐类，它们很容易溶化在水里，使土壤中的水变成咸水。作物在这种土壤里就长不好，甚至要死亡。



土壤底部有地下水。土壤中又有许多粗细不同的孔隙，特别是一些很细小的孔隙，左右上下连通，成为土壤的毛细管。这些毛细管能将地下水和底土中的水和盐一起引到地表，好象灯心吸油，能把油引到灯头一样。因此，在盐碱地上种旱作时，盐土表层的水不断地向空中蒸发，土壤毛细管就会不断地把地下水、底土中的水和盐一起带到地表；水分化汽散失到空中，而盐分却积聚在表土中，造成对作物的严重危害。地下水和土壤含盐越多，地下水离地表越近，土壤砂性重，毛管作用越强烈，土壤的这种“返盐作用”就越强烈，对作物的危害就越严重。如果遇到下雨或灌水时，表土的盐分就会随地表水排走，或淋洗到底土和地下水中去，使盐害暂时减轻。这些就是土壤中“盐水相随”的基本情况。

再看看盐碱地上种稻的情况吧：种稻时在田面上经常淹灌着一层水，这样，表土中的盐分就可溶化在这一层水

中，并渐渐向下层渗漏和淋洗，使表土逐渐脱盐。而且种稻的田还要经常换水、排水，盐分还能从田面排水中排除掉一部分，所以种稻以后，盐碱地的表土是比较容易淡化的。浙江萧山县头蓬垦区的试验表明：新围的海涂种过一季早稻或晚稻后，脱盐的土层可深达 40 ～ 60 厘米；种过一年双季稻以后，脱盐深度可达 80 厘米；种过二年双季稻以后，脱盐深度达到 100 厘米以下。那里新围的海涂原来当年是种不成棉花的，但种了一年水稻后，第二年再用来种棉花，就能全苗，每亩能收皮棉六十多公斤；用来种糖蔗能收四千多公斤。这些都是种稻能迅速改良盐碱地的最好的说明。



要充分发挥种稻改良盐碱地的效果，除了要有足够的水源以外，还必须修建好灌排渠系，做到“灌淡、排咸分渠”，使田里洗出的咸水能顺利地排出垦区，不让它回流在垦区内。当然还要增施有机肥料，合理安排水稻和旱作物的轮作，绿肥在轮作中要有一定的比重，这样有利土壤的培肥，能不断改善土壤的性质，提高土壤肥力。

（浙农土）

为什么说大米草是“攻占”海滩的先锋作物？

有时，你到某些海滩上，会看到海滩上长满着很茂盛的草，象个大草场。这真奇怪，海滩上怎么会长草呢？是不是田野里的杂草也长到海滩上了呢？不是的，这是一种从国外引进的大米草。大米草是禾本科米草属的多年生草本植物。它的耐盐性能特别强，生长在涨潮为海、落潮为陆的潮间海滩地带，株高 40 ～ 80 厘米，活力旺盛，它不仅能护滩促淤，改造盐渍土，促进围垦，增加耕地，还可以做肥料和家畜饲料。它虽叫作大米草，但并不结大米。

大米草原产在欧洲大西洋沿岸。1963 年引进我国种植时只有 35 株苗，先后在江苏、浙江、天津、上海等地试种繁殖，现在已发展到几万亩。

在海滩上，由于海水不断带来大量的盐分，一般植物难以生存，再加上经常涨潮落潮，风浪又大，植物的根系刚扎上去就被冲走了。所

以一般植物都不易在海滩上落户。而唯独大米草具有独特的本领。大米草不怕含盐高的海水，即使将大米草的植株淹浸在海水中 24 小时，也不会死亡。所以，种植在含盐量高达 2% 以上的海滩盐土上也能成活，而其他植物都无法生存。

大米草的根系发达、繁殖快。它有两种根系：“营养根” 短而分枝，横布在近地面 30 厘米的土层中；“支持根” 较粗长，长达 70 ～ 100 厘米，能牢固地扎在海滩上而不被风浪冲走。同时，由于地下茎的活力旺盛，繁殖很快。气温在 20 ～ 30°C 以上时，是它生长发育的良好时期，一年能繁殖十几倍至几十倍。有人作过试验，一株大米草经过 28 个月的人工培育，就繁殖了一千万棵种苗，移到海滩就可以种 600 亩。大米草苗期似小芦苇，长大后成圆形草丛，3 ～ 4 年后就成密集的草场。这些草场能减低潮水的流速，拦截潮水带来的泥沙，促进淤积，加快滩面的增高，为围海造田、扩大耕地创造条件。

大米草含有丰富的营养物质。它的鲜草含氮 0.32%，含磷 0.15%。并随着长草年代的增加，有机质不断积累。大米草经过 6 ～ 7 年的种植，在 0 ～ 20 厘米的土层中有机质含量高达 1.5 ～ 1.8%；而未种的只有 1.1 ～ 1.2%。围垦后，大米草的根系腐烂，土质疏松，透水性好，从而加快了盐分的淋洗，这对提早种植粮、棉、油等作物提供

了有利的环境条件。

可见，大米草是“攻占”海滩的尖兵。

（杨永清）